W. Beekmann

61211
Analysis

Lektion 4:
Differenzierbare Funktionen (2. Teil)

Fakultät für
Mathematik und Informatik

FernUniversität in Hagen

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung und des Nachdrucks, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der FernUniversität reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir weisen darauf hin, dass die vorgenannten Verwertungsalternativen je nach Ausgestaltung der Nutzungsbedingungen bereits durch Einstellen in Cloud-Systeme verwirklicht sein können. Die FernUniversität bedient sich im Falle der Kenntnis von Urheberrechtsverletzungen sowohl zivil- als auch strafrechtlicher Instrumente, um ihre Rechte geltend zu machen.

Der Inhalt dieses Studienbriefs wird gedruckt auf Recyclingpapier (80 g/m², weiß), hergestellt aus 100 % Altpapier.

Inhaltsverzeichnis

Kurseinheit 4 **-11**

Studierhinweise ii

4 Differenzierbare Funktionen (2. Teil) **1**

4.0 Einführung 1

4.1 Der Umkehrsatz 3

4.2 Implizit definierte Funktionen 19

4.3 Rückblick und Ergänzungen: Ableitungen höherer Ordnung 33

4.4 Ableitungen höherer Ordnung 41

4.5 Extrema 57

Lösungen 73

Lösungen der Aufgaben zu 4.1 73

Lösungen der Aufgaben zu 4.2 78

Lösungen der Aufgaben zu 4.3 84

Lösungen der Aufgaben zu 4.4 88

Lösungen der Aufgaben zu 4.5 93

Glossar 101

Diese Seite bleibt aus technischen Gründen frei!

Studierhinweise zu Kurseinheit 4

Die beiden ersten Abschnitte enthalten zwei wichtige Sätze der Analysis, die als „schwierig“ gelten, den lokalen Umkehrsatz und den Satz über implizite Funktionen. Sie sollten sich darauf konzentrieren, die Aussagen dieser beiden Sätze gut zu verstehen. Wenn Sie aus der Linearen Algebra bereits Kenntnisse über lineare Gleichungssysteme besitzen, wird Ihnen die Hinführung auf die beiden Sätze nichts Neues bringen, aber der Bezug zum linearen Fall wird Ihnen beim Verständnis helfen. Die Beweise der beiden Sätze haben im Rahmen dieses Kurses keine besondere Bedeutung und können von Ihnen übergangen werden. Allerdings kommt ein Prinzip zur Anwendung, das in weiten Bereichen der Mathematik (auch in der Angewandten Mathematik) oft eine Rolle spielt, das so genannte Kontraktionsprinzip, das meist unter der Bezeichnung „Banachscher Fixpunktsatz“ gehandelt wird; ihn sollten Sie genauer studieren.

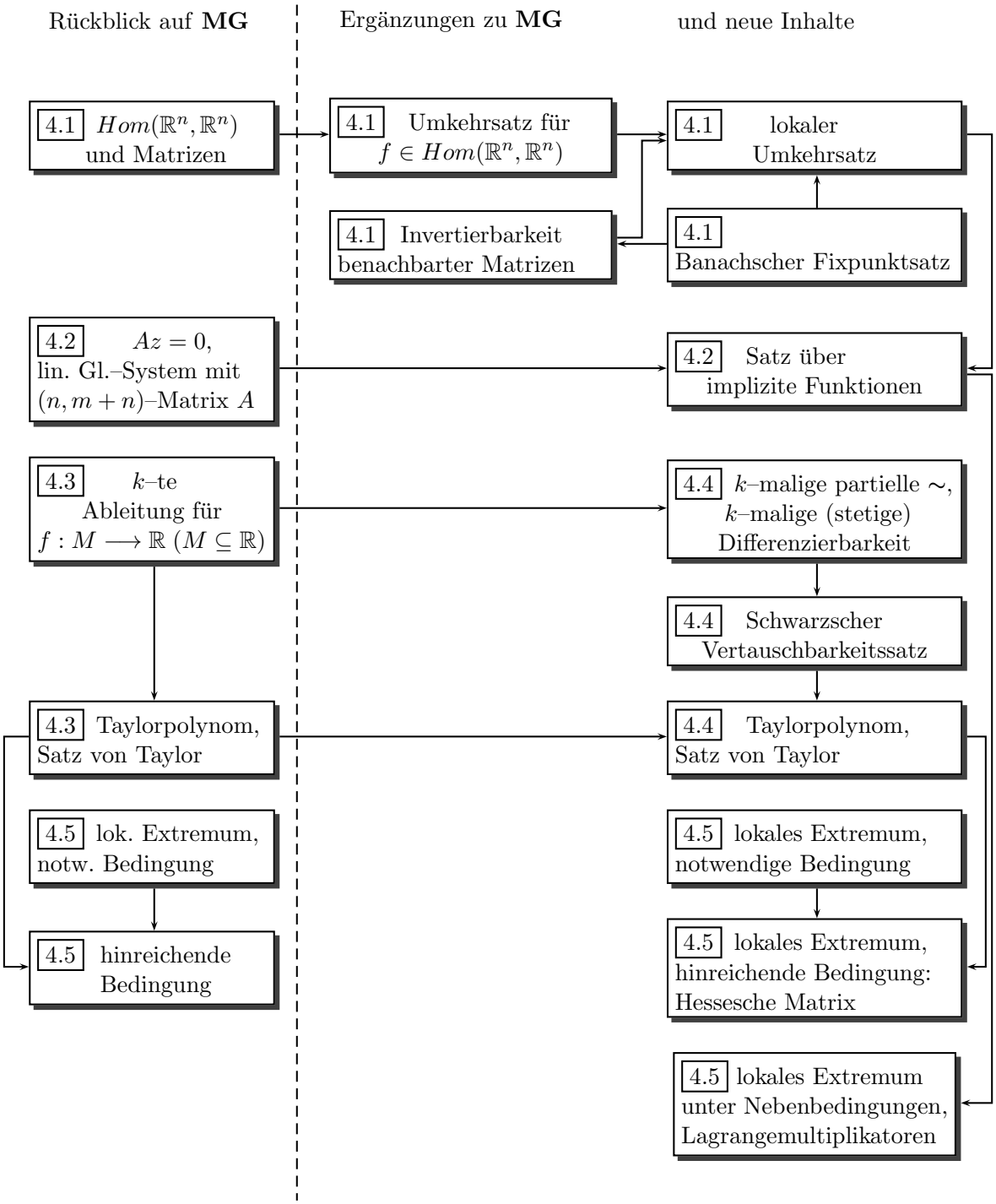
Im dritten Abschnitt werden Kenntnisse aus **MG** wiederholt, die mit Ableitungen höherer Ordnung zusammenhängen: Anwendungen auf Polynomfunktionen und Potenzreihenfunktionen, Approximation von Funktionen (Satz von Taylor). Neu für Sie ist vielleicht die Leibnizsche Regel, die eine Formel für die k–te Ableitung eines Produktes fg darstellt; Sie werden eine genaue Analogie zur binomischen Formel feststellen, mit deren Hilfe $(a+b)^k$ berechnet werden kann.

Im vierten Abschnitt wird zunächst die partielle Differenzierbarkeit höherer Ordnung für Funktionen mehrerer Veränderlicher eingeführt, was unproblematisch ist. Vielleicht brauchen Sie etwas Zeit, sich an die Bezeichnungen zu gewöhnen. Die (totale) Differenzierbarkeit höherer Ordnung baut auf den partiellen Ableitungen auf. Auf die Einführung einer totalen Ableitung höherer Ordnung wird verzichtet. Sie ist nicht erforderlich, um den zentralen Satz des Abschnitts, den Taylorschen Satz, zu formulieren und zu beweisen. Diesen Satz, den Sie für Funktionen einer Veränderlichen kennen, sollten Sie sich zumindest qualitativ merken. – Vielleicht liegt hier einmal einer der Fälle vor, wo es einfacher ist, die Beweisidee zu behalten, als das Ergebnis, die Taylorsche Formel.

Der letzte Abschnitt ist der Extremwertbestimmung bei Funktionen mehrerer Veränderlicher gewidmet. Für reelle Funktionen einer Veränderlichen kennen Sie aus **MG** die Bedeutung der ersten und höheren Ableitungen bei der Bestimmung einer Extremalstelle. Dass im Fall von reellen Funktionen mehrerer Veränderlicher die erste Ableitung eine ganz ähnliche Rolle spielt, wird Sie nicht über-

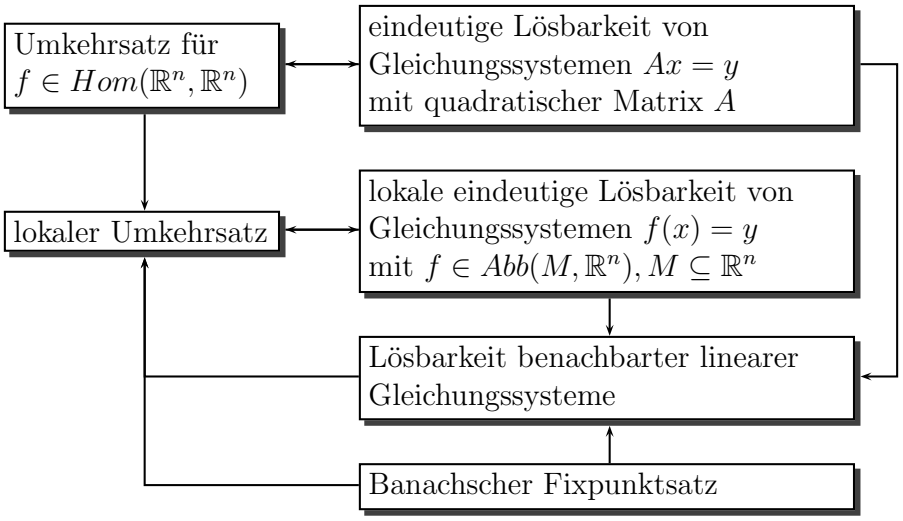
raschen, doch müssen Sie sich sorgfältig klar machen, wie die Hessesche Matrix der partiellen Ableitungen zweiter Ordnung hineinspielt. – Die Methode der Lagrangemultiplikatoren lernen Sie am besten anhand von Beispielen. Vielleicht kann man sich das Vorgehen merken, wenn man sich immer die im Anschluss an Gleichung (4.5:4) auf Seite 68 beschriebene Hilfsfunktion F vergegenwärtigt und dann $F'(x_1, \ldots, x_n, \lambda_1, \ldots, \lambda_m) = 0$ als die übliche notwendige Bedingung für ein Extremum hinzunimmt.

Struktur der Kurseinheit 4:



Zielelement 4.1

Lerninhalte: Der Umkehrsatz



Lernziele:
Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie sich aus **MG** wieder vergegenwärtigt haben,

- welche Bedeutung der Rang einer Matrix für die Lösbarkeit eines linearen Gleichungssystems hat,
- wie man mithilfe der Treppennormalform den Rang (und ggf. die Inverse) einer Matrix bestimmen kann,

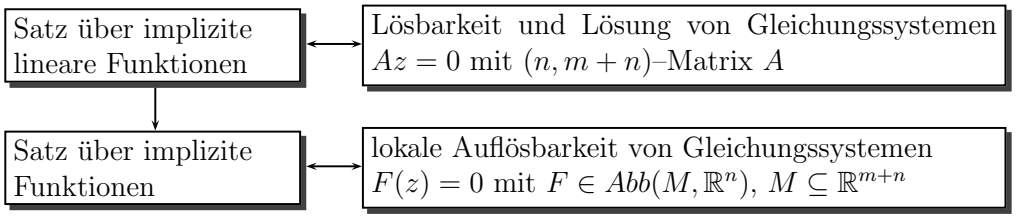
und Sie sollten in der Lage sein,

- den lokalen Umkehrsatz zu formulieren und auf konkrete Beispiele anzuwenden,
- den Banachschen Fixpunktsatz zu formulieren und anzuwenden.

Selbstkontrollelement 4.1
Bleibt der Banachsche Fixpunktsatz richtig, wenn auf die Abgeschlossenheit der Menge M verzichtet wird?

Zielelement 4.2

Lerninhalte: Implizit definierte Funktionen



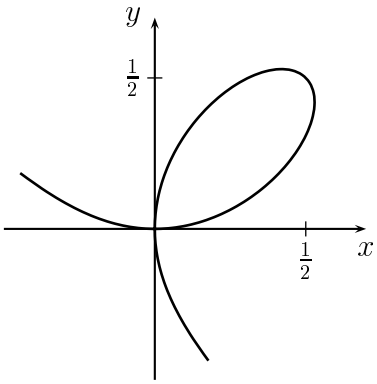
Lernziele:
Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

– den Satz über implizite Funktionen zu formulieren und auf konkrete Beispiele anzuwenden.

Selbstkontrollelement 4.2
Sei $F : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $\binom{x}{y} \longrightarrow F(x, y) := x^3 - xy + y^3$ gegeben. Die Abbildung stellt die Menge $B := \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid F(x, y) = 0\}$ („Kartesisches[1] Blatt“) dar. Können Sie

– zum Punkt $\frac{1}{2}\binom{1}{1}$ eine Umgebung einzeichnen, in der $F(x, y) = 0$ sowohl eindeutig nach y als auch eindeutig nach x aufgelöst werden kann,

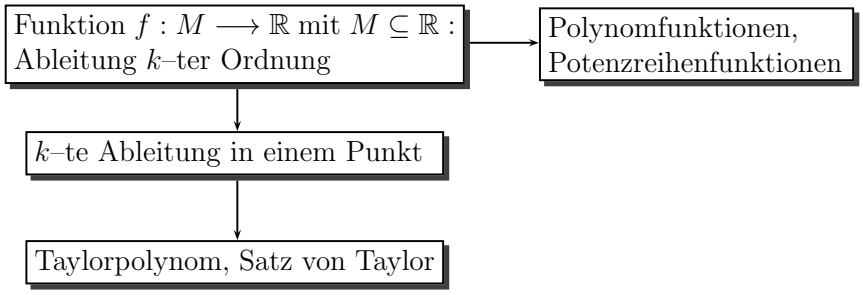
– alle Punkte einzeichnen, in deren Umgebung es keine Auflösung von $F(x, y) = 0$ (i) nach y, (ii) nach x gibt?



[1] Benannt nach René Descartes, 1596–1650.

Zielelement 4.3

Lerninhalte: Rückblick und Ergänzungen: Ableitungen höherer Ordnung



Lernziele:
Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie sich Gelerntes aus **MG** wieder vergegenwärtigt haben, im Einzelnen sollten Sie (wieder) in der Lage sein,

- zu erklären, wann eine Funktion f in einem Punkt a ihres Definitionsbereichs k–mal differenzierbar ist,
- das Taylorpolynom T_k von f mit Entwicklungspunkt a hinzuschreiben,
- den Satz von Taylor (mit der Restdarstellung von Lagrange) zu formulieren und im Hinblick auf die Approximierbarkeit von f durch T_k zu interpretieren.

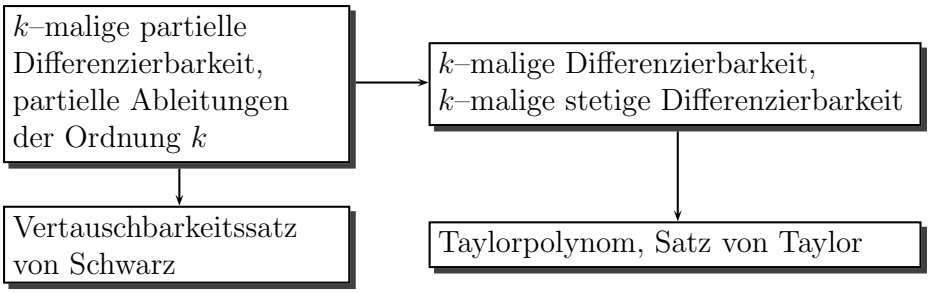
Selbstkontrollelement 4.3
Sie sollten nachweisen können (gegebenenfalls nach Konsultation der Lösung von Ü 3.3.4), dass $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) := \begin{cases} x^3 \sin \frac{1}{x}, & \text{falls } x \neq 0, \\ 0, & \text{falls } x = 0, \end{cases}$$

differenzierbar ist und eine stetige Ableitung besitzt, aber nicht zweimal differenzierbar ist.

Zielelement 4.4

Lerninhalte: Ableitungen höherer Ordnung



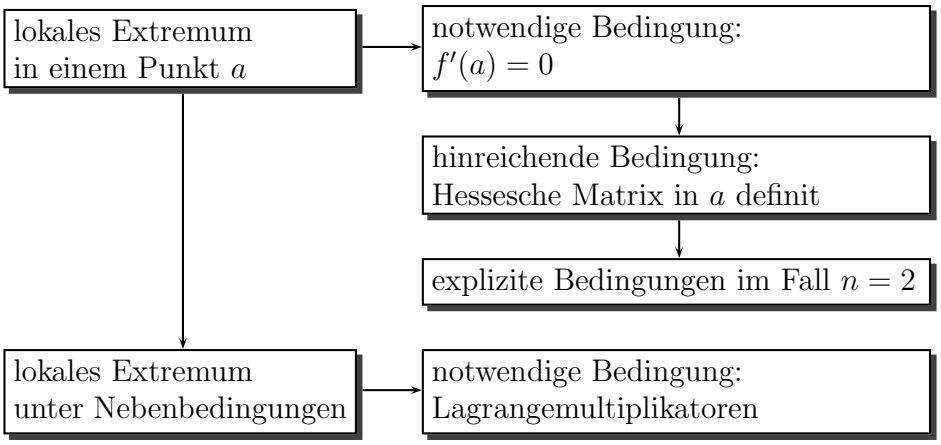
Lernziele:
Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

- die verschiedenen Begriffe der Differenzierbarkeit höherer Ordnung zu formulieren und zueinander in Beziehung zu setzen,
- den Satz von Taylor zu formulieren und auf konkret gegebene Funktionen anzuwenden, insbesondere die Taylorpolynome einer Funktion zu gegebenem Entwicklungspunkt aufzustellen.

Selbstkontrollelement 4.4
Ist Ihnen klar geworden, dass der Mittelwertsatz 3.5.9 (unter der schärferen Voraussetzung, dass f auf $[a, b]$ differenzierbar ist und $[a, b] \subseteq \overset{\circ}{M}$ gilt) als Spezialfall im Satz von Taylor 4.4.8 enthalten ist?

Zielelement 4.5

Lerninhalte: Extrema



Lernziele:
Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie in der Lage sein,

- den Begriff des lokalen Extremums zu definieren und mit dem des globalen Extremums in Zusammenhang zu bringen,
- Bedingungen dafür aufzustellen, dass eine zweimal stetig differenzierbare Funktion $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $M \subseteq \mathbb{R}^n$ in einem Punkt ein lokales Extremum besitzt,
- die Methode der Lagrangemultiplikatoren zur Bestimmung von lokalen Extrema unter Nebenbedingungen zu beschreiben.

Selbstkontrollelement 4.5
Können Sie die lokalen Extrema der Funktion $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, definiert durch

$$f(x) := \begin{cases} |x|, & \text{falls } x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{falls } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \end{cases}$$

bestimmen?

Kurseinheit 4

Differenzierbare Funktionen (2. Teil)

4.0 Einführung

4.1 Der Umkehrsatz

4.2 Implizit definierte Funktionen

4.3 Rückblick und Ergänzungen: Ableitungen höherer Ordnung

4.4 Ableitungen höherer Ordnung

4.5 Extrema

4.0 Einführung

Diese Kurseinheit ist vornehmlich drei zentralen Sätzen der Analysis gewidmet, deren volle Bedeutung sich erst in Kursen entfaltet, die auf dem vorliegenden Kurs **Analysis** aufbauen.

Der *Umkehrsatz* greift das Problem der Existenz der Umkehrfunktion zu einer gegebenen Funktion $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ mit $M \subseteq \mathbb{R}^n$ auf, das im Fall $n = 1$ mithilfe des Monotoniebegriffes zufrieden stellend gelöst werden konnte. Im Fall $n > 1$ ist dieser Begriff nicht mehr verfügbar (wir haben keine sinnvolle Ordnung auf $\mathbb{R}^n$ im Fall $n > 1$). Eine Orientierung gibt der Fall, dass $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ linear ist. Deshalb wird dieser Fall, der in der Linearen Algebra ausführlich behandelt wird, hier in knapper Form vorangestellt, wobei die Rolle des Rangs besonders hervorgehoben wird. Die Verbindung vom linearen Fall zum Fall der differenzierbaren Funktion f

wird natürlich dadurch hergestellt, dass Differenzierbarkeit gute Approximation durch affine (also konstante + lineare) Funktionen bedeutet. Indes kommt es im Rahmen dieses Kurses weniger auf diese Verbindung an – den Beweis, der sie deutlich macht, können Sie getrost zunächst einmal übergehen – als darauf, dass die Aussage des Satzes selbst und ihr Zusammenhang mit der Auflösung von (nichtlinearen) Gleichungssystemen ganz klar wird.

Entsprechendes gilt für den zweiten zentralen Satz, den so genannten *Satz über implizite Funktionen*. Auch hier ist der lineare Fall vorausgeschickt, und es ist zunächst einmal wichtig, den Satz selbst und seine Bedeutung für die Auflösung eines nichtlinearen Gleichungssystems (mit mehr Unbekannten als Gleichungen) wirklich zu verstehen. Der dritte zentrale Satz erweitert den *Taylorschen Satz* vom Fall reeller Funktionen einer Veränderlichen auf den Fall reeller Funktionen mehrerer Veränderlicher. Natürlich werden dazu Ableitungen höherer Ordnung für solche Funktionen benötigt. Um nicht zu stark auf Ergebnisse der Linearen Algebra zurückgreifen zu müssen, betrachten wir vor allem partielle Ableitungen höherer Ordnung, die sich ohne Schwierigkeiten rekursiv erzeugen lassen, und definieren dann mit ihrer Hilfe (totale) Differenzierbarkeit höherer Ordnung, ohne aber eine (totale) Ableitung höherer Ordnung überhaupt zu erwähnen. Dies ist ausreichend nicht nur, um eine befriedigende Erweiterung des Taylorschen Satzes zu bekommen, sondern auch für die meisten späteren Anwendungen.

Eine solche Anwendung wird im letzten Abschnitt behandelt, welcher der Bestimmung von lokalen Extrema gewidmet ist. Wie im Fall einer Veränderlichen verschwindet die Ableitung in einem Extremalpunkt (wenn er im Innern des Definitionsbereichs liegt). Um hinreichende Bedingungen zu bekommen, hat man aber statt *einer* zweiten Ableitung (im Fall einer Veränderlichen) eine (n, n)–Matrix der n^2 partiellen Ableitungen zweiter Ordnung zu betrachten, und die Positivität (bzw. Negativität) der zweiten Ableitung ist nun durch die positive (bzw. negative) Definitheit dieser Matrix zu ersetzen. – Sucht man für eine Funktion $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ lokale Extrema auf Teilmengen, die durch „Nebenbedingungen“ $g_1(x) = 0, \ldots, g_m(x) = 0$ gegeben sind, so kann man gelegentlich mit Vorteil die Methode der Lagrangemultiplikatoren heranziehen. Eine Beschreibung dieser Methode (die letztlich auf einer Anwendung des Satzes über implizite Funktionen beruht) bildet den Abschluss der Kurseinheit.

4.1 Der Umkehrsatz

Bei reellen Funktionen einer Veränderlichen gibt es verhältnismäßig einfache Kriterien für die Existenz der Umkehrfunktion: Ist etwa $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ auf einem Intervall I (mit mehr als einem Punkt) differenzierbar mit $f'(x) > 0$ für jedes $x \in I$, so ist f streng monoton wachsend und damit injektiv, die Umkehrfunktion $f^{-1} : f(I) \longrightarrow I$ existiert und ist ebenfalls streng monoton wachsend, die Ableitung $(f^{-1})'(y)$ existiert für alle $y \in f(I)$ mit $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$, und zwar gilt dann $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$, vgl. 3.3.8. Geht man zu Funktionen $f \in Abb(M, \mathbb{R}^n)$ mit $M \subseteq \mathbb{R}^n$, also zu Funktionen mehrerer Veränderlicher, über, wird die Situation sehr viel schwieriger. Schon im Fall, dass f eine lineare Funktion ist, sind ausgiebige Überlegungen erforderlich, um die Frage nach ihrer Umkehrbarkeit zu beantworten; ein beträchtlicher Teil des Kurses **Lineare Algebra** ist dieser Frage gewidmet, und in **MG** haben Sie erste Ergebnisse erarbeitet. Uns interessieren sie hier vor allem deswegen, weil wir sie als Hilfsmittel bei der Behandlung des Umkehrproblems für allgemeinere (differenzierbare) Funktionen in $Abb(M, \mathbb{R}^n)$ heranziehen werden.

Das Umkehrproblem lässt sich mithilfe des Rangs einer Matrix für lineare Funktionen $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ leicht lösen. Aus **MG** wissen Sie, dass eine reelle (n, n)–Matrix A genau dann eine Inverse besitzt, wenn ihr Rang gleich n ist. Den Rang einer Matrix A bezeichnen wir im Folgenden mit $\operatorname{Rang} A$.

4.1.1 Satz (Umkehrsatz für $f \in Hom(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$)
Sei $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ linear, und sei A die Matrix von f, bezogen auf die kanonische Basis von $\mathbb{R}^n$ (und folglich $f(x) = Ax$ für $x \in \mathbb{R}^n$). Dann gilt:

$$f \text{ ist injektiv} \iff f \text{ ist surjektiv} \iff \operatorname{Rang} A = n \iff A^{-1} \text{ existiert.}$$

Im Fall der Injektivität ist die Umkehrfunktion $f^{-1} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ linear und ihre Matrix, bezogen auf die kanonische Basis von $\mathbb{R}^n$, ist A^{-1} (und folglich $f^{-1}(y) = A^{-1}y$ für $y \in \mathbb{R}^n$).

Die behaupteten Äquivalenzen sowie die Aussage über die Umkehrfunktion (im Fall der Injektivität) kennen Sie aus **MG**.

Der Umkehrsatz 4.1.1 besagt, etwas anders formuliert, dass für $f \in Hom(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ die Gleichung

$$f(x) = y$$

oder, mit der Matrix von f ausgedrückt,

$$Ax = y$$

oder, noch ausführlicher geschrieben, das Gleichungssystem

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + \ldots + a_{1n}x_n &= y_1 \\ &\vdots \\ a_{n1}x_1 + \ldots + a_{nn}x_n &= y_n \end{aligned}$$

für jedes vorgegebene $y = {}^t(y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ genau dann eine eindeutig bestimmte Lösung $x = {}^t(x_1, \ldots, x_n)$ besitzt, wenn Rang $A = n$ ist. Der Umkehrsatz 4.1.1 ist also ein Satz über die eindeutige Lösbarkeit eines linearen Gleichungssystems.

Das höher gesteckte Ziel dieses Abschnitts ist es, etwas über die Lösbarkeit eines nichtlinearen Gleichungssystems $f(x) = y$ mit $f = {}^t(f_1, \ldots, f_n) \in Abb(M, \mathbb{R}^n)$, $M \subseteq \mathbb{R}^n$, zu sagen, also eines Systems der Form

$$\begin{aligned} f_1(x_1, \ldots, x_n) &= y_1 \\ &\vdots \\ f_n(x_1, \ldots, x_n) &= y_n. \end{aligned}$$

Die Idee ist, f als differenzierbar anzunehmen und (in einer genügend kleinen Umgebung eines Punktes a) durch die affine Funktion

$$T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n,\ x \longrightarrow f(a) + f'(a)(x - a)$$

zu ersetzen. Im Fall Rang $f'(a) = n$ ist diese Funktion umkehrbar, denn für gegebenes $y \in \mathbb{R}^n$ ist die Gleichung $f(a) + f'(a)(x - a) = y$ eindeutig nach x auflösbar durch

$$x = a - f'(a)^{-1}\left(f(a) - y\right).$$

Da T eine gute Approximation von f ist (jedenfalls in genügender Nähe von a), besteht die Hoffnung, dass sich die Umkehrbarkeit von T auf die von f überträgt. Der folgende Satz bestätigt diese Hoffnung.

4.1.2 Satz (lokaler Umkehrsatz)
Seien $a \in M$, M eine Teilmenge von $\mathbb{R}^n$ und $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ **stetig differenzierbar**, *d. h. differenzierbar mit stetigen partiellen Ableitungen $D_\nu f_\mu$ $(\nu, \mu \in \{1, \ldots, n\})$, wobei die f_μ die Koordinatenfunktionen von f sind.*
Ist Rang $f'(a) = n$, *so gibt es eine offene Umgebung U von a mit $U \subseteq M$ und eine offene Umgebung V von $b := f(a)$ mit folgenden Eigenschaften:*

(i) *$f|_U$ ist injektiv, und es gilt $f(U) = V$.*

(ii) *Ist $g : V \longrightarrow U$ die Umkehrfunktion von $f|_U$, so ist g stetig differenzierbar*[1] *auf V, und für jedes $y \in V$ ist $g'(y) = f'(x)^{-1}$, wenn $x := g(y)$ gesetzt wird.*

Dass die Umkehrbarkeit sich nur auf die Einschränkung von f auf eine (möglicherweise sehr kleine) Umgebung von a erstreckt, liegt in der Natur der Sache und kommt auch in den folgenden Beispielen zum Vorschein.

4.1.3 Beispiel (ebene Polarkoordinaten)
Es sei $M := \{\binom{r}{\varphi} \in \mathbb{R}^2 \mid r > 0\}$ und

$$f : M \longrightarrow \mathbb{R}^2, \ \begin{pmatrix} r \\ \varphi \end{pmatrix} \longrightarrow f(r, \varphi) := \begin{pmatrix} r\cos\varphi \\ r\sin\varphi \end{pmatrix}.$$

Geometrisch bedeutet diese Zuordnung, dass der positiven Zahl r und dem Winkel φ derjenige Vektor $\binom{x}{y} = f(r, \varphi)$ zugeordnet wird, welcher die euklidische Norm

$$\left\| \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{r^2\cos^2\varphi + r^2\sin^2\varphi} = r$$

besitzt und aus dem Punkt $\binom{r}{0}$ durch Drehung um den Winkel φ hervorgeht (Drehung im Gegenuhrzeigersinn, wenn $\varphi \geq 0$, und im Uhrzeigersinn, wenn $\varphi < 0$ ist), vgl. Abb. 4.1–1; r und φ heißen **Polarkoordinaten** des Punktes $\binom{x}{y}$.

Für die Abbildung $f = {}^t(f_1, f_2)$ sind

$$\begin{aligned}
D_1 f_1 &: M \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \begin{pmatrix} r \\ \varphi \end{pmatrix} \longrightarrow \cos\varphi, \\
D_2 f_1 &: M \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \begin{pmatrix} r \\ \varphi \end{pmatrix} \longrightarrow -r\sin\varphi, \\
D_1 f_2 &: M \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \begin{pmatrix} r \\ \varphi \end{pmatrix} \longrightarrow \sin\varphi, \\
D_2 f_2 &: M \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \begin{pmatrix} r \\ \varphi \end{pmatrix} \longrightarrow r\cos\varphi
\end{aligned}$$

sämtlich stetig; f ist also stetig differenzierbar mit der Funktionalmatrix

$$f'(r, \varphi) = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -r\sin\varphi \\ \sin\varphi & r\cos\varphi \end{pmatrix};$$

[1] Ist $h : M \longrightarrow B$ mit $M \subseteq \mathbb{R}^n$ und $B \subseteq \mathbb{R}^m$ eine Funktion, so denken wir uns bei Fragen der Stetigkeit oder Differenzierbarkeit die Menge B durch $\mathbb{R}^m$ ersetzt (unter Beibehaltung der durch h gegebenen Zuordnungsvorschrift) und können dann die entsprechenden Definitionen und Sätze verwenden.

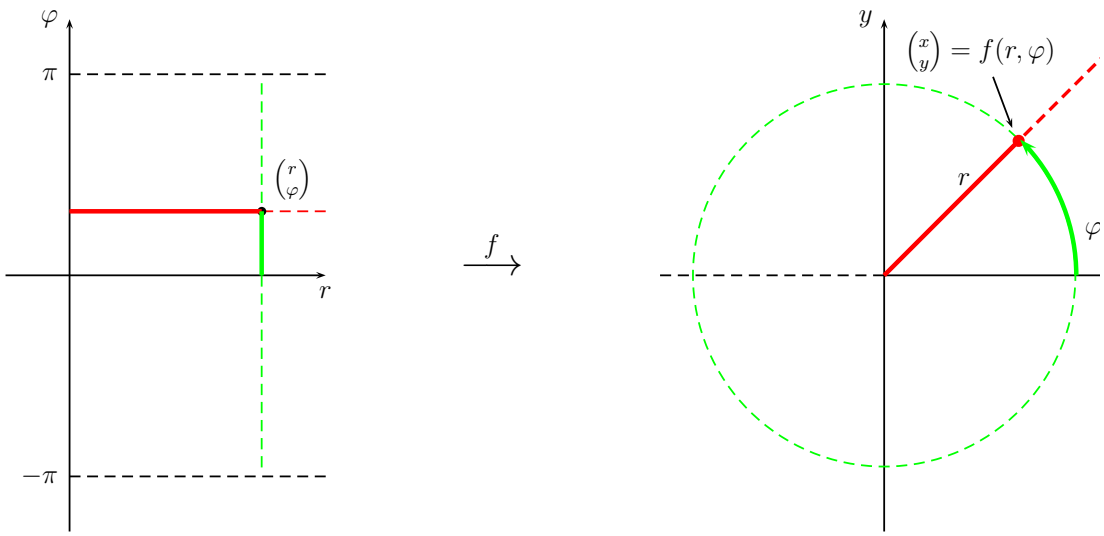


Abb. 4.1–1: Zuordnung von Norm und Winkel zu einem Punkt

deren Treppennormalform ist (rechnen Sie nach!)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

woraus Rang $f'(r,\varphi) = 2$ ablesbar ist. Die Voraussetzungen von Satz 4.1.2 sind damit für jedes $a := {}^t(r_0, \varphi_0) \in M$ erfüllt. Es gibt daher zu gegebenem $a \in M$ eine offene Umgebung U, $U \subseteq M$, und zu $b := {}^t(r_0 \cos\varphi_0, r_0 \sin\varphi_0)$ eine offene Umgebung V mit der Eigenschaft, dass $f|_U$ injektiv und $f(U) = V$ ist.

Der Veranschaulichung in Abb. 4.1–1 kann man entnehmen, dass im Fall $\varphi_0 \in]-\pi, \pi[$ die Mengen $U := \{\binom{r}{\varphi} \in \mathbb{R}^2 \mid r > 0, -\pi < \varphi < \pi\}$ und $V := f(U) = \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, \text{ falls } y = 0\}$ gewählt werden können. (V ist die (x,y)–Ebene, aus der der „negative Teil“ der x–Achse einschließlich $\binom{0}{0}$ herausgenommen ist.) Vergrößert man U (und zwar so, dass weiterhin $U \subseteq M$ gilt und U offen ist), geht die Injektivität von $f|_U$ verloren, da $f(r, \varphi + 2\pi) = f(r,\varphi)$ ist. Die Umkehrfunktion g von $f|_U$ lässt sich in diesem Beispiel formelmäßig angeben: Aus

$$\begin{pmatrix} r\cos\varphi \\ r\sin\varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in V$$

ergibt sich

$$x^2 + y^2 = r^2\cos^2\varphi + r^2\sin^2\varphi = r^2, \quad \text{also} \quad r = \sqrt{x^2+y^2} > 0,$$

sowie

$$\cos\varphi = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \quad \sin\varphi = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

Aus der ersten Gleichung folgt $\varphi = \arccos(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}})$ oder $\varphi = -\arccos(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}})$ (wegen $\cos t = \cos(-t)$). Ist nun $y \geq 0$, so folgt aus der zweiten Gleichung $\sin\varphi \geq 0$, und wegen $-\pi < \varphi < \pi$ muss $\varphi \geq 0$ sein. Analog erhält man für negative y, dass φ negativ ist. Wegen $\arccos t \geq 0$ folgt damit für $\binom{x}{y} \in V$

$$\varphi = \begin{cases} \arccos\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right), & \text{falls } y \geq 0, \\ -\arccos\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right), & \text{falls } y < 0. \end{cases}$$

Es ist also $g = {}^t(g_1, g_2) : V \longrightarrow U$ durch

$$\begin{aligned} g_1(x,y) &:= \sqrt{x^2+y^2}, \\ g_2(x,y) &:= \begin{cases} \arccos\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right), & \text{falls } y \geq 0, \\ -\arccos\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right), & \text{falls } y < 0, \end{cases} \end{aligned}$$

gegeben. Sie rechnen nach, dass für $\binom{x}{y} \in V$ mit $y > 0$

$$\begin{aligned} D_1 g_1(x,y) &= \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, & D_2 g_1(x,y) &= \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}, \\ D_1 g_2(x,y) &= \frac{-y}{x^2+y^2}, & D_2 g_2(x,y) &= \frac{x}{x^2+y^2} \end{aligned}$$

und damit

$$g'(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} & \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ \frac{-y}{x^2+y^2} & \frac{x}{x^2+y^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ \frac{-\sin\varphi}{r} & \frac{\cos\varphi}{r} \end{pmatrix}$$

gilt. Die letzte Gleichung eignet sich besonders, um die Beziehung $g'(x,y) = f'(r,\varphi)^{-1}$ für $\binom{x}{y} = f(r,\varphi)$ zu bestätigen, die ja aus der zweiten Aussage des Satzes 4.1.2 folgt: Denn es ist

$$\begin{aligned} g'(x,y)f'(r,\varphi) &= \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ \frac{-\sin\varphi}{r} & \frac{\cos\varphi}{r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\varphi & -r\sin\varphi \\ \sin\varphi & r\cos\varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ f'(r,\varphi)g'(x,y) &= \begin{pmatrix} \cos\varphi & -r\sin\varphi \\ \sin\varphi & r\cos\varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ \frac{-\sin\varphi}{r} & \frac{\cos\varphi}{r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

4.1.4 Beispiel (räumliche Polarkoordinaten)

Es sei $M := \{{}^t(r,\varphi,\theta) \in \mathbb{R}^3 \mid r > 0\}$ und

$$f : M \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad \begin{pmatrix} r \\ \varphi \\ \theta \end{pmatrix} \longrightarrow f(r,\varphi,\theta) := \begin{pmatrix} r\cos\varphi\cos\theta \\ r\sin\varphi\cos\theta \\ r\sin\theta \end{pmatrix}.$$

Geometrisch bedeutet diese Zuordnung, dass der positiven Zahl r und den Winkeln φ und θ derjenige Punkt ${}^t(x, y, z) = f(r, \varphi, \theta)$ zugeordnet wird, der die euklidische Norm

$$\|{}^t(x, y, z)\|_2 = \sqrt{r^2 \cos^2 \varphi \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \varphi \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta} = r$$

besitzt (also auf der Kugeloberfläche $\{v \in \mathbb{R}^3 \mid \|v\|_2 = r\}$ liegt) und die „geografische Länge“ φ sowie die „geografische Breite“ θ hat, vgl. Abb. 4.1–2 (dabei muss man sich den „Nordpol“ auf der positiven z–Achse denken).

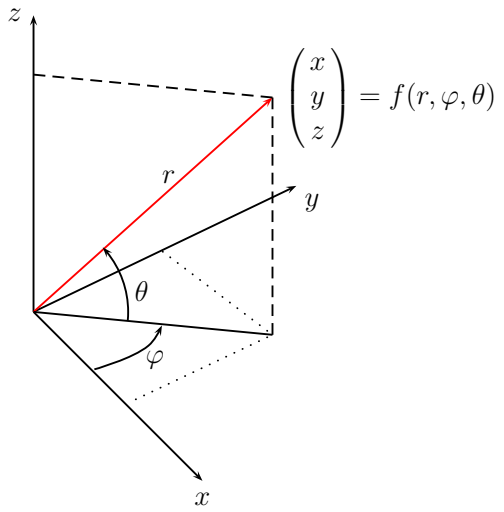


Abb. 4.1–2: Zuordnung von Norm, geografischer Breite und Länge zu einem Punkt in $\mathbb{R}^3$

Wie im vorangehenden Beispiel ergibt sich stetige Differenzierbarkeit von f; die Funktionalmatrix ist

$$f'(r, \varphi, \theta) = \begin{pmatrix} \cos\varphi\cos\theta & -r\sin\varphi\cos\theta & -r\cos\varphi\sin\theta \\ \sin\varphi\cos\theta & r\cos\varphi\cos\theta & -r\sin\varphi\sin\theta \\ \sin\theta & 0 & r\cos\theta \end{pmatrix},$$

und Sie rechnen die Treppennormalform wie folgt aus:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{falls } \cos\theta = 0,$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{falls } \cos\theta \neq 0.$$

Die Funktion f erfüllt somit die Voraussetzungen des lokalen Umkehrsatzes für jeden Punkt $a = {}^t(r_0, \varphi_0, \theta_0) \in M$, für den $\cos\theta_0 \neq 0$ ist. Injektivität erhält man z. B. auf

$$U := \left\{ {}^t(r, \varphi, \theta) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; r > 0,\ -\pi < \varphi < \pi,\ -\tfrac{\pi}{2} < \theta < \tfrac{\pi}{2} \right\}.$$

Für dieses U ergibt sich

$$V := f(U) = \mathbb{R}^3 \setminus \left\{ {}^t(x, 0, z) \;\middle|\; x \leq 0 \right\},$$

das ist der (x, y, z)–Raum, aus dem eine Halbebene herausgenommen ist, nämlich diejenige, die von der z–Achse begrenzt wird und den „negativen Teil“ der x–Achse enthält. Die Umkehrfunktion g zu $f|_U$ lässt sich auch in diesem Beispiel formelmäßig angeben. Führen Sie dies selbst durch, und berechnen Sie auch g' (vgl. Ü 4.1.2).

Wir ziehen aus dem lokalen Umkehrsatz noch eine einfache Folgerung.

4.1.5 Folgerung (offene Abbildung)
Ist M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}^n$ und ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ stetig differenzierbar mit $\operatorname{Rang} f'(x) = n$ *für jedes $x \in M$, so ist $f(Q)$ offen für jede offene Menge Q mit $Q \subseteq M$.*
Man sagt auch kurz: *f ist eine* **offene Abbildung**.

Beweis:
Sei Q eine offene Menge mit $Q \subseteq M$, und sei $a \in Q$. (Im Fall $Q = \emptyset$ ist die Aussage offensichtlich richtig.) Dann sind die Voraussetzungen des lokalen Umkehrsatzes 4.1.2 für Q (anstelle von M) und $f|_Q$ (anstelle von f) erfüllt (vgl. Ü 3.5.1). Die Aussage (i) liefert, dass noch eine ganze Umgebung V von $f(a)$ in $f(Q)$ enthalten und daher auch $f(Q)$ Umgebung von $f(a)$ ist. Da wir von einem beliebigen $a \in Q$ ausgegangen waren, folgt, dass die Bildmenge $f(Q)$ Umgebung jedes ihrer Punkte und daher offen ist. □

Der Rest dieses Abschnitts ist dem Beweis des lokalen Umkehrsatzes gewidmet.

Der Beweisgang, der Ihnen hier vorgestellt wird, ist insofern interessant, als er zugleich Hinweise auf die numerische Behandlung des Umkehrproblems gibt. Grundlage ist der folgende auf Banach zurückgehende „Fixpunktsatz“.

4.1.6 Satz (Banachscher Fixpunktsatz)
Seien $(X, \| \ \|)$ ein vollständiger normierter Raum (also ein Banachraum), $M \neq \emptyset$ eine abgeschlossene Teilmenge von X und $F : M \longrightarrow X$ eine **kontrahierende Selbstabbildung**, *d. h., es gelte $F(M) \subseteq M$, und es gebe eine reelle Konstante*

q mit $0 \le q < 1$ derart, dass

$$\|F(x) - F(y)\| \le q\|x - y\| \quad \textit{für alle } x, y \in M \tag{4.1:1}$$

gilt.[2] *Dann existiert genau ein Punkt $x^* \in M$ mit $F(x^*) = x^*$.*[3]
Zusatz: x^* ist der Grenzwert jeder „Iterationsfolge“ (x_k), definiert durch

$$x_k := F(x_{k-1}) \quad \textit{für } k \in \mathbb{N},$$

wobei x_0 ein beliebiger Startpunkt in M ist.

Beweis:
(i) Die Kontraktionsbedingung (4.1:1) hat als Konsequenz, dass F höchstens einen Fixpunkt hat: Ist nämlich $F(x^*) = x^*$ und $F(\overline{x}) = \overline{x}$, so folgt aus (4.1:1)

$$\|x^* - \overline{x}\| = \|F(x^*) - F(\overline{x})\| \le q\|x^* - \overline{x}\|.$$

Wäre $\|x^* - \overline{x}\| > 0$, so würde $1 \le q$ folgen, was nicht zutrifft. Also ist $\|x^* - \overline{x}\| = 0$ und damit $x^* = \overline{x}$.

(ii) Wir wählen ein $x_0 \in M$ aus und bilden die zugehörige Iterationsfolge (x_k). (Dass diese tatsächlich gebildet werden kann, ergibt sich aus der Voraussetzung $F(M) \subseteq M$.) Wir zeigen, dass (x_k) eine Cauchyfolge ist: Es gilt

$$\|x_\nu - x_{\nu-1}\| \le q^{\nu-1}\|x_1 - x_0\| \quad \text{für } \nu \in \mathbb{N}. \tag{4.1:2}$$

[Dies ist für $\nu = 1$ klar. Ist die Ungleichung für ein ν schon bewiesen, so folgt

$$\begin{aligned} \|x_{\nu+1} - x_\nu\| &= \|F(x_\nu) - F(x_{\nu-1})\| \\ &\le q\|x_\nu - x_{\nu-1}\| \le qq^{\nu-1}\|x_1 - x_0\| = q^\nu\|x_1 - x_0\|.] \end{aligned}$$

Weiter gilt für $k > n_0$

$$\begin{aligned} \|x_k - x_{n_0}\| &\le \|x_k - x_{k-1}\| + \|x_{k-1} - x_{k-2}\| + \ldots + \|x_{n_0+1} - x_{n_0}\| \\ &\le q^{k-1}\|x_1 - x_0\| + \ldots + q^{n_0}\|x_1 - x_0\| \quad \text{[wegen (4.1:2)]} \\ &= \left(q^{k-1} + \ldots + q^{n_0}\right)\|x_1 - x_0\| \\ &\le \sum_{\nu=n_0}^{\infty} q^\nu\|x_1 - x_0\| = \frac{q^{n_0}}{1-q}\|x_1 - x_0\|. \end{aligned} \tag{4.1:3}$$

[2] Die Kontraktionsbedingung (4.1:1) besagt, dass die Bilder $F(x)$ und $F(y)$ näher beieinander sind als x und y.

[3] Solch ein Punkt x^* heißt **Fixpunkt** von F, da er unter F fest bleibt.

Ist nun $\varepsilon > 0$ gegeben und wählt man die Zahl n_0 so groß, dass $\frac{q^{n_0}}{1-q}\|x_1 - x_0\| < \varepsilon$ wird (dies ist möglich, da wegen $|q| < 1$ die Folge (q^k) gegen 0 konvergiert), dann folgt aus (4.1:3)

$$\|x_k - x_{n_0}\| < \varepsilon \quad \text{für alle } k > n_0.$$

Also ist (x_k) eine Cauchyfolge in $(X, \| \ \|)$.

(iii) Da $(X, \| \ \|)$ vollständig ist, ist (x_k) konvergent. Wir zeigen, dass der Grenzwert $x^* := \lim\limits_{k\to\infty} x_k$ ein Fixpunkt (nach (i) *der* Fixpunkt) von F ist:
Zunächst ist zu bemerken, dass x^* in M liegt: Da alle x_k in M liegen und M abgeschlossen ist, muss auch der Grenzwert x^* notwendig in M liegen (vgl. Ü 2.1.5: Diese Aussage gilt auch in normierten Räumen; der Beweis kann wörtlich übernommen werden). Es macht also Sinn, $F(x^*)$ zu bilden.
Für alle $k \in \mathbb{N}$ gilt dann

$$\begin{aligned} \|F(x^*) - x^*\| &\leq \|F(x^*) - F(x_k)\| + \|F(x_k) - x^*\| \\ &\leq q\|x^* - x_k\| + \|x_{k+1} - x^*\| \longrightarrow 0 \quad \text{für } k \longrightarrow \infty. \end{aligned}$$

Also folgt $\|F(x^*) - x^*\| = 0$, d. h. $F(x^*) = x^*$. □

Als erste Anwendung des Fixpunktsatzes zeigen wir, dass die Menge A_{nn} der invertierbaren (n,n)–Matrizen im Raum $(\mathbb{R}_{nn}, \| \ \|)$ aller (n,n)–Matrizen (versehen mit der Zeilensummennorm, vgl. 3.4.6(i)) offen ist.

4.1.7 Satz (invertierbare Matrizen)
Sei $A_{nn} := \{A \in \mathbb{R}_{nn} \mid A \text{ ist invertierbar}\}$.

(i) *Ist* $A \in A_{nn}$ *und ist* $B \in \mathbb{R}_{nn}$ *mit* $\|A - B\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|}$, *so gilt*

$$B \in A_{nn} \quad \textit{und} \quad \|B^{-1}\| < \frac{\|A^{-1}\|}{1 - \|A^{-1}\| \ \|A - B\|}\,.$$

(ii) *Die Abbildung*

$$\text{inv} : A_{nn} \longrightarrow \mathbb{R}_{nn},\ A \longrightarrow A^{-1}$$

ist stetig.

Beweis:
Wir bemerken vorab, dass $\|A^{-1}\| \neq 0$ gilt. [Da A invertierbar ist, gilt dies auch für A^{-1}; folglich ist A^{-1} nicht die Nullmatrix und somit $\|A^{-1}\| > 0$.]

(i) Wir haben zunächst die Invertierbarkeit von B nachzuweisen. Dazu geben wir ein $b \in \mathbb{R}^n$ vor und bemerken, dass jede Lösung x^* der Gleichung $Bx = b$ ein Fixpunkt der Funktion $F : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ ist, die durch

$$F(x) := x - A^{-1}(Bx - b) \quad (x \in \mathbb{R}^n)$$

gegeben ist, und umgekehrt. Von dieser Abbildung F lässt sich zeigen, dass sie kontrahierend ist: Für $x, y \in \mathbb{R}^n$ gilt

$$\begin{aligned}
\|F(x) - F(y)\|_\infty &= \|x - y - A^{-1}(Bx - b) + A^{-1}(By - b)\|_\infty \\
&= \|A^{-1}(Ax) - A^{-1}(Ay) - A^{-1}(Bx) + A^{-1}(By)\|_\infty \\
&= \|A^{-1}(Ax - Ay - Bx + By)\|_\infty \\
&\leq \|A^{-1}\| \, \|Ax - Ay - Bx + By\|_\infty \qquad \text{[nach 3.4.6(ii)]} \\
&= \|A^{-1}\| \, \|(A - B)(x - y)\|_\infty \\
&\leq \|A^{-1}\| \, \|A - B\| \, \|x - y\|_\infty \qquad \text{[nach 3.4.6(ii)]} \\
&= q\|x - y\|_\infty \quad \text{mit} \quad q := \|A^{-1}\| \, \|A - B\| < 1.
\end{aligned}$$

Da $(\mathbb{R}^n, \| \ \|_\infty)$ vollständig ist, besitzt F genau einen Fixpunkt, d. h., es gibt genau ein $x^* \in \mathbb{R}^n$ mit $F(x^*) = x^*$. Daher gibt es genau ein x^*, welches, wie zuvor bemerkt, Lösung von $Bx = b$ ist. Hieraus folgt $\operatorname{Rang} B = n$ und damit die Invertierbarkeit von B, also $B \in A_{nn}$. Setzt man nun in der oben erhaltenen Ungleichung

$$\|F(x) - F(y)\|_\infty \leq q\|x - y\|_\infty$$

speziell $x := B^{-1}z$ und $y := 0$ ein, ergibt sich

$$\|B^{-1}z - A^{-1}z\|_\infty \leq q\|B^{-1}z\|_\infty. \tag{4.1:4}$$

Mit

$$\begin{aligned}
\|B^{-1}z - A^{-1}z\|_\infty &\geq \|B^{-1}z\|_\infty - \|A^{-1}z\|_\infty \\
&\geq \|B^{-1}z\|_\infty - \|A^{-1}\| \, \|z\|_\infty \quad \text{[nach 3.4.6(ii)]}
\end{aligned}$$

folgt daraus der Reihe nach

$$\|B^{-1}z\|_\infty - \|A^{-1}\| \, \|z\|_\infty \leq q\|B^{-1}z\|_\infty,$$

$$\|B^{-1}z\|_\infty \leq \frac{\|A^{-1}\|}{1 - q}\|z\|_\infty. \tag{4.1:5}$$

Ist $(\beta_{k1} \ \beta_{k2} \ \ldots \ \beta_{kn})$ die k–te Zeile von B^{-1}, so betrachten wir nun (für festes k) $z = {}^t(z_1, \ldots, z_n)$ mit $z_\nu :=$ Vorzeichen von $\beta_{k\nu}$ (also $z_\nu = 1$, falls $\beta_{k\nu} \geq 0$,

und $z_\nu = -1$, falls $\beta_{k\nu} < 0$). Dann gilt $\|z\|_\infty = 1$, und die k–te Komponente von $B^{-1}z$ ist $\sum\limits_{\nu=1}^{n} |\beta_{k\nu}|$. So erhalten wir

$$\sum_{\nu=1}^{n} |\beta_{k\nu}| \le \|B^{-1}z\|_\infty \le \frac{\|A^{-1}\|}{1-q},$$

und zwar für jedes $k = 1, 2, \ldots, n$. Da hier die rechte Schranke von k unabhängig ist, folgt

$$\max\left\{ \sum_{\nu=1}^{n} |\beta_{k\nu}| \;\middle|\; k = 1, \ldots, n \right\} \le \frac{\|A^{-1}\|}{1-q}, \quad \text{d. h.} \quad \|B^{-1}\| \le \frac{\|A^{-1}\|}{1-q}.$$

(ii) Geht man mit (4.1:5) in (4.1:4) hinein, erhält man

$$\|B^{-1}z - A^{-1}z\|_\infty \le q\frac{\|A^{-1}\|}{1-q}\|z\|_\infty.$$

Ähnlich wie aus (4.1:5) auf $\|B^{-1}\| \le \frac{\|A^{-1}\|}{1-q}$ geschlossen wurde, kann man hier auf

$$\|B^{-1} - A^{-1}\| \le q\frac{\|A^{-1}\|}{1-q} \tag{4.1:6}$$

schließen.
Nun bedeutet $B \longrightarrow A$ in $(\mathbb{R}_{nn}, \|\ \|)$, dass $\|A - B\| \longrightarrow 0$ und damit $q = \|A^{-1}\|\ \|A - B\| \longrightarrow 0$ geht. Daher folgt aus (4.1:6)

$$\lim_{B\to A} \operatorname{inv}(B) = \lim_{B\to A} B^{-1} = A^{-1} = \operatorname{inv}(A) \quad \text{in } (\mathbb{R}_{nn}, \|\ \|),$$

und das ist die Stetigkeit der Abbildung inv im Punkt A. □

Nach diesen Vorbereitungen, die auch für sich interessant sind, kommen wir zum eigentlichen Beweis des lokalen Umkehrsatzes. *Er kann von Ihnen ohne Nachteile für die weitere Bearbeitung des Kurses beim ersten Durchgang übergangen werden.*

Beweis von 4.1.2:
I. *Konstruktion von V:*
Wir setzen $A := f'(a)$ und bezeichnen wie üblich die zu A inverse Matrix mit A^{-1}. Dann ist $\|A^{-1}\| > 0$, und wir setzen $\varepsilon := \frac{1}{2\|A^{-1}\|}$. Aus der Stetigkeit der partiellen Ableitungen folgt (vgl. 3.4.7) die Stetigkeit von $f' : M \longrightarrow \mathbb{R}_{nn}$, insbesondere in a. Daher gibt es zu diesem ε ein $\delta > 0$ mit

$$\|f'(x) - A\| < \varepsilon \quad \text{für alle } x \in U_\delta^\infty(a) := \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - a\|_\infty < \delta\}.$$

(Wir können uns δ als so klein gewählt denken, dass $U_\delta^\infty(a) \subseteq M$ gilt; beachten Sie, dass M offen ist und somit eine Umgebung von a enthält.) Nun wählen wir noch ein r mit $0 < r < \delta$. Dann ist $K_r^\infty(a) := \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - a\|_\infty \leq r\}$ nicht nur abgeschlossen in $\mathbb{R}^n$, sondern auch in $U_\delta^\infty(a)$ enthalten. Wir setzen

$$V := U_{r\varepsilon}^\infty(b) = \left\{ y \in \mathbb{R}^n \;\middle|\; \|y - b\|_\infty < r\varepsilon \right\},$$

und dies ist offenbar eine offene Umgebung von b. Warum diese aufwendige Konstruktion durchgeführt wurde, werden Sie nun im zweiten Teil des Beweises sehen.

II. *Zu jedem $y \in V$ gibt es genau ein $x \in U_r^\infty(a)$ mit $f(x) = y$.*
Wir müssen also diese Gleichung auflösen und benutzen dazu (wie im Beweis von 4.1.7) den Banachschen Fixpunktsatz. Wir betrachten ein vorgegebenes $y \in V$ und dazu die Funktion[4]

$$F : K_r^\infty(a) \longrightarrow \mathbb{R}^n,\ x \longrightarrow x - A^{-1}(f(x) - y).$$

II_1. Zunächst zeigen wir $F\left(K_r^\infty(a)\right) \subseteq K_r^\infty(a)$:
Sei $x \in K_r^\infty(a)$. Dann gilt

$$\begin{aligned} \|F(x) - a\|_\infty &= \|F(x) - F(a) + F(a) - a\|_\infty \\ &\leq \|F(x) - F(a)\|_\infty + \|A^{-1}\left(f(a) - y\right)\|_\infty. \end{aligned}$$

Den ersten Term schätzen wir mithilfe des Satzes vom endlichen Zuwachs 3.5.11 ab. F ist auf $K_r^\infty(a)$ stetig und im Innern von $K_r^\infty(a)$ differenzierbar mit

$$\begin{aligned} F'(z) &= E_n - A^{-1}f'(z) \qquad \text{[nach 3.5.4(1), (2), (4)]} \\ &= A^{-1}A - A^{-1}f'(z) \\ &= A^{-1}\left(A - f'(z)\right). \end{aligned}$$

Da die offene Verbindungsstrecke zwischen x und a ganz im Innern von $K_r^\infty(a)$ und damit in $U_\delta^\infty(a)$ liegt und für alle z aus dem Innern von $K_r^\infty(a)$

$$\begin{aligned} \|F'(z)\| &\leq \|A^{-1}\|\ \|A - f'(z)\| \qquad \text{[nach Ü 3.4.3]} \\ &< \|A^{-1}\|\varepsilon = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

[4] Eine Modifikation dieser Funktion, die auch in ähnlicher Form im Beweis von 4.1.7 verwendet wurde, werden Sie in der Numerischen Mathematik im Zusammenhang mit dem so genannten Newtonschen Verfahren zur Bestimmung von Nullstellen einer Funktion (hier: $f - \widehat{y}|_M$) noch genauer kennen lernen. Die Definition von F ist also keineswegs zufällig: Mit Iterationsfolgen, wie im Zusatz zum Banachschen Fixpunktsatz beschrieben, kann die Lösung x von $f(x) = y$ näherungsweise berechnet werden.

gilt, folgt aus dem Satz vom endlichen Zuwachs

$$\|F(x) - F(a)\|_\infty \leq \frac{1}{2}\|x - a\|_\infty.$$

Führt man dies in die Abschätzung für $\|F(x) - a\|_\infty$ ein, so erhalten wir für $x \in K_r^\infty(a)$

$$\begin{aligned} \|F(x) - a\|_\infty &\leq \frac{1}{2}\|x - a\|_\infty + \|A^{-1}\| \; \|f(a) - y\|_\infty \\ &< \frac{1}{2}r + \|A^{-1}\| r\varepsilon \qquad [\text{wegen } y \in V] \\ &= \frac{1}{2}r + \frac{1}{2}r = r. \end{aligned}$$

Also gilt $F(x) \in K_r^\infty(a)$ (sogar $F(x) \in U_r^\infty(a)$).

II_2. Nun zeigen wir, dass F kontrahierend ist:
Für $x, x' \in K_r^\infty(a)$ liegt die offene Verbindungsstrecke zwischen x und x' im Innern von $K_r^\infty(a)$. Damit folgt wie in II_1

$$\|F(x) - F(x')\|_\infty \leq \frac{1}{2}\|x - x'\|_\infty.$$

Also ist $F : K_r^\infty(a) \longrightarrow K_r^\infty(a)$ kontrahierend.

II_3. Da $K_r^\infty(a)$ abgeschlossen ist, sind alle Voraussetzungen des Banachschen Fixpunktsatzes 4.1.6 erfüllt:
Es gibt genau ein $x^* \in K_r^\infty(a)$ mit $F(x^*) = x^*$. Dies besagt aber, dass es genau ein $x^* \in K_r^\infty(a)$ mit $A^{-1}(f(x^*) - y) = 0$ gibt. Multiplikation mit A von links liefert $f(x^*) = y$. Unter Beweisteil II_1 wurde zum Schluss angemerkt, dass $F(x^*)$ sogar in $U_r^\infty(a)$ liegt. Also gibt es zu jedem $y \in V$ genau ein $x \in U_r^\infty(a)$ mit $f(x) = y$.

III. *Konstruktion von U und Abschluss des Beweises von 4.1.2(i):*
Wir setzen $U := \overset{-1}{f}(V) \cap U_r^\infty(a)$. Dann ist U offen in $\mathbb{R}^n$. Denn wegen der Stetigkeit von f gibt es nach Satz 2.4.7 zu der offenen Menge V eine in $\mathbb{R}^n$ offene Teilmenge Q von $\mathbb{R}^n$ mit $\overset{-1}{f}(V) = Q \cap M$. Also ist $U = Q \cap M \cap U_r^\infty(a)$. Da außer Q auch M und $U_r^\infty(a)$ offen in $\mathbb{R}^n$ sind, ist der (endliche) Durchschnitt U ebenfalls offen in $\mathbb{R}^n$. Nach II ist $f|_U$ injektiv, und es gilt $f(U) = V$.

IV. *Beweis von 4.1.2(ii):*
Wir benutzen die Definitionen und Bezeichnungen aus dem vorstehenden Beweis von 4.1.2(i). Es sei $y_0 \in V$ vorgegeben, $y_0 = f(x_0)$ mit $x_0 \in U \subseteq U_r^\infty(a)$, und es sei $A_0 := f'(x_0)$. Wegen $x_0 \in U_\delta^\infty(a)$ gilt

$$\|A_0 - A\| < \varepsilon = \frac{1}{2\|A^{-1}\|} < \frac{1}{\|A^{-1}\|}\,.$$

Nach 4.1.7 ist daher A_0 invertierbar, und es gilt $\|A_0^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|}{1-q}$ mit $q := \|A^{-1}\|\,\|A_0 - A\| < \frac{1}{2}$, also $\|A_0^{-1}\| \leq 2\|A^{-1}\|$.

Wir zeigen nun, dass g in y_0 differenzierbar ist mit $g'(y_0) = A_0^{-1}$, d. h., dass für

$$r(y) := g(y) - [g(y_0) + A_0^{-1}(y - y_0)] \qquad (y \in V)$$

die Grenzwertbeziehung

$$\lim_{y \to y_0} \frac{r(y)}{\|y - y_0\|_\infty} = 0 \tag{4.1:7}$$

gilt. Ist $x := g(y)$ gesetzt, so erhalten wir

$$\begin{aligned} \|r(y)\|_\infty &= \|x - x_0 - A_0^{-1}\,(f(x) - f(x_0))\,\|_\infty \\ &= \|A_0^{-1}\,(A_0(x - x_0) - (f(x) - f(x_0)))\,\|_\infty \\ &\leq \|A_0^{-1}\|\,\|\widetilde{r}(x)\|_\infty \leq 2\|A^{-1}\|\,\|\widetilde{r}(x)\|_\infty \\ &\quad \text{mit } \widetilde{r}(x) := f(x) - f(x_0) - A_0(x - x_0), \end{aligned}$$

und weil f in x_0 differenzierbar ist, gilt $\lim\limits_{x \to x_0} \frac{\widetilde{r}(x)}{\|x - x_0\|_\infty} = 0$.

Um (4.1:7) zu beweisen, haben wir noch $\|x - x_0\|_\infty$ durch $\|y - y_0\|_\infty$ abzuschätzen. Zunächst gilt

$$\begin{aligned} \|y - y_0\|_\infty &= \|f(x) - f(x_0)\|_\infty \\ &= \|A(x - x_0) - [(Ax - f(x)) - (Ax_0 - f(x_0))]\,\|_\infty \\ &\geq \|A(x - x_0)\|_\infty - \|(Ax - f(x)) - (Ax_0 - f(x_0))\|_\infty. \end{aligned}$$

Da die durch $h(x) := Ax - f(x)$ auf $U_\delta^\infty(a)$ definierte Abbildung differenzierbar ist und für alle $z \in U_\delta^\infty(a)$

$$\|h'(z)\| = \|A - f'(z)\| < \varepsilon$$

gilt und da die offene Verbindungsstrecke zwischen x und x_0 in $U_\delta^\infty(a)$ liegt, liefert der Satz vom endlichen Zuwachs 3.5.11

$$\|(Ax - f(x)) - (Ax_0 - f(x_0))\|_\infty = \|h(x) - h(x_0)\|_\infty \leq \varepsilon\|x - x_0\|_\infty.$$

Damit haben wir

$$\|y - y_0\|_\infty \geq \|A(x - x_0)\|_\infty - \varepsilon\|x - x_0\|_\infty.$$

Aus der Beziehung $\|x - x_0\|_\infty = \|A^{-1}(A(x - x_0))\|_\infty \leq \|A^{-1}\|\,\|A(x - x_0)\|_\infty$ folgt zudem $\|A(x - x_0)\|_\infty \geq \frac{1}{\|A^{-1}\|}\|x - x_0\|_\infty$, sodass sich

$$\|y - y_0\|_\infty \geq \left(\frac{1}{\|A^{-1}\|} - \varepsilon\right)\|x - x_0\|_\infty = \varepsilon\|x - x_0\|_\infty$$

ergibt. Wir erhalten also

$$\|x - x_0\|_\infty \leq \frac{1}{\varepsilon}\|y - y_0\|_\infty \quad \text{für } x = g(y) \in U.$$

Das bedeutet einmal

$$g(y) = x \longrightarrow x_0 = g(y_0) \quad \text{für } y \longrightarrow y_0,$$

also die Stetigkeit von g in y_0. Außerdem folgt für $y \neq y_0$ (was $x \neq x_0$ impliziert)

$$\begin{aligned} \frac{\|r(y)\|_\infty}{\|y - y_0\|_\infty} &\leq 2\|A^{-1}\| \frac{\|\widetilde{r}(x)\|_\infty}{\|y - y_0\|_\infty} \\ &\leq 2\|A^{-1}\| \frac{1}{\varepsilon} \frac{\|\widetilde{r}(x)\|_\infty}{\|x - x_0\|_\infty} \longrightarrow 0 \quad \text{für } y \longrightarrow y_0, \end{aligned}$$

und hieraus ergibt sich sofort (4.1:7), also die Differenzierbarkeit von g in y_0 mit $g'(y_0) = A_0^{-1}$. Da y_0 beliebig in V war, ist g auf ganz V differenzierbar mit $g'(y) = f'(g(y))^{-1}$.

Die Stetigkeit von $g' : V \longrightarrow \mathbb{R}_{nn}$ folgt nun einfach aus

$$g' = \text{inv} \circ f' \circ g$$

und der Stetigkeit von g, von f' und (vgl. 4.1.7(ii)) von inv. □

Übungsaufgaben zu 4.1

Ü 4.1.1 Sei $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ durch

$$f(x,y,z) := \begin{pmatrix} 3x - y + z \\ 3x - y \\ x - z \end{pmatrix}$$

gegeben. Existiert die Umkehrfunktion f^{-1}? Wenn ja, berechnen Sie $f^{-1}(u,v,w)$ für jedes ${}^t(u,v,w) \in \mathbb{R}^3$.

Ü 4.1.2 Seien $U := \{{}^t(r,\varphi,\theta) \in \mathbb{R}^3 \mid r > 0,\ -\pi < \varphi < \pi,\ -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}\}$ und $V := f(U)$ für die Funktion f aus Beispiel 4.1.4. Berechnen Sie $g := f|_U^{-1}$ sowie $g'(x,y,z)$ für jedes ${}^t(x,y,z) \in V$ mit $y > 0$. Verifizieren Sie, dass $g'(x,y,z) = f'(g(x,y,z))^{-1}$ für jedes ${}^t(x,y,z) \in V$ mit $y > 0$ gilt.

Ü 4.1.3 Zeigen Sie, dass

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longrightarrow f(x,y) := \begin{pmatrix} x^2 - y^2 \\ 2xy \end{pmatrix}$$

stetig differenzierbar ist, und berechnen Sie $f'(x,y)$ für $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$.
Zeigen Sie, dass $\operatorname{Rang} f'(1,-1) = 2$ ist.
Es existiert also eine offene Umgebung U von $\binom{1}{-1}$ derart, dass $f|_U$ injektiv ist. Berechnen Sie $g'(f(1,-1))$ für $g := (f|_U)^{-1}$.

Ü 4.1.4 Zeigen Sie, dass

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longrightarrow f(x,y) := \begin{pmatrix} e^x \cos y \\ e^x \sin y \end{pmatrix}$$

stetig differenzierbar ist und $\operatorname{Rang} f'(x,y) = 2$ für alle $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$ erfüllt (nach dem lokalen Umkehrsatz 4.1.2 ist f daher „lokal injektiv“), dass aber f nicht injektiv ist.

4.2 Implizit definierte Funktionen

Der zentrale Satz im vorangehenden Abschnitt, der lokale Umkehrsatz 4.1.2, kann als Satz über die eindeutige Lösbarkeit eines (im Allgemeinen) nichtlinearen Gleichungssystems

$$\begin{aligned} f_1(x_1,\ldots,x_n) &= y_1 \\ &\vdots \\ f_n(x_1,\ldots,x_n) &= y_n \end{aligned}$$

aufgefasst werden, eines Gleichungssystems von n Gleichungen für die n „Unbekannten“ $x_1,\ldots,x_n$. Wir werden nun Gleichungssysteme betrachten, wo die Zahl der Unbekannten die der Gleichungen übersteigt, nämlich solche von der Form

$$\begin{aligned} F_1(z_1,\ldots,z_{m+n}) &= 0 \\ &\vdots \\ F_n(z_1,\ldots,z_{m+n}) &= 0, \end{aligned} \tag{4.2:1}$$

wobei die F_ν reellwertige Funktionen, definiert auf einer Teilmenge von $\mathbb{R}^{m+n}$, sind. Der einfachste Fall liegt vor, wenn es sich um lineare Gleichungen handelt, wenn also ein System

$$\begin{aligned} a_{11}z_1+\ldots+a_{1m}z_m+a_{1,m+1}z_{m+1}+\ldots+a_{1,m+n}z_{m+n} &= 0 \\ &\vdots \\ a_{n1}z_1+\ldots+a_{nm}z_m+a_{n,m+1}z_{m+1}+\ldots+a_{n,m+n}z_{m+n} &= 0 \end{aligned} \tag{4.2:2}$$

gegeben ist. Um dieses System zu lösen, kann man wie folgt vorgehen: Man bringt das System in die Form

$$\begin{aligned} a_{1,m+1}z_{m+1}+\ldots+a_{1,m+n}z_{m+n} &= -a_{11}z_1-\ldots-a_{1m}z_m \\ &\vdots \\ a_{n,m+1}z_{m+1}+\ldots+a_{n,m+n}z_{m+n} &= -a_{n1}z_1-\ldots-a_{nm}z_m. \end{aligned}$$

Diese Gleichungen lassen sich mithilfe der Matrizen

$$A_1 := \begin{pmatrix} a_{11} & \ldots & a_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \ldots & a_{nm} \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad A_2 := \begin{pmatrix} a_{1,m+1} & \ldots & a_{1,m+n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,m+1} & \ldots & a_{n,m+n} \end{pmatrix}$$

in der Form

$$A_2 \begin{pmatrix} z_{m+1} \\ \vdots \\ z_{m+n} \end{pmatrix} = -b \quad \text{mit } b := A_1 \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_m \end{pmatrix} \tag{4.2:3}$$

schreiben. A_2 ist eine (n,n)–Matrix, und wir können daher mit 4.1.1 schließen: Ist $\operatorname{Rang} A_2 = n$, so existiert A_2^{-1}, und die Gleichung (4.2:3) hat die eindeutig bestimmte Lösung

$$\begin{pmatrix} z_{m+1} \\ \vdots \\ z_{m+n} \end{pmatrix} = A_2^{-1}(-b) = -(A_2^{-1}A_1) \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_m \end{pmatrix}.$$

Das bedeutet, dass man nach Vorgabe von $z_1, \ldots, z_m$ die übrigen Unbekannten $z_{m+1}, \ldots, z_{m+n}$ eindeutig (in Abhängigkeit von den vorgegebenen $z_1, \ldots, z_m$) bestimmen kann; die $z_{m+1}, \ldots, z_{m+n}$ sind dann Funktionen der Variablen $z_1, \ldots, z_m$ geworden, oder, anders ausgedrückt, wir haben die (lineare) Funktion

$$g = \begin{pmatrix} g_1 \\ \vdots \\ g_n \end{pmatrix} : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_m \end{pmatrix} \longrightarrow -A_2^{-1}A_1 \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_m \end{pmatrix}$$

erhalten, welche die Eigenschaft besitzt, dass die Lösungen von (4.2:2) genau aus den Vektoren

$${}^t(z_1, \ldots, z_m, g_1(z_1, \ldots, z_m), \ldots, g_n(z_1, \ldots, z_m)) \in \mathbb{R}^{m+n}$$

mit ${}^t(z_1, \ldots, z_m) \in \mathbb{R}^m$ bestehen. Wir fassen zusammen:

4.2.1 Satz (implizite lineare Funktionen)

Sei $L : \mathbb{R}^{m+n} \longrightarrow \mathbb{R}^n$ linear, und sei A die $(n, m+n)$–Matrix von L. Ist A_2 die Untermatrix von A, die aus den letzten n Spalten von A besteht, und ist $\operatorname{Rang} A_2 = n$, so lässt sich die Gleichung $L(z_1, \ldots, z_m, z_{m+1}, \ldots, z_{m+n}) = 0$ eindeutig „nach $z_{m+1}, \ldots, z_{m+n}$ auflösen“, d. h., es gibt genau eine Funktion $g = {}^t(g_1, \ldots, g_n) : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$, sodass

$$L(z_1, \ldots, z_m, g_1(z_1, \ldots, z_m), \ldots, g_n(z_1, \ldots, z_m)) = 0 \tag{4.2:4}$$

für alle ${}^t(z_1, \ldots, z_m) \in \mathbb{R}^m$ gilt. Durch (4.2:4) ist g „implizit definiert“.
Darüber hinaus gilt: g ist linear und (explizit) durch $g(x) = -(A_2^{-1}A_1)x$ für $x \in \mathbb{R}^m$ gegeben, wobei A_1 die Untermatrix von A bezeichnet, die aus den ersten m Spalten von A besteht.

Dies alles folgt aus den vorangehenden Überlegungen einfach deshalb, weil

$$L(z_1, \ldots, z_m, z_{m+1}, \ldots, z_{m+n}) = 0$$

nichts anderes als das System (4.2:2) darstellt.

Die Behauptung des Satzes ist im Übrigen absichtlich in zwei Aussagen aufgeteilt, um die Parallelität zu dem späteren allgemeineren Satz deutlich zu machen, bei dem L durch eine nicht notwendig lineare Funktion ersetzt wird. Die Folge wird sein, dass die Funktion g im Allgemeinen weder linear noch explizit (also formelmäßig) angebbar ist. Vor der Formulierung dieses allgemeineren Satzes sollen aber noch zwei Beispiele zu Satz 4.2.1 besprochen werden.

4.2.2 Beispiele

(1) Sei $L : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$L(z_1, z_2, z_3, z_4) := 8z_1 + 4z_2 - 2z_4$$

gegeben. Es liegt also der Fall $n = 1,\ m = 3$ vor, und die Matrix von L ist

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 4 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Die Matrix A_2 ist einfach $A_2 = (-2)$, sodass Rang $A_2 = 1$ ist. Nach Satz 4.2.1 kann man die Gleichung $L(z_1, \ldots, z_4) = 0$ eindeutig nach z_4 auflösen, d. h., es gibt genau eine Funktion $g : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$L(z_1, z_2, z_3, g(z_1, z_2, z_3)) = 0 \quad \text{für alle } {}^t(z_1, z_2, z_3) \in \mathbb{R}^3.$$

Hier lässt sich $z_4 = g(z_1, z_2, z_3)$ sehr leicht aus $8z_1 + 4z_2 - 2z_4 = 0$ ausrechnen, und zwar zu

$$z_4 = g(z_1, z_2, z_3) = \frac{1}{2}(8z_1 + 4z_2).$$

(Dies stimmt natürlich mit der Formel

$$\begin{aligned} g(z_1, z_2, z_3) &= -(A_2^{-1}A_1)^t(z_1, z_2, z_3) \\ &= \frac{1}{2}(8 \quad 4 \quad 0)^t(z_1, z_2, z_3) = \frac{1}{2}(8z_1 + 4z_2) \end{aligned}$$

überein.)

(2) Sei $L : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ durch

$$L(x, y, z) := \begin{pmatrix} 4x & -2y & -z \\ 2x & -y & -z \end{pmatrix}$$

gegeben. Es liegt also der Fall $n = 2,\ m = 1$ vor, und die Matrix von L ist

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Die Untermatrix A_2 ist diesmal

$$A_2 = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{mit der Treppennormalform} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

aus der man Rang $A_2 = 2$ abliest. Nach Satz 4.2.1 kann man also $L(x, y, z) = 0$ nach y und z (in Abhängigkeit von x) auflösen, d. h., es gibt eine Funktion $g = {}^t(g_1, g_2) : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$ mit

$$L(x, g_1(x), g_2(x)) = 0 \quad \text{für } x \in \mathbb{R}.$$

Auch hier lässt sich $y = g_1(x)$ und $z = g_2(x)$ aus

$$\begin{array}{rrrcl} 4x & -2y & -z & = & 0 \\ 2x & -y & -z & = & 0 \end{array}$$

leicht ausrechnen. Man erhält

$$g_1(x) = 2x,\ g_2(x) = 0 \quad \text{für } x \in \mathbb{R}.$$

Die Funktion g ist also explizit durch

$$g(x) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} x \quad \text{für } x \in \mathbb{R}$$

gegeben.

Eine Bemerkung zum Satz 4.2.1 ist noch anzufügen. Dort ist die Auflösung von

$$L(z_1, \ldots, z_{m+n}) = 0$$

nach den n letzten „Unbekannten“ untersucht. Durch geeignetes Umnummerieren der Variablen erhält man einen ganz entsprechenden Satz, wenn man nach irgendwelchen n unter den $z_1, \ldots, z_{m+n}$ auflösen möchte. Hat die entsprechende Untermatrix von A den Rang n, so lässt sich die Auflösung durchführen. Z. B. kann man in Beispiel 4.2.2(2) die Gleichung $L(x, y, z) = 0$ nach x und z auflösen, denn die entsprechende Untermatrix

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{hat die Treppennormalform} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

was den Rang 2 ergibt. (Tatsächlich ergibt sich $x = \frac{1}{2}y$ und $z = 0$ aus

$$\begin{array}{rrrcl} 4x & -2y & -z & = & 0 \\ 2x & -y & -z & = & 0.) \end{array}$$

Dagegen lässt sich dieses Gleichungssystem für beliebig vorgegebenes z nicht nach x und y auflösen. (Tatsächlich folgt stets $z = 0$ aus den beiden Gleichungen, und die entsprechende Untermatrix

$$\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \text{ hat die Treppennormalform } \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ also Rang} \neq 2.$$

In dem folgenden Satz bezeichnen wir, der besseren Übersicht wegen, die n Variablen unter den $z_1, \ldots, z_{m+n}$, nach denen aufgelöst werden soll, mit $y_1, \ldots, y_n$ und die übrigen mit $x_1, \ldots, x_m$, und wir nehmen wieder an, dass wir nach $z_{m+1}, \ldots, z_{m+n}$ auflösen wollen. (Das erleichtert die Formulierung.) Für $z = {}^t(z_1, \ldots, z_{m+n})$ können wir dann

$$z = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} := {}^t(x_1, \ldots, x_m, y_1, \ldots, y_n)$$

mit $x := {}^t(x_1, \ldots, x_m) \in \mathbb{R}^m$ und $y := {}^t(y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ schreiben.

4.2.3 Satz (über implizite Funktionen)
Sei M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}^{m+n}$, und sei

$$\begin{array}{rcl} F = {}^t(F_1, \ldots, F_n) : M & \longrightarrow & \mathbb{R}^n, \\ z = \binom{x}{y} & \longrightarrow & F(z) = F(x, y) = {}^t(F_1(z), \ldots, F_n(z)) \end{array}$$

stetig differenzierbar. Es gebe einen Punkt $c = \binom{a}{b} \in M$ mit $a \in \mathbb{R}^m$ und $b \in \mathbb{R}^n$, sodass

$$F(c) = 0 \quad \textit{und} \quad \operatorname{Rang} F'_y(c) = n$$

ist. Für $z \in M$ sei dabei $F'_y(z)$ die Untermatrix von $F'(z)$, die die partiellen Ableitungen nach den $y_1, \ldots, y_n$ enthält, also

$$F'_y(z) = \begin{pmatrix} D_{m+1}F_1(z) & \ldots & D_{m+n}F_1(z) \\ \vdots & & \vdots \\ D_{m+1}F_n(z) & \ldots & D_{m+n}F_n(z) \end{pmatrix}.$$

Dann lässt sich die Gleichung $F(x, y) = 0$ in einer geeigneten Umgebung von c eindeutig „nach y auflösen“, d. h. genauer: Es gibt eine offene Umgebung U von a (in $\mathbb{R}^m$) und eine offene Umgebung V von b (in $\mathbb{R}^n$) und eine stetig differenzierbare Funktion $g : U \longrightarrow V$ mit folgenden Eigenschaften:

(i) $U \times V := \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^{m+n} \mid x \in U, y \in V\} \subseteq M$ *und* $F(x, g(x)) = 0$ *für jedes* $x \in U$.
Ist $\binom{x}{y} \in U \times V$ *mit* $F(x, y) = 0$, *so gilt* $y = g(x)$.

(ii) $g'(x) = -[F'_y(x, g(x))]^{-1} F'_x(x, g(x))$ *für jedes* $x \in U$; *dabei ist* $F'_x(z)$ *die Untermatrix von* $F'(z)$, *die die partiellen Ableitungen nach den* $x_1, \ldots, x_m$ *enthält, also*

$$F'_x(z) = \begin{pmatrix} D_1 F_1(z) & \ldots & D_m F_1(z) \\ \vdots & & \vdots \\ D_1 F_n(z) & \ldots & D_m F_n(z) \end{pmatrix}.$$

Insbesondere gilt

$$g'(a) = -[F'_y(c)]^{-1} F'_x(c).$$

Die Funktion g ist durch (i) „implizit definiert“ (daher die Bezeichnung des Satzes). Gewöhnlich kann g explizit gar nicht angegeben werden. Trotzdem ist 4.2.3 ein wichtiger Satz, denn oft genügt es zu wissen, *dass* g existiert, um weit reichende Schlüsse ziehen zu können. Z. B. gibt der Satz Aufschluss über die Lösbarkeit des Systems (4.2:1): Es gibt eine Umgebung U von a derart, dass sich das System für gegebenes ${}^t(z_1, \ldots, z_m) \in U$ nach den $z_{m+1}, \ldots, z_{m+n}$ auflösen lässt, und zwar gibt es in einer gewissen Umgebung V von b genau eine Lösung ${}^t(z_{m+1}, \ldots, z_{m+n})$. Abb. 4.2–1 erläutert die Situation im Fall $m = n = 1$.

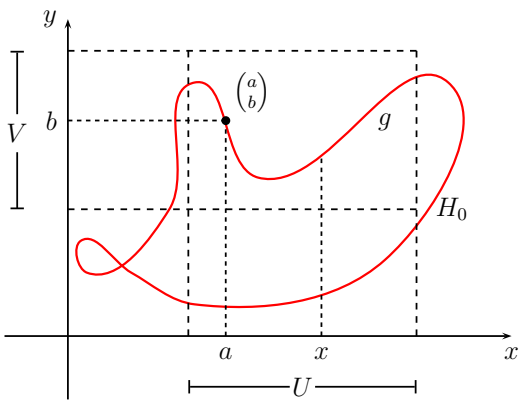


Abb. 4.2–1: Lokal eindeutige Auflösbarkeit von $F(x, y) = 0$ nach y: Zu jedem $x \in U$ gibt es genau ein $y =: g(x) \in V$ mit $F(x, y) = 0$

Hier ist $F : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion zweier Variabler, und die Menge

$$H_0 := \left\{ \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; F(x, y) = 0 \right\}$$

kann als Höhenlinie gedeutet werden.

Für jedes vorgegebene x der in Abb. 4.2–1 eingezeichneten Umgebung U von a kann die Gleichung $F(x,y)=0$ nach y aufgelöst werden, und es gibt genau eine Lösung, die in der Umgebung V von b liegt. (Es gibt noch eine andere Lösung, aber die liegt nicht in V.)

Wir wollen den Satz über implizite Funktionen an einigen konkreten Beispielen erläutern.

4.2.4 Beispiele

(1) Sei $F:\mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $\binom{x}{y} \longrightarrow F(x,y) := x^2+y^2-1$ gegeben. Dann ist $F'(x,y) = (2x \quad 2y)$, F also stetig differenzierbar und $F'_x(x,y) = (2x)$, $F'_y(x,y) = (2y)$ sowie

$$\operatorname{Rang} F'_y(x,y) = 1 \quad \text{für } y \neq 0.$$

Ist also $\binom{a}{b} \in \mathbb{R}^2$ ein Punkt mit $F(a,b)=0$ und $b \neq 0$, so sind die Voraussetzungen von Satz 4.2.3 erfüllt. Umgebungen U und V von a bzw. b lassen sich aufgrund von Abb. 4.2–2 leicht angeben, z. B. $U :=]-1,1[$ und $V :=]0,2[$ im Fall $b>0$ bzw. $V :=]-2,0[$ im Fall $b<0$.

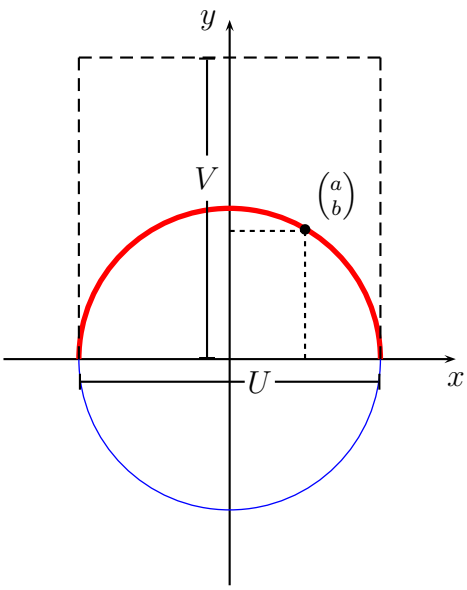


Abb. 4.2–2: Auflösung von $x^2+y^2-1=0$ nach y durch $g:]-1,1[\longrightarrow]0,2[\,,\ x \longrightarrow g(x) := \sqrt{1-x^2}$ im Fall $b>0$

Die Funktion g lässt sich in diesem Beispiel ausrechnen:

$$g:]-1,1[\longrightarrow]0,2[\,,\ x \longrightarrow g(x) := \sqrt{1-x^2} \quad \text{im Fall } b>0,$$
$$g:]-1,1[\longrightarrow]-2,0[\,,\ x \longrightarrow g(x) := -\sqrt{1-x^2} \quad \text{im Fall } b<0.$$

Für die Ableitung von g ergibt Satz 4.2.3

$$\begin{aligned} g'(x) &= -F'_y(x,g(x))^{-1}F'_x(x,g(x)) = -(2g(x))^{-1}2x \\ &= \begin{cases} \dfrac{-x}{\sqrt{1-x^2}} & \text{im Fall } b>0, \\ \dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}} & \text{im Fall } b<0, \end{cases} \end{aligned}$$

was man durch direktes Differenzieren bestätigen kann. Für $\binom{a}{b} := \binom{1}{0}$ bzw. $\binom{a}{b} := \binom{-1}{0}$ sind die Voraussetzungen von Satz 4.2.3 nicht erfüllt, und tatsächlich lassen sich keine Umgebungen von $\binom{1}{0}$ bzw. von $\binom{-1}{0}$ finden, in denen die Gleichung $F(x,y)=0$ eindeutig nach y aufgelöst werden könnte.

(2) Sei $f:\mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2,\ z = {}^t(z_1,z_2,z_3) \longrightarrow f(z)$ mit

$$f(z) := \begin{pmatrix} 7z_1 + \sin z_2 + 3z_3 - 6 \\ z_1 + (\exp z_2) - 2z_3 + 4 \end{pmatrix}.$$

Es liegt also der Fall $n=2,\ m=1$ vor. Wir nehmen an, wir hätten einen Punkt $c = {}^t(c_1,c_2,c_3) \in \mathbb{R}^3$ gefunden mit $f(c)=0$. (Z. B. ist $c := {}^t\left(\frac{-3}{17}, 0, \frac{41}{17}\right)$ ein solcher Punkt.) Wir wollen die Auflösung der Gleichung $f(z_1,z_2,z_3)=0$ in einer Umgebung von c nach zweien der drei z_1,z_2,z_3 untersuchen. Offenbar ist f stetig differenzierbar mit

$$f'(z_1,z_2,z_3) = \begin{pmatrix} 7 & \cos z_2 & 3 \\ 1 & \exp z_2 & -2 \end{pmatrix}.$$

(i) *Auflösung nach z_2 und z_3:*
Wir haben genau die Situation von Satz 4.2.3, es ist nur $x_1 := z_1,\ y_1 := z_2,\ y_2 := z_3$ zu setzen und $F:\mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ mit $F(x_1,y_1,y_2) := f(x_1,y_1,y_2)$ zu betrachten. Dann gilt

$$F'_y(x_1,y_1,y_2) = \begin{pmatrix} \cos y_1 & 3 \\ \exp y_1 & -2 \end{pmatrix},$$

mit Treppennormalform

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, & \text{falls } 3\exp y_1 + 2\cos y_1 \neq 0, \\ \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{\exp y_1} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, & \text{falls } 3\exp y_1 + 2\cos y_1 = 0, \end{cases}$$

also Rang $F'_y(x_1,y_1,y_2) = 2$ im ersten Fall. Ist $c = {}^t(c_1,c_2,c_3)$ so beschaffen, dass $-2\cos c_2 \neq 3\exp c_2$ gilt, so ist nach Satz 4.2.3 eine Auflösung nach y_1 und y_2 möglich. (Z. B. ist dies für $c_2 := 0$ der Fall.) Wir wollen gar nicht erst versuchen,

die „auflösende“ Funktion $g = {}^t(g_1, g_2) : U \longrightarrow V$ mit $F(x_1, g_1(x_1), g_2(x_1)) = f(z_1, g_1(z_1), g_2(z_1)) = 0$ anzugeben.

(ii) *Auflösung nach z_1 und z_3:*
Jetzt kommen wir auf die Situation von Satz 4.2.3, wenn wir $y_1 := z_1,\ y_2 := z_3$, $x_1 := z_2$ setzen und $F : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ mit $F(x_1, y_1, y_2) := f(y_1, x_1, y_2)$ betrachten. Es ist nun

$$F'_y(x_1, y_1, y_2) = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{mit Treppennormalform} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

also Rang $F'_y(x_1, y_1, y_2) = 2$. Die Voraussetzungen von 4.2.3 sind für jedes $c = {}^t(c_1, c_2, c_3) \in \mathbb{R}^3$ mit $F(c_2, c_1, c_3) = f(c_1, c_2, c_3) = 0$ erfüllt (z. B. auch für $c := {}^t\left(-\frac{3}{17}, 0, \frac{41}{17}\right)$). Die Funktion $g = {}^t(g_1, g_2) : U \longrightarrow V$ mit

$$F(x_1, g_1(x_1), g_2(x_1)) = f(g_1(z_2), z_2, g_2(z_2)) = 0$$

lässt sich (zufällig) ausrechnen: Aus

$$F(x_1, y_1, y_2) = \begin{pmatrix} 7y_1 + \sin x_1 + 3y_2 - 6 \\ y_1 + \exp x_1 - 2y_2 + 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ergibt sich nach kurzer Rechnung

$$\begin{aligned} y_1 &= g_1(z_2) = -\frac{2}{17}\sin z_2 - \frac{3}{17}\exp z_2, \\ y_2 &= g_2(z_2) = -\frac{1}{17}\sin z_2 + \frac{7}{17}\exp z_2 + 2 \end{aligned}$$

für jedes $z_2 \in \mathbb{R}$.

(iii) *Auflösung nach z_1 und z_2:*
Um auf die Situation von Satz 4.2.3 zu kommen, setzen wir jetzt $y_1 := z_1,\ y_2 := z_2$, $x_1 := z_3$ und betrachten $F : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ mit $F(x_1, y_1, y_2) := f(y_1, y_2, x_1)$. Es ist nun

$$F'_y(x_1, y_1, y_2) = \begin{pmatrix} 7 & \cos y_2 \\ 1 & \exp y_2 \end{pmatrix}$$

mit Treppennormalform

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, & \text{falls } 7\exp y_2 - \cos y_2 \neq 0, \\ \begin{pmatrix} 1 & \exp y_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, & \text{falls } 7\exp y_2 - \cos y_2 = 0. \end{cases}$$

Für jedes $c = {}^t(c_1, c_2, c_3) \in \mathbb{R}^3$ mit $F(c_3, c_1, c_2) = f(c_1, c_2, c_3) = 0$ und $7\exp c_2 \neq \cos c_2$ sind die Voraussetzungen von Satz 4.2.3 erfüllt (z. B. für $c := {}^t\left(-\frac{3}{17}, 0, \frac{41}{17}\right)$).

Es gibt dann offene Umgebungen U von c_3 in $\mathbb{R}^1$ und V von ${}^t(c_1, c_2)$ in $\mathbb{R}^2$ und eine stetig differenzierbare Funktion $g = {}^t(g_1, g_2) : U \longrightarrow V$ mit

$$F(x_1, g_1(x_1), g_2(x_1)) = f(g_1(z_3), g_2(z_3), z_3) = 0$$

für jedes $z_3 = x_1 \in U$.
Für den Fall $c := {}^t\left(-\frac{3}{17}, 0, \frac{41}{17}\right)$ wollen wir noch $g'\left(\frac{41}{17}\right)$ berechnen. Es ist

$$F'_x(x_1, y_1, y_2) = \begin{pmatrix} D_1F_1(x_1, y_1, y_2) \\ D_1F_2(x_1, y_1, y_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D_3f_1(y_1, y_2, x_1) \\ D_3f_2(y_1, y_2, x_1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Nach Satz 4.2.3 gilt also

$$\begin{aligned} g'\left(\frac{41}{17}\right) &= -\left[F'_y\left(\frac{41}{17}, \frac{-3}{17}, 0\right)\right]^{-1} F'_x\left(\frac{41}{17}, \frac{-3}{17}, 0\right) \\ &= -\begin{pmatrix} 7 & \cos 0 \\ 1 & \exp 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} \\ &= -\begin{pmatrix} \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{6} & \frac{7}{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{5}{6} \\ \frac{17}{6} \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

denn für

$$A := \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{ist} \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{6} & \frac{7}{6} \end{pmatrix}.$$ [5]

Bei den Auflösbarkeitsfragen (ii) und (iii) im vorangehenden Beispiel haben wir erst durch Umbenennung der Variablen die Situation von Satz 4.2.3 hergestellt, wo ja nach den n letzten Variablen aufgelöst wird. Zum Schluss haben wir die Umbenennung wieder rückgängig gemacht. Bei etwas Übung wird man ohne diese umständliche Prozedur auskommen.

Der Rest dieses Abschnittes ist dem Beweis des Satzes über implizite Funktionen gewidmet. *Er kann von Ihnen ohne Nachteile für die weitere Bearbeitung des Kurses übergangen werden.* Wichtiger ist es, sich die Aussage des Satzes ganz deutlich zu machen.

Beweis von 4.2.3:
(i) *Konstruktion einer Hilfsfunktion:*
Als Hilfsmittel verwenden wir den lokalen Umkehrsatz 4.1.2, und zwar wollen wir ihn auf die Funktion

$$f : M \longrightarrow \mathbb{R}^{m+n},\ z = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longrightarrow f(z) = f(x, y) := \begin{pmatrix} x \\ F(x, y) \end{pmatrix}$$

[5] Führen Sie die Umwandlung der Matrix mit der Erweiterung durch die Einheitsmatrix durch, so geht $\begin{pmatrix} 7 & 1 & | & 1 & 0 \\ 1 & 1 & | & 0 & 1 \end{pmatrix}$ über in $\begin{pmatrix} 1 & 0 & | & \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 1 & | & -\frac{1}{6} & \frac{7}{6} \end{pmatrix}$.

anwenden. Ist $f = {}^t(f_1, \ldots, f_{m+n})$, so gilt also

$$\begin{aligned} f_\mu(x,y) &= x_\mu \quad \text{für } \mu = 1, \ldots, m, \\ f_{m+\nu}(x,y) &= F_\nu(x,y) \quad \text{für } \nu = 1, \ldots, n. \end{aligned}$$

Die f_μ $(\mu = 1, \ldots, m)$ sind als Restriktionen von Polynomfunktionen differenzierbar und mit stetigen partiellen Ableitungen versehen; auch die $f_{m+\nu}$ $(\nu = 1, \ldots, n)$ sind stetig differenzierbar, da dies für die F_ν vorausgesetzt ist. Für die Ableitung erhält man (in suggestiver Schreibweise)

$$f'(x,y) = \begin{pmatrix} E_m & 0_{mn} \\ F'_x(x,y) & F'_y(x,y) \end{pmatrix},$$

wobei E_m die m–reihige Einheitsmatrix, 0_{mn} die (m,n)–Nullmatrix und $F'_x(x,y)$, $F'_y(x,y)$ die im Satz 4.2.3 beschriebenen Teile der Funktionalmatrix $F'(x,y)$ sind. Der Rang der Matrix $f'(c)$ ist offenbar die Summe Rang E_m + Rang $F'_y(c) = m+n$. Damit sind die Voraussetzungen des Umkehrsatzes (mit c anstelle von a und $m+n$ anstelle von n) erfüllt. Es gibt eine offene Umgebung $\widehat{U}$ von $c = \binom{a}{b}$ mit $\widehat{U} \subseteq M$ und eine offene Umgebung $\widehat{V}$ von $f(c) = \binom{a}{F(c)} = \binom{a}{0}$ derart, dass $f|_{\widehat{U}}$ injektiv mit $f(\widehat{U}) = \widehat{V}$ ist und eine stetig differenzierbare Umkehrfunktion $\widehat{g} = {}^t(\widehat{g}_1, \ldots, \widehat{g}_{m+n}) : \widehat{V} \longrightarrow \widehat{U}$ besitzt. Ferner ist $\widehat{g}'(f(z))$ für jedes $z \in \widehat{U}$ die inverse Matrix von $f'(z)$; insbesondere ist Rang $f'(z) = m+n$ und damit Rang $F'_y(z) = n$ für alle $z \in \widehat{U}$.

(ii) *Konstruktion der Umgebungen U und V:*
Da $\widehat{U}$ eine Umgebung von $c = \binom{a}{b}$ ist, gibt es ein $\varepsilon > 0$, sodass

$$U_\varepsilon^\infty(c) = \left\{ z \in \mathbb{R}^{m+n} \;\middle|\; \|z - c\|_\infty < \varepsilon \right\} \subseteq \widehat{U}$$

gilt. Solch ein ε wählen wir aus. Diese Menge hat gegenüber $\widehat{U}$ den Vorteil, dass sie die Gestalt

$$U_\varepsilon^\infty(c) = U_\varepsilon^\infty(a) \times U_\varepsilon^\infty(b) = \left\{ \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^{m+n} \;\middle|\; x \in U_\varepsilon^\infty(a), y \in U_\varepsilon^\infty(b) \right\}$$

besitzt, wobei hier $U_\varepsilon^\infty(a)$ die ε–Umgebung von a in $(\mathbb{R}^m, \| \; \|_\infty)$ und $U_\varepsilon^\infty(b)$ die ε–Umgebung von b in $(\mathbb{R}^n, \| \; \|_\infty)$ ist. Nun definieren wir

$$\begin{aligned} U &:= U_\varepsilon^\infty(a) \cap \left\{ x \in \mathbb{R}^m \;\middle|\; \binom{x}{0} \in f(U_\varepsilon^\infty(c)) \right\}, \\ V &:= U_\varepsilon^\infty(b). \end{aligned}$$

Offenbar ist V eine offene Umgebung von b in $\mathbb{R}^n$. Aber auch U ist offen (in $\mathbb{R}^m$). Denn zunächst ist $f(U_\varepsilon^\infty(c))$ nach Folgerung 4.1.5 (offene Abbildung) offen

(beachten Sie, dass Rang $f'(z) = m+n$ für jedes $z \in \widehat{U}$ gilt). Ferner ist die Funktion $\varphi : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^{m+n}$, $x \longrightarrow \varphi(x) := \binom{x}{0}$ stetig (φ ist sogar linear), und daher ist das φ–Urbild $\overset{-1}{\varphi}(f(U_\varepsilon^\infty(c))) = \{x \in \mathbb{R}^m \mid \binom{x}{0} \in f(U_\varepsilon^\infty(c))\}$ der offenen Menge $f(U_\varepsilon^\infty(c))$ selbst offen (in $\mathbb{R}^m$). Es folgt, dass U als Durchschnitt zweier offener Mengen offen ist. Außerdem gilt $a \in U$, da a in $U_\varepsilon^\infty(a)$ und wegen $c = \binom{a}{b} \in U_\varepsilon^\infty(c)$ und $f(c) = \binom{a}{F(c)} = \binom{a}{0}$ auch in $\{x \in \mathbb{R}^m \mid \binom{x}{0} \in f(U_\varepsilon^\infty(c))\}$ liegt. Also ist U eine offene Umgebung von a. Ferner gilt $U \times V \subseteq U_\varepsilon^\infty(a) \times U_\varepsilon^\infty(b) = U_\varepsilon^\infty(c) \subseteq \widehat{U} \subseteq M$.

(iii) *Konstruktion der Funktion g:*
Ist $x \in U$ gegeben, so ist $\binom{x}{0} \in f(U_\varepsilon^\infty(c)) \subseteq \widehat{V}$. Es gibt daher genau einen Punkt $z \in U_\varepsilon^\infty(c)$ mit $f(z) = \binom{x}{0}$, nämlich $z = \widehat{g}(x,0)$.

Nach Definition von f gilt $f_\mu(z) = z_\mu$ für $\mu = 1,\ldots,m$. Also ist $z_\mu = x_\mu$ für $\mu = 1,\ldots,m$, und z muss die Form $z = \binom{x}{y}$ haben mit einem $y \in \mathbb{R}^n$, für das $F(x,y) = 0$ ist. Außerdem folgt aus $U_\varepsilon^\infty(c) = U_\varepsilon^\infty(a) \times U_\varepsilon^\infty(b)$ (vgl. Beweisteil (ii)), dass y in $U_\varepsilon^\infty(b) = V$ liegt. Daher können wir gar nicht anders, als

$$g : U \longrightarrow V \quad \text{durch } g(x) := {}^t\,(\widehat{g}_{m+1}(x,0),\ldots,\widehat{g}_{m+n}(x,0))$$

zu definieren. Dann ist $g(x)$ gerade das oben beschriebene $y \in V$, und für jedes $\binom{x}{y} \in U \times V$ gilt

$$\begin{aligned} F(x,y) = 0 \quad &\Longleftrightarrow \quad f(x,y) = \tbinom{x}{0} \\ &\Longleftrightarrow \quad \widehat{g}(x,0) = \tbinom{x}{y} \quad [\text{wegen } \tbinom{x}{y} \in \widehat{U} \text{ und } \tbinom{x}{0} \in \widehat{V}] \\ &\Longleftrightarrow \quad y = g(x)\,. \end{aligned}$$

Da die $\widehat{g}_{m+\nu}$ stetig differenzierbar sind, gilt dies auch für $\widehat{g}_{m+\nu} \circ \varphi|_U$, wenn $\varphi : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^{m+n}$ wie im Beweisteil (ii) durch $\varphi(x) := {}^t(x,0)$ definiert ist.

(iv) *Beweis der Ableitungsregel:*
Wir betrachten $h : U \longrightarrow \mathbb{R}^{m+n}$, $x \longrightarrow \binom{x}{g(x)}$. Dann ist h differenzierbar; da F differenzierbar ist, liefert die Kettenregel (angewandt auf $F \circ h = \widehat{0}|_U : U \longrightarrow \mathbb{R}^n$)

$$F'(\widehat{x})h'(x) = 0_{nm} \quad \text{mit } \widehat{x} := h(x).$$

Nun ist $h'(x) = \binom{E_m}{g'(x)}$. Schreibt man sich die Matrizengleichung

$$F'(\widehat{x})h'(x) = \begin{pmatrix} F'_x(\widehat{x}) & F'_y(\widehat{x}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_m \\ g'(x) \end{pmatrix} = 0_{nm}$$

ausführlich auf und führt die Multiplikation aus, so ergibt sich

$$F'_x(\widehat{x}) + F'_y(\widehat{x})g'(x) = 0_{nm}.$$

Wegen Rang $F_y'(\widehat{x}) = n$ für $\widehat{x} \in U \times V \subseteq \widehat{U}$ (vgl. Beweisteil (i)) existiert $[F_y'(h(x))]^{-1} = [F_y'(x, g(x))]^{-1}$ für jedes $x \in U$, und man erhält

$$[F_y'(x, g(x))]^{-1} F_x'(x, g(x)) + g'(x) = 0_{nm} \quad \text{für } x \in U.$$

Schließlich ist $g(a) = b$, denn es gilt $F(c) = F(a, b) = 0$. Also ist

$$g'(a) = -[F_y'(c)]^{-1} F_x'(c). \qquad \square$$

Übungsaufgaben zu 4.2

Ü 4.2.1 Zeigen Sie für ${}^t(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4$, dass das Gleichungssystem

$$\begin{aligned} 4x - 3y + 2z - 6w &= 0 \\ 8x - y + 4z - 3w &= 0 \end{aligned}$$

(i) nach z und w,

(ii) nach y und z,

(iii) nach x und y

auflösbar ist, und führen Sie jeweils die Auflösungen durch. Ist das System

(iv) nach x und z,

(v) nach y und w,

(vi) nach x und w

auflösbar?

Ü 4.2.2 Zeigen Sie, dass man das Gleichungssystem

$$\begin{aligned} -x^2 + y + z &= 0 \\ x^2 - y + ze^x &= 1 \end{aligned}$$

nach y und z (in Abhängigkeit von x) auflösen kann, indem Sie

(i) $g = {}^t(g_1, g_2) : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$ direkt aus $-x^2 + g_1(x) + g_2(x) = 0$ und $x^2 - g_1(x) + g_2(x) \exp x = 1$ berechnen,

(ii) die Voraussetzungen des Satzes über implizite Funktionen überprüfen. Berechnen Sie auch $g'(x)$ direkt aus dem Ergebnis von (i), und vergleichen Sie mit dem, was 4.2.3(ii) liefert.

Ü 4.2.3 Leiten Sie den lokalen Umkehrsatz 4.1.2 aus dem Satz über implizite Funktionen 4.2.3 her, indem Sie die Auflösbarkeit von

$$\begin{aligned} F_1(x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_n) &:= f_1(y_1, \ldots, y_n) - x_1 &= 0 \\ &\vdots \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \vdots \\ F_n(x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_n) &:= f_n(y_1, \ldots, y_n) - x_n &= 0 \end{aligned}$$

nach den $y_1, \ldots, y_n$ untersuchen.

4.3 Rückblick und Ergänzungen: Ableitungen höherer Ordnung

In **MG** wurden Ableitungen höherer Ordnung rekursiv definiert:

4.3.1 Definition (Ableitung höherer Ordnung)
Sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$ gegeben. Dann wird die **k–te Ableitung** *(oder* **Ableitung k–ter Ordnung***) von f, in Zeichen: $f^{(k)}$ (lies: f oben k), für $k \in \mathbb{N}_0$ wie folgt rekursiv definiert:*

(i) $f^{(0)} := f$.

(ii) *Existiert $f^{(k)} : M \longrightarrow \mathbb{R}$ und ist $f^{(k)}$ differenzierbar, so wird $f^{(k+1)} := \big(f^{(k)}\big)'$ gesetzt.*

Die Funktion f heißt **k–mal differenzierbar***, wenn $f^{(k)}$ existiert. Sie heißt* **beliebig oft differenzierbar***, wenn $f^{(k)}$ für jedes $k \in \mathbb{N}$ existiert.*

Statt $f^{(1)}$, $f^{(2)}$ bzw. $f^{(3)}$ wird meist f', f'' bzw. f''' geschrieben. Statt $f^{(k)}(x)$ benutzt man auch sehr häufig die auf Leibniz zurückgehende Bezeichnung

$$\frac{d^k f(x)}{dx^k} \quad \text{(lies: } d\,k\,f \text{ von } x \text{ nach } d\,x \text{ hoch } k\text{)},$$

im Fall $k = 1$ einfacher

$$\frac{df(x)}{dx} \quad \text{(lies: } d\,f \text{ von } x \text{ nach } d\,x\text{)},$$

insbesondere dann, wenn die Funktionswerte $f(x)$ im ganzen Definitionsbereich der Funktion f durch einen einheitlichen Formelausdruck gegeben sind. So hat z. B. $\frac{d^3(xe^x)}{dx^3}$ die Bedeutung von $f^{(3)}(x)$, wobei $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ durch $f(x) := xe^x$ für jedes $x \in \mathbb{R}$ definiert ist. Gelegentlich kann diese Schreibweise zu Unklarheiten oder zu Umständlichkeiten führen, z. B. wenn neben $f^{(k)}(x)$ auch noch $f^{(k)}(a)$, $f^{(k)}(y)$ usw., also $f^{(k)}$ an den Stellen $x = a$, $x = y$ usw. betrachtet werden soll. Man hilft sich dann, indem man $\frac{d^k f(x)}{dx^k}\big|_{x=a}$, $\frac{d^k f(x)}{dx^k}\big|_{x=y}$ usw. schreibt. Sie werden bemerken, dass hier die Begriffe Funktion und Funktionswert ineinander zu fließen beginnen[6]. Dies ist noch deutlicher der Fall bei der Bezeichnung $\big(f(x)\big)^{(k)}$, die

[6] Mathematikgeschichtlich ist die saubere Trennung dieser Begriffe nicht sehr alt. Auch heute wird (noch) vielfach von der „Funktion $f(x)$“ gesprochen, meist weil es in der betreffenden Situation praktisch und unproblematisch ist und eine sorgfältigere Unterscheidung zu umständlichen Formulierungen führen würde.

ebenfalls anstelle von $f^{(k)}(x)$ im Schwange (und nicht selten sehr praktisch) ist. So schreibt man z. B. $(xe^x)'$, $(xe^x)''$, $(xe^x)^{(5)}$ für die erste, zweite bzw. fünfte Ableitung der bereits oben betrachteten Funktion f an der Stelle x.

Die rekursive Definition gestattet es, aus den Regeln über die (erste) Ableitung Regeln über höhere Ableitungen herzuleiten.

4.3.2 Satz (Operationen)
Seien $k \in \mathbb{N}$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, und seien $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ und $g : M \longrightarrow \mathbb{R}$ k–mal differenzierbar.

(i) *Dann sind $f+g$, $f-g$, αf, fg und (falls $g(x) \neq 0$ für $x \in M$) $\frac{f}{g}$ k–mal differenzierbar, und es gilt*

$$\begin{aligned}
(f+g)^{(k)} &= f^{(k)} + g^{(k)}, \\
(f-g)^{(k)} &= f^{(k)} - g^{(k)}, \\
(\alpha f)^{(k)} &= \alpha f^{(k)}, \\
(fg)^{(k)} &= \sum_{\nu=0}^{k} \binom{k}{\nu} f^{(\nu)} g^{(k-\nu)} \quad (\textbf{Leibnizsche}^7\ \textbf{Formel}), \\
\left(\frac{f}{g}\right)^{(k)} &= \frac{f^{(k)} - \sum\limits_{\nu=0}^{k-1} \binom{k}{\nu} \left(\frac{f}{g}\right)^{(\nu)} g^{(k-\nu)}}{g}.
\end{aligned}$$

(ii) *Ist $\emptyset \neq \widetilde{M} \subseteq M$ und ist jeder Punkt von $\widetilde{M}$ Häufungspunkt von $\widetilde{M}$, so ist auch die Restriktion $f|_{\widetilde{M}}$ k–mal differenzierbar mit $(f|_{\widetilde{M}})^{(k)} = f^{(k)}|_{\widetilde{M}}$.*

(iii) *Ist ferner $f(M) \subseteq E \subseteq \mathbb{R}$ und ist $h : E \longrightarrow \mathbb{R}$ k–mal differenzierbar, so ist auch $h \circ f$ k–mal differenzierbar.*

Formeln für eine Kettenregel höherer Ordnung werden schnell unübersichtlich, sodass es nicht lohnt, welche zu entwickeln.

Da Polynomfunktionen differenzierbar und ihre Ableitungen selbst wieder Polynomfunktionen sind (vgl. 3.3.6), sind sie sogar beliebig oft differenzierbar:

4.3.3 Beispiel (Polynomfunktionen)
Polynomfunktionen sind beliebig oft differenzierbar. Ist $P : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$P(x) := \sum_{\nu=0}^{n} a_\nu\, x^\nu$$

[7] Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646–1716.

mit geeigneten $n \in \mathbb{N}_0$ und $a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$ gegeben, so gilt

$$P^{(k)}(x) = \begin{cases} k! \sum\limits_{\nu=k}^{n} \binom{\nu}{k} a_\nu \, x^{\nu-k}, & \text{falls } k \leq n, \\ 0, & \text{falls } k > n. \end{cases}$$

Insbesondere gilt

$$P^{(k)}(0) = \begin{cases} k! a_k, & \text{falls } k \leq n, \\ 0, & \text{falls } k > n; \end{cases}$$

die Koeffizienten a_k sind also durch P eindeutig bestimmt: Aus

$$P(x) = \sum_{\nu=0}^{n} a_\nu \, x^\nu \quad \text{und} \quad P(x) = \sum_{\mu=0}^{m} b_\mu \, x^\mu \quad (x \in \mathbb{R})$$

folgt, wenn $a_\nu := 0$ für $\nu > n$ und $b_\mu := 0$ für $\mu > m$ gesetzt wird,

$$a_\nu = b_\nu \quad \text{für jedes } \nu \in \mathbb{N}_0.$$

Daher ist auch der **Grad** von P, definiert durch

$$\operatorname{Grad} P := \begin{cases} \max\{\nu \in \mathbb{N}_0 \mid a_\nu \neq 0\}, & \text{falls } P \neq \widehat{0}, \\ -\infty, & \text{falls } P = \widehat{0}, \end{cases}$$

eindeutig bestimmt.

Diese Aussage 4.3.3 gilt allgemeiner auch für Potenzreihenfunktionen. Sie wissen aus **MG**, dass diese auf ihrem Konvergenzintervall differenzierbar sind und dass ihre Ableitung wieder eine Potenzreihenfunktion mit dem gleichen Konvergenzintervall ist, siehe auch 3.3.19. Wie dort bereits notiert, sind solche Funktionen beliebig oft differenzierbar.

4.3.4 Satz (Identitätssatz für Potenzreihenfunktionen)
Sei $\sum\limits_{\nu=0}^{\infty} a_\nu (x-a)^\nu$ *eine Potenzreihe mit Konvergenzradius* $R > 0$. *Dann ist die Potenzreihenfunktion*

$$f :]a-R, a+R[\longrightarrow \mathbb{R}, \; x \longrightarrow f(x) := \sum_{\nu=0}^{\infty} a_\nu (x-a)^\nu$$

beliebig oft differenzierbar, und für $k \in \mathbb{N}$ *ist die* k*–te Ableitung* $f^{(k)}$ *durch*

$$f^{(k)}(x) = k! \sum_{\nu=k}^{\infty} \binom{\nu}{k} a_\nu (x-a)^{\nu-k} \quad \textit{für } x \in]a-R, a+R[$$

gegeben. Insbesondere gilt

$$f^{(k)}(a) = k! \, a_k \quad \textit{für jedes } k \in \mathbb{N}_0;$$

die Koeffizienten a_ν sind also durch f eindeutig bestimmt: Aus den Beziehungen

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{\nu=0}^{\infty} a_\nu (x-a)^\nu \quad \text{für } x \in \,]a-R, a+R[\text{ mit } R>0, \\ f(x) &= \sum_{\nu=0}^{\infty} b_\nu (x-a)^\nu \quad \text{für } x \in \,]a-R', a+R'[\text{ mit } R'>0 \end{aligned}$$

folgt

$$a_\nu = b_\nu \quad \text{für jedes } \nu \in \mathbb{N}_0.$$

Als letztes Beispiel zur Definition 4.3.1 betrachten wir rationale Funktionen. Nach 3.3.7 sind diese differenzierbar, und die Ableitung ist ebenfalls eine rationale Funktion. Daraus ergibt sich die folgende Aussage (mittels vollständiger Induktion).

4.3.5 Beispiel (rationale Funktionen)
Jede rationale Funktion ist beliebig oft differenzierbar. Für jedes $k \in \mathbb{N}$ ist die k–te Ableitung eine rationale Funktion.

Die k–malige Differenzierbarkeit wurde in Definition 4.3.1 nicht als lokale Eigenschaft eingeführt. Um dies zu erreichen, definieren wir nun die k–malige Differenzierbarkeit in einem Punkt, und diese hängt nur vom Verhalten der Funktion in einer (beliebig kleinen) Umgebung des Punktes ab.

4.3.6 Definition (k–te Ableitung in einem Punkt)
Seien $k \in \mathbb{N}$, $a \in M \subseteq \mathbb{R}$ und $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$. f heißt **k–mal differenzierbar in a**, *wenn es eine Umgebung U von a gibt mit folgenden Eigenschaften:*

(i) *$f|_{U\cap M}$ ist (gemäß Definition 4.3.1) $(k-1)$–mal differenzierbar.*

(ii) *$(f|_{U\cap M})^{(k-1)}$ ist (gemäß Definition 3.3.1) in a differenzierbar.*

Die Ableitung von $(f|_{U\cap M})^{(k-1)}$ an der Stelle a, also $\big((f|_{U\cap M})^{(k-1)}\big)'(a)$, heißt die **$k$–te Ableitung von f an der Stelle a** *und wird mit $f^{(k)}(a)$ bezeichnet.*
f heißt **beliebig oft differenzierbar in a**, *wenn f k–mal differenzierbar in a ist für jedes $k \in \mathbb{N}$.*
Gilt $\emptyset \neq E \subseteq M$, so heißt f **k–mal differenzierbar auf E** *bzw.* **beliebig oft differenzierbar auf E**, *wenn f in jedem Punkt von E k–mal differenzierbar bzw. in jedem Punkt von E beliebig oft differenzierbar ist.*

Es leuchtet sofort ein, dass eine Funktion $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$, die k–mal differenzierbar ist (gemäß Definition 4.3.1), in jedem Punkt von M k–mal differenzierbar ist. Die Bedingungen von Definition 4.3.6 sind in diesem Fall mit $U := \mathbb{R}$ erfüllt,

und es ist $(f|_{\mathbb{R}\cap M})^{(k-1)} = f^{(k-1)}$, sodass $f^{(k)}(a)$ tatsächlich die k–te Ableitung (gebildet im Sinne von Definition 4.3.1) an der Stelle a ist. Ferner ist eine Funktion $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$, die k–mal differenzierbar in jedem $a \in M$ ist, auch (gemäß Definition 4.3.1) k–mal differenzierbar.

4.3.7 Beispiel

Sei $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ durch $f(x) := |x|^3$ gegeben. Dann gilt:

(i) f ist zweimal differenzierbar, und zwar ist

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3x|x| \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R}, \\ f''(x) &= 6|x| \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

(ii) f ist nicht dreimal differenzierbar.

(iii) f ist in jedem Punkt $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ beliebig oft differenzierbar, und zwar ist

$$f'''(x) = \begin{cases} 6, & \text{falls } x > 0, \\ -6, & \text{falls } x < 0, \end{cases}$$

und $f^{(k)}(x) = 0$ für $k > 3$ und $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Beweis:

(iii) Sei $U :=]0, \infty[$. Dann ist $f|_U(x) = x^3$ (für $x \in U$), d. h., $f|_U$ ist die Restriktion der Polynomfunktion id^3. Nach 4.3.2(ii) und 4.3.3 ist daher $f|_U$ beliebig oft differenzierbar mit

$$\begin{aligned} f'(x) &= (f|_U)'(x) = 3x^2 \quad \text{für } x > 0, \\ f''(x) &= (f|_U)''(x) = 6x \quad \text{für } x > 0, \\ f'''(x) &= (f|_U)'''(x) = 6 \quad \text{für } x > 0, \\ f^{(k)}(x) &= (f|_U)^{(k)}(x) = 0 \quad \text{für } k > 3 \text{ und } x > 0. \end{aligned}$$

Sei nun $V :=]-\infty, 0[$. Dann ist $f|_V(x) = -x^3$ (für $x \in V$), und aufgrund ähnlicher Überlegungen wie vorher folgt

$$\begin{aligned} f'(x) &= (f|_V)'(x) = -3x^2 \quad \text{für } x < 0, \\ f''(x) &= (f|_V)''(x) = -6x \quad \text{für } x < 0, \\ f'''(x) &= (f|_V)'''(x) = -6 \quad \text{für } x < 0, \\ f^{(k)}(x) &= (f|_V)^{(k)}(x) = 0 \quad \text{für } k > 3 \text{ und } x < 0. \end{aligned}$$

(i) Für $x \neq 0$ ist

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{|x|^3}{x} = x|x| \longrightarrow 0 \quad \text{für } x \longrightarrow 0;$$

also ist f in 0 differenzierbar mit $f'(0) = 0$. Zusammen mit den unter (iii) bereits bewiesenen Ergebnissen ergibt sich, dass f differenzierbar ist mit

$$f'(x) = 3x|x| \quad \text{für } x \in \mathbb{R}.$$

(Denn: $3x^2 = 3x|x|$ für $x > 0$ und $-3x^2 = 3x|x|$ für $x < 0$.) Für $x \neq 0$ ist ferner

$$\frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = \frac{3x|x| - 0}{x} = 3|x| \longrightarrow 0 \quad \text{für } x \longrightarrow 0;$$

also ist f' in 0 differenzierbar mit $(f')'(0) = 0$. Mit den bereits unter (iii) bewiesenen Ergebnissen ergibt sich, dass f' differenzierbar ist mit

$$f''(x) = (f')'(x) = 6|x| \quad \text{für } x \in \mathbb{R}.$$

(Denn: $6x = 6|x|$ für $x > 0$ und $-6x = 6|x|$ für $x < 0$.) Damit ist $f''(x) = 6|x|$ gezeigt.

(ii) Da die Betragsfunktion $x \longrightarrow |x|$ in 0 nicht differenzierbar ist, ist f'' nicht differenzierbar, d. h., f ist nicht dreimal differenzierbar. □

Wir kommen nun zum Satz von Taylor[8], den Sie ebenfalls aus **MG** kennen. Er zeigt, dass k–malige Differenzierbarkeit in einem Punkt eine gute Approximierbarkeit durch eine Polynomfunktion vom Grade $\leq k$ bedeutet. Wir kennzeichnen zunächst die Polynomfunktion, auf die es ankommt.

4.3.8 Satz und Definition (Taylorpolynom)

Seien $k \in \mathbb{N}_0$ und $a \in M \subseteq \mathbb{R}$ gegeben, und sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ k–mal differenzierbar[9] in a. Dann ist

$$T_k : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow T_k(x) := \sum_{\nu=0}^{k} \frac{f^{(\nu)}(a)}{\nu!}(x-a)^\nu$$

eine Polynomfunktion vom Grade $\leq k$, für welche

$$T_k^{(\nu)}(a) = \begin{cases} f^{(\nu)}(a) & \text{für } 0 \leq \nu \leq k, \\ 0 & \text{für } \nu > k \end{cases}$$

gilt.

T_k heißt das **k–te Taylorpolynom von f mit Entwicklungspunkt a**.

[8] Brook Taylor, 1685–1731.

[9] Analog zu 4.3.1(i) wird die 0–te Ableitung in a durch $f^{(0)}(a) := f(a)$ definiert, und *jede* Funktion $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ heißt **0–mal differenzierbar in a**.

Das k–te Taylorpolynom hat also im Entwicklungspunkt dieselben ersten k Ableitungen wie die gegebene Funktion. Es stellt eine gute Approximation an die Funktion dar. Über die Güte gibt der folgende Satz Auskunft.

4.3.9 Satz (von Taylor)
Seien $k \in \mathbb{N}_0$, I ein nichtleeres Intervall, $a \in I$, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ k–mal differenzierbar. Ist T_k das k–te Taylorpolynom von f mit Entwicklungspunkt a und ist die „k–te Restfunktion“ $R_k : I \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f(x) = T_k(x) + R_k(x) \qquad (x \in I)$$

definiert[10]*, so gilt:*

(i) $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{R_k(x)}{(x-a)^k} = 0$, *falls $k \geq 1$ ist.*

(ii) $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{R_k(x)}{(x-a)^{k+1}} = \dfrac{f^{(k+1)}(a)}{(k+1)!}$, *falls $f^{(k+1)}(a)$ existiert.*

(iii) *Ist f sogar $(k+1)$–mal differenzierbar, so gibt es zu jedem $x \in I \setminus \{a\}$ (mindestens) ein $\xi \in \,]\min\{x,a\}, \max\{x,a\}[$ mit*

$$R_k(x) = \frac{f^{(k+1)}(\xi)}{(k+1)!}(x-a)^{k+1}$$

*(***Restdarstellung von Lagrange**[11]*). Die letzte Gleichung ist auch im Fall $x = a$ richtig, wenn man $\xi = a$ wählt.*

Da $(x-a)^k \longrightarrow 0$ für $x \longrightarrow a$ gilt (falls $k \geq 1$ ist), bedeutet (i), dass die Restfunktion $R_k(x)$ schneller gegen 0 geht (für $x \longrightarrow a$) als $(x-a)^k$.

Wir wollen noch kurz auf den Fall $k = 0$ im Taylorschen Satz eingehen:

Die Aussage (ii) bedeutet im Fall $k = 0$ wegen $R_0(x) = f(x) - f(a)$ gerade: Existiert $f'(a)$, so gilt $f'(a) = \lim\limits_{x \to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$. Dies dürfte Ihnen geläufig sein (3.3.1).

Die Aussage (iii) ist im Fall $k = 0$ genau der Inhalt des Mittelwertsatzes 3.3.10. Sie kann also als Verallgemeinerung des Mittelwertsatzes angesehen werden.

[10] Es gilt also $R_k(x) := f(x) - T_k(x)$ für jedes $x \in I$.
[11] Joseph–Louis Lagrange, 1736–1813.

Übungsaufgaben zu 4.3

Ü 4.3.1 Sei $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f(x) := \begin{cases} \exp(-x^{-2}) & \text{für } x \neq 0, \\ 0 & \text{für } x = 0 \end{cases}$$

definiert.

(i) Zeigen Sie, dass f in jedem Punkt $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ beliebig oft differenzierbar ist, und berechnen Sie $f'(x)$, $f''(x)$, $f'''(x)$ für $x \neq 0$.

(ii) Zeigen Sie, dass für jedes $k \in \mathbb{N}$

$$f^{(k)}(x) = x^{-3k} P_k(x) f(x) \quad \text{für } x \neq 0$$

mit einer Polynomfunktion P_k gilt.

(iii) Zeigen Sie, dass f k–mal differenzierbar in 0 ist mit $f^{(k)}(0) = 0$ für jedes $k \in \mathbb{N}$.

Ü 4.3.2 Berechnen Sie das 4. Taylorpolynom der Funktion arctan

(i) mit Entwicklungspunkt 0,

(ii) mit Entwicklungspunkt 1.

Ü 4.3.3 Beweisen Sie für $0 < x < \frac{\pi}{2}$ die Ungleichungen

$$x - \frac{x^3}{3!} < \sin x < x,$$

$$1 - \frac{x^2}{2!} < \cos x < 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!},$$

indem Sie das 2. bzw. 3. Taylorpolynom von sin bzw. cos mit Entwicklungspunkt 0 berechnen und das jeweilige Restglied abschätzen.

4.4 Ableitungen höherer Ordnung

Um höhere Ableitungen einer Funktion $f \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$ mit $M \subseteq \mathbb{R}^n$ zu definieren, könnte man (wie im Fall $n = m = 1$) rekursiv vorgehen. Ist f differenzierbar, so hätte man die Ableitung

$$f' : M \longrightarrow \mathbb{R}_{mn}$$

zu betrachten und hierfür einen Differenzierbarkeits– und einen Ableitungsbegriff zu erklären. Nach dem Muster von Abschnitt 3.5 würde man f' als differenzierbar in einem inneren Punkt $a \in M$ (und f in a als zweimal differenzierbar) bezeichnen, wenn es eine lineare Abbildung $L : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}_{mn}$ mit

$$\lim_{x \to a} \frac{f'(x) - [f'(a) + L(x-a)]}{\|x-a\|_\infty} = 0$$

gibt. (Dabei wäre der Grenzübergang natürlich in dem Raum $(\mathbb{R}_{mn}, \| \ \|)$ durchzuführen.) L könnte – bezüglich gewisser Standardbasen – als „Übermatrix“ (eine Matrix, deren Elemente sämtlich Matrizen sind) dargestellt werden, welche dann als Ableitung von f' im Punkt a anzusprechen wäre. Es würde sich herausstellen, dass die einzelnen Glieder dieser „Übermatrix“ gerade $D_i(D_k f_\mu)(a)$ wären, also partielle Ableitungen von partiellen Ableitungen. Wir wollen diesen Weg nicht genauer verfolgen, sondern direkt mit partiellen Ableitungen arbeiten. Das erleichtert es, Differenzierbarkeit höherer Ordnung einzuführen, kostet aber den Preis, dass eine totale Ableitung höherer Ordnung als solche gar nicht definiert wird. Allerdings wird die meist auch nicht benötigt.

Zunächst führen wir für reellwertige Funktionen mehrerer Veränderlicher partielle Ableitungen höherer Ordnung ein.

4.4.1 Definition (partielle Ableitungen der Ordnung k)
Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$, a ein innerer Punkt von M, $f \in Abb(M, \mathbb{R})$, und $k \in \mathbb{N}$.

(i) *Im Fall $k = 1$ seien die* **partiellen Ableitungen der Ordnung 1 von f im Punkt a** *die in Definition 3.6.1 definierten Zahlen $D_1 f(a), \ldots, D_n f(a)$.*

(ii) *Die* **partielle Ableitung**

$$D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f(a) \quad (\textit{mit } \nu_j \in \mathbb{N},\ 1 \le \nu_j \le n,\ 1 \le j \le k)$$

der Ordnung k von f im Punkt a *sei bereits definiert.*

Gibt es eine Umgebung U von a derart, dass $D_{\nu_1\ldots\nu_k}f(x)$ für alle $x \in M \cap U$ existiert und die Funktion $D_{\nu_1\ldots\nu_k}f : M \cap U \longrightarrow \mathbb{R}$ in a nach der ν_{k+1}–ten Koordinate $(1 \leq \nu_{k+1} \leq n)$ partiell differenzierbar ist, so wird

$$D_{\nu_1\ldots\nu_k\nu_{k+1}}f(a) := D_{\nu_{k+1}}(D_{\nu_1\ldots\nu_k}f)(a)$$

definiert. Andere übliche Bezeichnungen für $D_{\nu_1\ldots\nu_k}f(a)$ sind z. B.

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{\nu_k}\ldots\partial x_{\nu_1}}(a) \quad \textit{oder} \quad \left.\frac{\partial^k f}{\partial x_{\nu_k}\ldots\partial x_{\nu_1}}\right|_{x=a} \quad \textit{oder} \quad f_{x_{\nu_1}\ldots x_{\nu_k}}(a).$$

(iii) *f heißt* **k–mal partiell differenzierbar in a**, *wenn alle partiellen Ableitungen $D_{\nu_1\ldots\nu_k}f(a)$ der Ordnung k von f im Punkt a existieren.*[12]

(iv) *f heißt* **k–mal partiell differenzierbar auf E** *(für eine nichtleere Teilmenge E von M) bzw.* **k–mal partiell differenzierbar**, *wenn f in jedem $x \in E$ bzw. jedem $x \in M$ k–mal partiell differenzierbar ist.*

4.4.2 Beispiele

(1) Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $x = {}^t(x_1, x_2) \longrightarrow \sqrt{x_1^2 + x_2^2} = \|x\|_2$. Dann ist (für $x \neq 0$)

$$\begin{aligned}
D_1 f(x) &= x_1\|x\|_2^{-1}, \\
D_2 f(x) &= x_2\|x\|_2^{-1}, \\
D_{11}f(x) &= D_1(D_1 f)(x) &&= x_2^2\|x\|_2^{-3}, \\
D_{12}f(x) &= D_2(D_1 f)(x) &&= -x_1x_2\|x\|_2^{-3}, \\
D_{21}f(x) &= D_1(D_2 f)(x) &&= -x_1x_2\|x\|_2^{-3}, \\
D_{22}f(x) &= D_2(D_2 f)(x) &&= x_1^2\|x\|_2^{-3}, \\
D_{111}f(x) &= D_1(D_{11} f)(x) &&= -3x_2^2x_1\|x\|_2^{-5}, \\
D_{112}f(x) &= D_2(D_{11} f)(x) &&= (2x_1^2x_2 - x_2^3)\|x\|_2^{-5}, \\
D_{121}f(x) &= D_1(D_{12} f)(x) &&= (2x_1^2x_2 - x_2^3)\|x\|_2^{-5}, \\
D_{122}f(x) &= D_2(D_{12} f)(x) &&= (2x_2^2x_1 - x_1^3)\|x\|_2^{-5}, \\
D_{211}f(x) &= D_1(D_{21} f)(x) &&= (2x_1^2x_2 - x_2^3)\|x\|_2^{-5}, \\
D_{212}f(x) &= D_2(D_{21} f)(x) &&= (2x_2^2x_1 - x_1^3)\|x\|_2^{-5}, \\
D_{221}f(x) &= D_1(D_{22} f)(x) &&= (2x_2^2x_1 - x_1^3)\|x\|_2^{-5}, \\
D_{222}f(x) &= D_2(D_{22} f)(x) &&= -3x_1^2x_2\|x\|_2^{-5} \quad \text{usw.}
\end{aligned}$$

[12] Das sind, wie man sich überlegen kann, insgesamt n^k partielle Ableitungen der Ordnung k.

(2) Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, ${}^t(x,y) \longrightarrow \alpha x^3 + \beta x^2 y + \gamma x y^2 + \delta y^3$ mit reellen Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Dann ist

$$\begin{aligned}
D_1 f(x,y) &= 3\alpha x^2 + 2\beta xy + \gamma y^2, \\
D_2 f(x,y) &= \beta x^2 + 2\gamma xy + 3\delta y^2, \\
D_{11} f(x,y) &= 6\alpha x + 2\beta y, \\
D_{12} f(x,y) &= 2\beta x + 2\gamma y = D_{21} f(x,y), \\
D_{22} f(x,y) &= 2\gamma x + 6\delta y, \\
D_{111} f(x,y) &= 6\alpha, \\
D_{112} f(x,y) &= 2\beta = D_{121} f(x,y) = D_{211} f(x,y), \\
D_{122} f(x,y) &= 2\gamma = D_{212} f(x,y) = D_{221} f(x,y), \\
D_{222} f(x,y) &= 6\delta.
\end{aligned}$$

Alle partiellen Ableitungen von höherer als 3. Ordnung sind null.

Es fällt auf, dass in beiden Beispielen stets $D_{12} f = D_{21} f$, $D_{112} f = D_{121} f = D_{211} f$, $D_{122} f = D_{212} f = D_{221} f$ gilt, dass es also auf die Reihenfolge der verschiedenen partiellen Differenziationen nicht ankommt. Dass dies kein Zufall ist, ersehen Sie aus dem folgenden Satz.

4.4.3 Satz (von Schwarz)

Seien $M \subseteq \mathbb{R}^n$, a ein innerer Punkt von M, $f \in Abb(M, \mathbb{R})$, $k \in \mathbb{N}$ mit $k \geq 2$ und U eine Umgebung von a mit $U \subseteq M$, auf der f $(k-1)$–mal partiell differenzierbar ist.

(i) *Ist $k = 2$, existiert für gegebene $\nu_1, \nu_2 \in \{1, \ldots, n\}$ die partielle Ableitung $D_{\nu_1 \nu_2} f(x)$ für jedes $x \in U$ und ist die Funktion $D_{\nu_1 \nu_2} f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig in a, so existiert $D_{\nu_2 \nu_1} f(a)$, und es gilt*

$$D_{\nu_2 \nu_1} f(a) = D_{\nu_1 \nu_2} f(a).$$

(ii) *Ist $k \geq 2$, sind alle partiellen Ableitungen der Ordnung $k-1$ auf U differenzierbar und sind alle partiellen Ableitungen der Ordnung k in a stetig, dann kommt es bei allen partiellen Ableitungen von f im Punkt a bis zur Ordnung k auf die Reihenfolge der partiellen Differenziationen nicht an.*

Beweis:

Man kann sich überlegen, dass es genügt, Teil (i) zu beweisen. Die Aussage in (ii) folgt dann durch vollständige Induktion. Sei also $k = 2$. Da bei der partiellen

Differenziation immer nur eines der x_ν als variabel betrachtet wird, genügt es, den Fall $n = 2$ zu beweisen. Wir beschränken uns also auf die Situation, dass $M \subseteq \mathbb{R}^2$ und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ partiell differenzierbar auf einer Umgebung U von $a = \binom{\alpha}{\beta}$ mit $U \subseteq M$ ist und dass $\nu_1 = 1,\ \nu_2 = 2$ gilt, dass also

$$D_{12}f : U \longrightarrow \mathbb{R},\ \tbinom{x}{y} \longrightarrow D_{12}f(x, y)$$

existiert und in $\binom{\alpha}{\beta}$ stetig ist. (Der Fall $\nu_1 = 2,\ \nu_2 = 1$ verläuft analog.) Sei zudem $r > 0$ so beschaffen, dass $U_r^\infty(a) = \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid \|\binom{x}{y} - \binom{\alpha}{\beta}\|_\infty < r\} \subseteq U$ ist. Dann betrachten wir die so genannte „zweite Differenz“

$$\Delta^2(x, y) := (f(x, y) - f(x, \beta)) - (f(\alpha, y) - f(\alpha, \beta))\,.$$

Diese ist jedenfalls für $\binom{x}{y} \in U_r^\infty(a)$ definiert, vgl. Abb. 4.4–1.

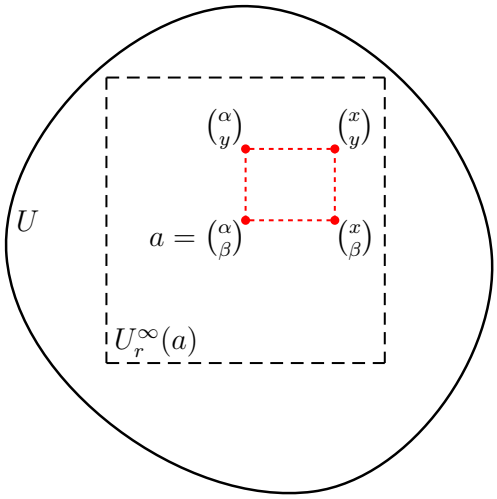


Abb. 4.4–1: Zum Beweis des Schwarzschen Satzes: Bei der Bildung der zweiten Differenz sind die Funktionswerte in den Eckpunkten des kleinen Quadrats beteiligt.

Nach dem Mittelwertsatz der Differenzialrechnung für Funktionen einer Veränderlichen (3.3.10), angewandt auf $g(x) := f(x, y) - f(x, \beta)$ bei festem y, ist

$$\begin{aligned} \Delta^2(x, y) &= g(x) - g(\alpha) \;=\; g'(\xi)(x - \alpha) \\ &= (D_1 f(\xi, y) - D_1 f(\xi, \beta))(x - \alpha) \end{aligned}$$

mit einem ξ zwischen x und α. Wiederum mit dem Mittelwertsatz, nun auf $h(y) := D_1 f(\xi, y)$ mit festem ξ angewandt, ergibt sich

$$\Delta^2(x, y) \;=\; (h(y) - h(\beta))(x - \alpha) \;=\; h'(\eta)(y - \beta)(x - \alpha)$$

$$\begin{aligned} &= D_2(D_1 f)(\xi,\eta)(y-\beta)(x-\alpha) \\ &= D_{12} f(\xi,\eta)(x-\alpha)(y-\beta) \end{aligned}$$

mit einem η zwischen y und β. Wegen der Stetigkeit von $D_{12}f$ in $\binom{\alpha}{\beta}$ folgt hieraus

$$\lim_{\binom{x}{y}\to\binom{\alpha}{\beta}} \frac{\Delta^2(x,y)}{(x-\alpha)(y-\beta)} = D_{12}f(\alpha,\beta).$$

Dies bedeutet: Zu jedem $\varepsilon > 0$ gibt es ein $\delta > 0$ mit $\delta < r$ und

$$\left| \frac{\Delta^2(x,y)}{(x-\alpha)(y-\beta)} - D_{12}f(\alpha,\beta) \right| < \varepsilon \tag{4.4:1}$$

für $\|\binom{x}{y} - \binom{\alpha}{\beta}\|_\infty < \delta$ und $x \neq \alpha$ sowie $y \neq \beta$.

Nun existiert (für festes x mit $|x-\alpha| < \delta$) der Grenzwert

$$\begin{aligned} \lim_{y\to\beta} \frac{\Delta^2(x,y)}{y-\beta} &= \lim_{y\to\beta} \frac{f(x,y)-f(x,\beta)}{y-\beta} - \lim_{y\to\beta} \frac{f(\alpha,y)-f(\alpha,\beta)}{y-\beta} \\ &= D_2 f(x,\beta) - D_2 f(\alpha,\beta), \end{aligned}$$

da f als partiell differenzierbar auf U vorausgesetzt ist. Aus (4.4:1) folgt daher (durch Grenzübergang $y \longrightarrow \beta$)

$$\left| \frac{1}{x-\alpha} \left(D_2 f(x,\beta) - D_2 f(\alpha,\beta)\right) - D_{12} f(\alpha,\beta) \right| \leq \varepsilon \quad \text{für } 0 < |x-\alpha| < \delta.$$

Das wiederum bedeutet

$$\lim_{x\to\alpha} \frac{1}{x-\alpha} \left(D_2 f(x,\beta) - D_2 f(\alpha,\beta)\right) = D_{12} f(\alpha,\beta).$$

Da andererseits nach Definition der partiellen Ableitung die linke Seite gerade $D_1(D_2 f)(\alpha,\beta)$, also $D_{21}f(\alpha,\beta)$, ist, folgt hieraus die Behauptung. □

Wie Sie wissen, z. B. aus Ü 3.6.1, folgt aus partieller Differenzierbarkeit noch nicht die totale Differenzierbarkeit (nicht einmal die Stetigkeit). Um einen vernünftigen (totalen) Differenzierbarkeitsbegriff höherer Ordnung zu bekommen, muss man daher über die partielle Differenzierbarkeit höherer Ordnung hinausgehen.

4.4.4 Definition (Differenzierbarkeit höherer Ordnung)
Seien $M \subseteq \mathbb{R}^n$, $a \in M$, $f = {}^t(f_1,\ldots,f_m) \in Abb(M,\mathbb{R}^m)$ und $k \in \mathbb{N}$.

(i) *f heißt* **einmal differenzierbar in a**, *wenn f (total) differenzierbar in a ist (im Sinne der Definition 3.5.1(i)).*

(ii) *Ist $k \geq 2$, so heißt f* **k–mal differenzierbar in a**, *wenn es eine Umgebung U von a mit $U \subseteq M$ gibt, sodass die $f_1, \ldots, f_m$ alle $(k-1)$–mal partiell differenzierbar auf U sind und sämtliche partielle Ableitungen $D_{\nu_1 \ldots \nu_{k-1}} f_\mu : U \longrightarrow \mathbb{R}$ in a differenzierbar sind.*

(iii) *Ist E eine nichtleere Teilmenge von M, so heißt f* **k–mal differenzierbar auf E**, *wenn f in jedem Punkt von E k–mal differenzierbar ist.*

(iv) *f heißt* **k–mal stetig differenzierbar** *– in Zeichen: $f \in C^k(M)$ –, wenn f k–mal differenzierbar auf M ist und die sämtlichen partiellen Ableitungen $D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f_\mu : M \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig sind.*

Zunächst einige Anmerkungen zu den hier aufgeführten Sprechweisen.

(i) Dies ist eigentlich selbstverständlich und nur der Vollständigkeit halber mit aufgeführt.

(ii) Dies ist die entscheidende Definition. Sie ist rekursiv angelegt, die Rekursion bezieht sich – scheinbar – nur auf die partiellen Ableitungen. Doch ist Folgendes zu berücksichtigen: Da die $(k-1)$–ten partiellen Ableitungen (total) differenzierbar in a sind, sind sie auch stetig in a (und a ist ein innerer Punkt von U, also auch von M). Dies hat nach 3.6.4 zur Folge, dass die $(k-2)$–ten partiellen Ableitungen (im Fall $k = 2$ ist damit f selbst gemeint) in a differenzierbar sind, was nun gerade bedeutet, dass f in a $(k-1)$–mal differenzierbar ist. Aus k–maliger Differenzierbarkeit in a folgt also die $(k-1)$–malige Differenzierbarkeit (hieraus die $(k-2)$–malige Differenzierbarkeit usw.).

Ferner ist anzumerken, dass aus der k–maligen Differenzierbarkeit in a die k–malige partielle Differenzierbarkeit der f_μ in a folgt, denn nach Satz 3.6.3 ergibt sich aus der totalen Differenzierbarkeit von $D_{\nu_1 \ldots \nu_{k-1}} f_\mu : U \longrightarrow \mathbb{R}$ in a, dass die partiellen Ableitungen $D_\nu(D_{\nu_1 \ldots \nu_{k-1}} f_\mu)(a) = D_{\nu_1 \ldots \nu_{k-1} \nu} f(a)$ für $\nu = 1, \ldots, n$ existieren.

(iii) Diese Sprechweise kennen Sie bereits für die einmalige Differenzierbarkeit (vgl. 3.5.1(ii)), sie wird hier auf $k > 1$ ausgedehnt. Im Fall $E := M$ nennt man f auch einfach „k–mal differenzierbar“.

(iv) Diese Eigenschaft tritt häufig auf, was zur Einführung der Kurzbezeichnung $C^k(M)$ geführt hat (ergänzt durch $C(M)$ für die Menge der stetigen Funktionen auf M). Die k–malige stetige Differenzierbarkeit (auf M) ist etwas stärker als die k–malige Differenzierbarkeit auf M.

Die Stetigkeit der Funktionen $D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f_\mu : M \longrightarrow \mathbb{R}$ für $\nu_k = 1, \ldots, n$ impliziert nach Satz 3.6.4 die Differenzierbarkeit der Funktionen $D_{\nu_1 \ldots \nu_{k-1}} f_\mu$. Um zu zeigen,

dass f k–mal differenzierbar in a ist, wird man daher meist versuchen, eine (offene) Umgebung von a zu finden, auf der die f_μ k–mal partiell differenzierbar und die partiellen Ableitungen der Ordnung k stetig sind.

4.4.5 Beispiele

(1) Polynomfunktionen $P : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ sind beliebig oft stetig differenzierbar.
[Denn alle partiellen Ableitungen sind ebenfalls Polynomfunktionen (vgl. 3.6.5 und dessen Beweis) und als solche stetig.]

(2) Rationale Funktionen sind auf ihrem Definitionsbereich beliebig oft stetig differenzierbar.
[Denn alle partiellen Ableitungen sind ebenfalls rationale Funktionen auf dem gleichen Definitionsbereich (vgl. 3.6.5 und dessen Beweis) und als solche stetig.]

(3) Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f(x,y) := \begin{cases} \dfrac{xy^3}{x^2+y^2} & \text{für } \binom{x}{y} \neq \binom{0}{0}, \\ 0 & \text{für } \binom{x}{y} = \binom{0}{0} \end{cases}$$

definiert. Beachten Sie, dass $f|_{\mathbb{R}^2\setminus\{0\}}$ eine rationale Funktion ist. (f selbst aber nicht!) Daher (und weil $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ offen ist) hat f auf $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ stetige partielle Ableitungen beliebiger Ordnung und ist also dort auch beliebig oft differenzierbar. Für $\binom{x}{y} \neq \binom{0}{0}$ erhält man z. B. (rechnen Sie nach!)

$$\begin{aligned}
D_1 f(x,y) &= (y^5 - x^2y^3)(x^2+y^2)^{-2}, \\
D_2 f(x,y) &= (3x^3y^2 + xy^4)(x^2+y^2)^{-2}, \\
D_{11} f(x,y) &= (2x^3y^3 - 6xy^5)(x^2+y^2)^{-3}, \\
D_{12} f(x,y) &= (-3x^4y^2 + 6x^2y^4 + y^6)(x^2+y^2)^{-3}, \\
D_{21} f(x,y) &= D_{12} f(x,y), \\
D_{22} f(x,y) &= (6x^5y - 2x^3y^3)(x^2+y^2)^{-3}.
\end{aligned}$$

Auch im Punkt $\binom{0}{0}$ existieren die partiellen Ableitungen erster und zweiter Ordnung: Für $x \neq 0$ gilt

$$\frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = 0 \longrightarrow 0 \quad \text{für } x \longrightarrow 0;$$

also ist $D_1 f(0,0) = 0$. Entsprechend ergibt sich $D_2 f(0,0) = 0$. Aus

$$\frac{D_1 f(x,0) - D_1 f(0,0)}{x} = 0 \quad \text{für } x \neq 0$$

und

$$\frac{D_1 f(0,y) - D_1 f(0,0)}{y} = \frac{\frac{y^5}{y^4}}{y} = 1 \quad \text{für } y \neq 0$$

folgt $D_{11}f(0,0) = 0$ bzw. $D_{12}f(0,0) = 1$, und aus

$$\frac{D_2f(x,0) - D_2f(0,0)}{x} = 0 \quad \text{für } x \neq 0$$

und

$$\frac{D_2f(0,y) - D_2f(0,0)}{y} = 0 \quad \text{für } y \neq 0$$

folgt $D_{21}f(0,0) = 0$ bzw. $D_{22}f(0,0) = 0$.

Sie bemerken, dass $D_{12}f(0,0) = 1 \neq 0 = D_{21}f(0,0)$ ist. Aus dem Satz 4.4.3 folgt daher, dass weder $D_{12}f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ noch $D_{21}f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ in $\binom{0}{0}$ stetig sein können. Folglich sind weder $D_{12}f$ noch $D_{21}f$ in $\binom{0}{0}$ differenzierbar, f ist also höchstens zweimal differenzierbar in $\binom{0}{0}$.

Wir zeigen, dass f in $\binom{0}{0}$ tatsächlich genau einmal differenzierbar ist. Dazu beweisen wir zunächst, dass $D_1f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ und $D_2f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ in $\binom{0}{0}$ stetig sind: Für $\binom{x}{y} \neq \binom{0}{0}$ ist (wegen $y^2 \leq x^2 + y^2$ und $x^2 \leq x^2 + y^2$)

$$\begin{aligned} |D_1f(x,y) - D_1f(0,0)| &\leq \frac{|y|^5 + |x|^2|y|^3}{(x^2+y^2)^2} \\ &= |y| \left(\frac{|y|^2}{x^2+y^2} \right)^2 + |y| \frac{|x|^2}{x^2+y^2} \frac{|y|^2}{x^2+y^2} \\ &\leq |y| + |y| \longrightarrow 0 \quad \text{für } \tbinom{x}{y} \longrightarrow \tbinom{0}{0}. \end{aligned}$$

Also gilt $D_1f(x,y) \longrightarrow D_1f(0,0)$ für $\binom{x}{y} \longrightarrow \binom{0}{0}$, und D_1f ist daher stetig in $\binom{0}{0}$. Ähnlich ergibt sich aus

$$\begin{aligned} |D_2f(x,y) - D_2f(0,0)| &\leq \frac{3|x|^3|y|^2 + |x|\ |y|^4}{(x^2+y^2)^2} \\ &\leq 3|x| + |x| \longrightarrow 0 \quad \text{für } \tbinom{x}{y} \longrightarrow \tbinom{0}{0} \end{aligned}$$

die Stetigkeit von D_2f in $\binom{0}{0}$. Mit Satz 3.6.4 folgt daraus die Differenzierbarkeit von f in $\binom{0}{0}$.

Wäre nun etwa D_2f in $\binom{0}{0}$ differenzierbar, dann müsste

$$\lim_{\binom{x}{y} \to \binom{0}{0}} \frac{D_2f(x,y) - D_{21}f(0,0)x - D_{22}f(0,0)y}{\|\binom{x}{y}\|} = 0$$

sein. Wählen wir die euklidische Norm auf $\mathbb{R}^2$, so hieße das

$$\frac{\frac{3x^3y^2+xy^4}{(x^2+y^2)^2} - 0 - 0}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{3x^3y^2 + xy^4}{\sqrt{(x^2+y^2)^5}} \longrightarrow 0 \quad \text{für } \tbinom{x}{y} \longrightarrow \tbinom{0}{0}.$$

Das müsste insbesondere gelten für $0 < y = x \longrightarrow 0$. Es ist dann aber

$$\frac{3x^3y^2 + xy^4}{\sqrt{(x^2+y^2)^5}} = \frac{3x^5 + x^5}{\sqrt{(x^2+x^2)^5}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \not\longrightarrow 0 \quad \text{für } y = x \longrightarrow 0.$$

Damit ist $D_2 f$ in $\binom{0}{0}$ nicht differenzierbar und folglich f in $\binom{0}{0}$ nicht zweimal differenzierbar.

Wir schließen diesen Abschnitt mit einer Erweiterung des Taylorschen Satzes 4.3.9 auf Funktionen mehrerer Veränderlicher. Wir beginnen mit der Verallgemeinerung des k–ten Taylorpolynoms.

4.4.6 Definition (Taylorpolynom)
Sei $k \in \mathbb{N}_0$, sei $a = {}^t(a_1, \ldots, a_n) \in M \subseteq \mathbb{R}^n$ ein innerer Punkt von M, und sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ k–mal partiell differenzierbar in a.[13] *Dann ist das* **k–te Taylorpolynom von f mit Entwicklungspunkt a** *die Funktion*

$$T_k : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow T_k(x) := \sum_{j=0}^{k} \frac{1}{j!} t_j(x-a)$$

mit $t_j : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$, definiert durch

$$t_j(u) \quad := \quad \begin{cases} f(a) & \text{für } j = 0, \\ \sum\limits_{\nu_1=1}^{n} \ldots \sum\limits_{\nu_j=1}^{n} D_{\nu_1 \ldots \nu_j} f(a)\, u_{\nu_1} \ldots u_{\nu_j} & \text{für } 1 \le j \le k \end{cases}$$
$$(u = {}^t(u_1, \ldots, u_n) \in \mathbb{R}^n).$$

Dabei bedeutet $\sum\limits_{\nu_1=1}^{n} \ldots \sum\limits_{\nu_j=1}^{n}$, dass über alle möglichen j–Tupel $(\nu_1, \ldots, \nu_j)$ mit $\nu_1, \ldots, \nu_j \in \{1, \ldots, n\}$ zu summieren ist. Sie sehen, dass t_j ein Polynom ist, als dessen Koeffizienten gerade die n^j partiellen Ableitungen der Ordnung j im Punkt a auftreten. (Von diesen werden, wie der Satz von Schwarz zeigt, viele gleich sein, sodass sich die Summe für t_j vereinfacht.)

Als Beispiele betrachten wir die in 4.4.2 bereits untersuchten Funktionen.

4.4.7 Beispiele
(1) Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R},\ x = {}^t(x_1, x_2) \longrightarrow \sqrt{x_1^2 + x_2^2} = \|x\|_2$, und sei $a := \binom{3}{4}$. Dann ist $f(a) = 5$, und nach 4.4.2(1) gilt

$$D_1 f(a) = \tfrac{3}{5},\ D_2 f(a) = \tfrac{4}{5},$$
$$D_{11} f(a) = \tfrac{16}{125},\ D_{12} f(a) = D_{21} f(a) = -\tfrac{12}{125},\ D_{22} f(a) = \tfrac{9}{125},$$
$$D_{111} f(a) = -\tfrac{144}{3125},\ D_{112} f(a) = D_{121} f(a) = D_{211} f(a) = \tfrac{8}{3125},$$
$$D_{122} f(a) = D_{212} f(a) = D_{221} f(a) = \tfrac{69}{3125},\ D_{222} f(a) = -\tfrac{108}{3125}.$$

[13] Im Fall $k = 0$ sei dies definitionsgemäß für jedes $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ erfüllt.

Für die Taylorpolynome T_1, T_2, T_3 von f mit Entwicklungspunkt a ergibt sich daraus

$$\begin{aligned}
T_1(x) &= 5 + \tfrac{3}{5}(x_1 - 3) + \tfrac{4}{5}(x_2 - 4), \\
T_2(x) &= T_1(x) + \tfrac{1}{2}\left[\tfrac{16}{125}(x_1 - 3)^2 - \tfrac{24}{125}(x_1 - 3)(x_2 - 4) + \tfrac{9}{125}(x_2 - 4)^2\right], \\
T_3(x) &= T_2(x) + \tfrac{1}{6}\left[-\tfrac{144}{3125}(x_1 - 3)^3 + \tfrac{24}{3125}(x_1 - 3)^2(x_2 - 4)\right. \\
&\quad \left. + \tfrac{207}{3125}(x_1 - 3)(x_2 - 4)^2 - \tfrac{108}{3125}(x_2 - 4)^3\right].
\end{aligned}$$

(2) Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R},\ {}^t(x, y) \longrightarrow \alpha x^3 + \beta x^2 y + \gamma x y^2 + \delta y^3$ mit reellen Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Für die Taylorschen Polynome von f mit Entwicklungspunkt $a := \binom{0}{1}$ ergibt sich nach den Rechnungen in 4.4.2(2)

$$\begin{aligned}
T_1(x, y) &= \delta + \gamma x + 3\delta(y - 1), \\
T_2(x, y) &= T_1(x, y) + \tfrac{1}{2}[2\beta x^2 + 4\gamma x(y - 1) + 6\delta(y - 1)^2], \\
T_3(x, y) &= T_2(x, y) + \tfrac{1}{6}[6\alpha x^3 + 6\beta x^2(y - 1) + 6\gamma x(y - 1)^2 + 6\delta(y - 1)^3], \\
T_k(x, y) &= T_3(x, y) \quad \text{für alle } k \geq 4.
\end{aligned}$$

Darüber, wie gut das Taylorsche Polynom T_k die Funktion f approximiert, gibt der Taylorsche Satz eine Auskunft, den Sie für den Fall einer Veränderlichen aus **MG** kennen und der in 4.3.9 formuliert ist.

4.4.8 Satz (von Taylor)

Seien $k \in \mathbb{N}$, $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}^n$ und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$. Ferner seien $a = {}^t(a_1, \ldots, a_n)$ und $x = {}^t(x_1, \ldots, x_n)$ Punkte von M derart, dass die Verbindungsstrecke $[a, x] := \{a + t(x - a) \mid 0 \leq t \leq 1\}$ im Innern von M enthalten ist. Ist f k–mal differenzierbar auf $[a, x]$, so gibt es ein $\tau \in \,]0, 1[$ derart, dass mit $z := a + \tau(x - a)$ die **Taylorsche Formel** *gilt:*

$$f(x) - T_{k-1}(x) = \frac{1}{k!} \sum_{\nu_1=1}^{n} \cdots \sum_{\nu_k=1}^{n} D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f(z)(x_{\nu_1} - a_{\nu_1}) \ldots (x_{\nu_k} - a_{\nu_k}).$$

Dabei ist T_{k-1} das $(k-1)$–te Taylorpolynom von f mit Entwicklungspunkt a.

Beweis:

Wir setzen $u := x - a$ und betrachten, ähnlich wie im Beweis des Mittelwertsatzes 3.5.9, die Funktion

$$F := f \circ \varphi \quad \text{mit} \quad \varphi : \,]-\varepsilon, 1 + \varepsilon[\longrightarrow \mathbb{R}^n,\ t \longrightarrow a + tu;$$

dabei ist $\varepsilon > 0$ so gewählt, dass $\varphi(]-\varepsilon, 1 + \varepsilon[)$ im Innern von M liegt. Wir zeigen zunächst, dass F auf $[0, 1]$ k–mal differenzierbar ist mit

$$(4.4{:}2) \qquad F^{(j)}(t) = \sum_{\nu_1=1}^{n} \dots \sum_{\nu_j=1}^{n} D_{\nu_1 \dots \nu_j} f(\varphi(t)) u_{\nu_1} \dots u_{\nu_j}$$
$$\text{für } t \in [0,1] \text{ und } j = 1, \dots, k.$$

Ist $j = 1$, so folgt dies einfach aus der Kettenregel, die

$$F'(t) = f'(\varphi(t))\varphi'(t) = f'(\varphi(t))u = \sum_{\nu=1}^{n} D_\nu f(\varphi(t)) u_\nu$$

liefert. (Beachten Sie, dass φ in jedem $t \in [0,1]$ differenzierbar ist und dass (wegen $\varphi(t) \in [a,x]$) für $t \in [0,1]$ f in $\varphi(t)$ differenzierbar ist.) Sei (4.4:2) bereits für ein $j < k$ bewiesen. Da nach Voraussetzung die partiellen Ableitungen $D_{\nu_1 \dots \nu_j} f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ in einer geeigneten Umgebung U von $\varphi(t)$ definiert und in $\varphi(t)$ differenzierbar sind, folgt durch erneute Anwendung der Kettenregel die Existenz von

$$\begin{aligned} \big((D_{\nu_1 \dots \nu_j} f) \circ \varphi\big)'(t) &= (D_{\nu_1 \dots \nu_j} f)'(\varphi(t))\varphi'(t) \\ &= \sum_{\nu=1}^{n} D_\nu D_{\nu_1 \dots \nu_j} f(\varphi(t)) u_\nu = \sum_{\nu=1}^{n} (D_{\nu_1 \dots \nu_j \nu} f)(\varphi(t)) u_\nu \end{aligned}$$

und damit aus (4.4:2) (als Induktionsannahme) die Existenz von

$$F^{(j+1)}(t) = \sum_{\nu_1=1}^{n} \dots \sum_{\nu_j=1}^{n} \sum_{\nu=1}^{n} D_{\nu_1 \dots \nu_j \nu} f(\varphi(t)) u_{\nu_1} \dots u_{\nu_j} u_\nu.$$

Also ist (4.4:2) für $j = 1, \dots, k$ bewiesen, und wir können den Taylorschen Satz für Funktionen einer Veränderlichen (mit dem Restglied von Lagrange) auf F anwenden. Danach ergibt sich

$$F(1) - \sum_{j=0}^{k-1} \frac{(1-0)^j}{j!} F^{(j)}(0) = \frac{1}{k!} F^{(k)}(\tau)(1-0)^k \quad \text{mit einem } \tau \in \,]0,1[\,.$$

Es ist $F(1) = f(\varphi(1)) = f(x)$, $F^{(0)}(0) = F(0) = f(\varphi(0)) = f(a)$ sowie nach (4.4:2)

$$F^{(j)}(0) = \sum_{\nu_1=1}^{n} \dots \sum_{\nu_j=1}^{n} D_{\nu_1 \dots \nu_j} f(a) u_{\nu_1} \dots u_{\nu_j} \quad \text{mit } u_\nu = x_\nu - a_\nu$$

und

$$F^{(k)}(\tau) = \sum_{\nu_1=1}^{n} \dots \sum_{\nu_k=1}^{n} D_{\nu_1 \dots \nu_k} f(z) u_{\nu_1} \dots u_{\nu_k} \quad \text{mit } z := \varphi(\tau) = a + \tau(x-a).$$

Setzt man dies in die vorausgehende Gleichung ein, ergibt sich die Behauptung. □

Es sei darauf aufmerksam gemacht, dass die Aussage des Satzes 4.4.8 für $k = 1$ im Wesentlichen die des Mittelwertsatzes 3.5.9 ist. (Dort sind die Voraussetzungen geringfügig schwächer gewählt.) Bevor wir ausführlich auf ein Beispiel zum Taylorschen Satz eingehen, soll noch eine Folgerung gezogen werden.

4.4.9 Folgerung (Approximationsgeschwindigkeit)
Seien $k \in \mathbb{N}$ und $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$. Gibt es eine Umgebung U von a mit $U \subseteq M$ derart, dass $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ k–mal stetig differenzierbar auf U ist, so gilt

$$\frac{f(x) - T_k(x)}{\|x - a\|^k} \longrightarrow 0 \quad \textit{für } x \longrightarrow a.$$

Dabei ist T_k das k–te Taylorpolynom von f mit Entwicklungspunkt a.

Beweis:
Ist $k = 1$, so gilt $T_1(x) = f(a) + \sum\limits_{\nu=1}^{n} D_\nu f(a)(x_\nu - a_\nu)$ und

$$\frac{f(x) - T_1(x)}{\|x - a\|} = \frac{f(x) - f(a) - f'(a)(x - a)}{\|x - a\|} \longrightarrow 0 \quad \text{für } x \longrightarrow a$$

nach Definition der Differenzierbarkeit (3.5.1 in Verbindung mit 3.6.3).

Sei $k > 1$, und sei $\varepsilon > 0$ so beschaffen, dass $U_\varepsilon(a) \subseteq U$ gilt. Dann liegt die Verbindungsstrecke $[a, x]$ in $U_\varepsilon(a)$ für jedes $x \in U_\varepsilon(a)$. Daher lässt sich für jedes solche x der Taylorsche Satz anwenden:

$$f(x) - T_{k-1}(x) = \frac{1}{k!} \sum_{\nu_1=1}^{n} \cdots \sum_{\nu_k=1}^{n} D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f(z)(x_{\nu_1} - a_{\nu_1}) \ldots (x_{\nu_k} - a_{\nu_k})$$

mit einem $z \in [a, x]$, welches natürlich von x abhängen wird. Es folgt nach Definition 4.4.6 (für $x \in U_\varepsilon(a)$)

$$\begin{aligned}
|f(x) - T_k(x)| &= \left| f(x) - T_{k-1}(x) - \frac{1}{k!} t_k(x - a) \right| \\
&= \left| \frac{1}{k!} \sum_{\nu_1=1}^{n} \cdots \sum_{\nu_k=1}^{n} \left(D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f(z) - D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f(a) \right) (x_{\nu_1} - a_{\nu_1}) \ldots (x_{\nu_k} - a_{\nu_k}) \right| \\
&\leq \frac{1}{k!} \sum_{\nu_1=1}^{n} \cdots \sum_{\nu_k=1}^{n} |D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f(z) - D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f(a)| \; \|x - a\|_\infty^k,
\end{aligned}$$

da $|x_\nu - a_\nu| \leq \|x-a\|_\infty$ für $\nu = 1,\ldots,n$ gilt. Wegen der Stetigkeit der n^k Ableitungen $D_{\nu_1\ldots\nu_k}f$ in a und wegen $z \longrightarrow a$ für $x \longrightarrow a$ folgt

$$|D_{\nu_1\ldots\nu_k}f(z) - D_{\nu_1\ldots\nu_k}f(a)| \longrightarrow 0 \quad \text{für } x \longrightarrow a,$$

und zwar für jedes der n^k k–Tupel $(\nu_1,\ldots,\nu_k)$. Hieraus ergibt sich

$$\frac{f(x) - T_k(x)}{\|x-a\|_\infty^k} \longrightarrow 0 \quad \text{für } x \longrightarrow a,$$

und das ist die Behauptung, da es bei der Konvergenz in $\mathbb{R}$ bzw. $\mathbb{R}^n$ nicht auf die Wahl der benutzten Norm ankommt. □

4.4.10 Beispiel

Sei $M := \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid x > -1 - \sin y\}$, vgl. Abb. 4.4–2, und

$$f : M \longrightarrow \mathbb{R},\ \binom{x}{y} \longrightarrow f(x,y) := \ln(1 + x + \sin y).$$

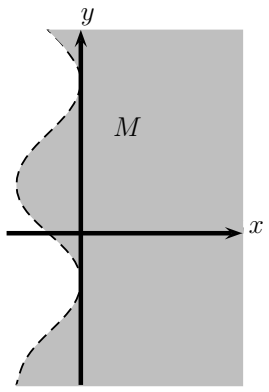


Abb. 4.4–2: Die Menge M

M ist offen (denn M ist das Urbild der in $\mathbb{R}$ offenen Menge $]0,\infty[$ unter der stetigen Funktion $h : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R},\ {}^t(x,y) \longrightarrow x + 1 + \sin y$, vgl. 2.4.7(ii)), und enthält den Punkt $\binom{0}{0}$. Man überlegt sich auch rasch, dass f beliebig oft stetig differenzierbar ist. Insbesondere gilt mit $A := 1 + x + \sin y$ (rechnen Sie nach!)

$$\begin{aligned}
D_1 f(x,y) &= \frac{1}{A}, \quad D_2 f(x,y) = \frac{\cos y}{A}, \\
D_{11} f(x,y) &= -\frac{1}{A^2}, \\
D_{12} f(x,y) &= D_{21} f(x,y) = \frac{-\cos y}{A^2}, \\
D_{22} f(x,y) &= \frac{-(1+x)\sin y - 1}{A^2},
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
D_{111}f(x,y) &= \frac{2}{A^3}\,,\\
D_{112}f(x,y) &= D_{121}f(x,y) \;=\; D_{211}f(x,y) \;=\; \frac{2\cos y}{A^3}\,,\\
D_{122}f(x,y) &= D_{212}f(x,y) \;=\; D_{221}f(x,y) \;=\; \frac{(1+x)\sin y + 1 + \cos^2 y}{A^3}\,,\\
D_{222}f(x,y) &= \frac{(2-(1+x)^2)\cos y + (1+x)\sin y\cos y}{A^3}\,.
\end{aligned}
$$

Für die Taylorpolynome T_1, T_2, T_3 von f mit Entwicklungspunkt $\binom{0}{0}$ ergibt sich daher

$$
\begin{aligned}
T_1(x,y) &= f(0,0) + D_1f(0,0)x + D_2f(0,0)y = x+y,\\
T_2(x,y) &= T_1(x,y) + \tfrac{1}{2!}[D_{11}f(0,0)x^2 + D_{12}f(0,0)xy\\
&\quad + D_{21}f(0,0)yx + D_{22}f(0,0)y^2]\\
&= x+y+\tfrac{1}{2}[-x^2 - xy - xy - y^2]\\
&= x+y-\tfrac{1}{2}(x+y)^2,\\
T_3(x,y) &= T_2(x,y) + \tfrac{1}{3!}[D_{111}f(0,0)x^3 + D_{112}f(0,0)x^2y\\
&\quad + D_{121}f(0,0)xyx + D_{211}f(0,0)yx^2 + D_{122}f(0,0)xy^2\\
&\quad + D_{212}f(0,0)yxy + D_{221}f(0,0)y^2x + D_{222}f(0,0)y^3\\
&= x+y-\tfrac{1}{2}(x+y)^2 + \tfrac{1}{6}[2x^3 + 3\cdot 2x^2y + 3\cdot 2xy^2 + y^3]\\
&= x+y-\tfrac{1}{2}(x+y)^2 + \tfrac{1}{3}(x+y)^3 - \tfrac{1}{6}y^3.
\end{aligned}
$$

Für den Fehler $R_2(x,y) := f(x,y) - T_2(x,y)$ erhalten wir für $x > 0$ aus der Taylorschen Formel

$$
\begin{aligned}
&R_2(x,y)\\
&= \tfrac{1}{3!}[D_{111}f(\tau x,\tau y)x^3 + 3D_{112}f(\tau x,\tau y)x^2y\\
&\quad + 3D_{122}f(\tau x,\tau y)xy^2 + D_{222}f(\tau x,\tau y)y^3\,]\\
&= \tfrac{1}{6}[2x^3 + (6\cos\tau y)x^2y + 3((1+\tau x)\sin\tau y + 1 + \cos^2\tau y)xy^2\\
&\quad + ((2-(1+\tau x)^2)\cos\tau y + (1+\tau x)\sin\tau y\cos\tau y)y^3\,](1+\tau x+\sin\tau y)^{-3}
\end{aligned}
$$

mit einem $\tau \in \,]0,1[\,$. Ist $\binom{x}{y}$ ein Punkt mit $0 < x < 1$ und $0 < y < \pi$, so kann man den Fehler wie folgt abschätzen, wenn man

$$|\cos\tau y| \le 1 \quad \text{und} \quad |\sin\tau y| \le 1$$

sowie

$$-2 \le 2-(1+\tau x)^2 \le 2-1 = 1 \quad \text{und} \quad 1+\tau x+\sin\tau y \ge 1$$

benutzt:

$$|R_2(x,y)| \leq \frac{1}{6}\,[2x^3 + 6x^2y + 12xy^2 + 4y^3].$$

Z. B. ergibt sich für $\binom{x}{y} := \frac{1}{10}\binom{1}{1}$

$$\begin{aligned} f\left(\tfrac{1}{10},\tfrac{1}{10}\right) &= T_2\left(\tfrac{1}{10},\tfrac{1}{10}\right) + R_2\left(\tfrac{1}{10},\tfrac{1}{10}\right) \\ &= \tfrac{1}{10} + \tfrac{1}{10} - \tfrac{1}{2}\left(\tfrac{1}{10}+\tfrac{1}{10}\right)^2 + R_2\left(\tfrac{1}{10},\tfrac{1}{10}\right) \\ &= 0,18 + R_2\left(\tfrac{1}{10},\tfrac{1}{10}\right) \end{aligned}$$

mit $|R_2\left(\frac{1}{10},\frac{1}{10}\right)| \leq \frac{24}{6}\cdot 10^{-3} = 0,004$. Es ist also

$$0,176 < f\left(\tfrac{1}{10},\tfrac{1}{10}\right) < 0,184.$$

Zusätzlich ist zu sehen, dass $R_2\left(\frac{1}{10},\frac{1}{10}\right) > 0$ ist, sodass sich

$$0,18 < f\left(\tfrac{1}{10},\tfrac{1}{10}\right) < 0,184,$$

d. h.

$$-0,002 < f\left(\tfrac{1}{10},\tfrac{1}{10}\right) - 0,182 < 0,002,$$

ergibt. Der wahre Wert ist $f\left(\frac{1}{10},\frac{1}{10}\right) = 0,18218\ldots$ Das dritte Taylorpolynom liefert übrigens

$$T_3\left(\tfrac{1}{10},\tfrac{1}{10}\right) = 0,1825.$$

Übungsaufgaben zu 4.4

Ü 4.4.1 Berechnen Sie alle partiellen Ableitungen vierter Ordnung von

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := \|x\|_2$$

in den Punkten $x \neq 0$ (vgl. Beispiel 4.4.2(1)), und stellen Sie das vierte Taylorpolynom von f mit Entwicklungspunkt $\binom{4}{3}$ auf.

Ü 4.4.2 Untersuchen Sie für die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x,y) := \begin{cases} \frac{x^2y^2}{x^2+y^2} & \text{für } \binom{x}{y} \neq \binom{0}{0}, \\ 0 & \text{für } \binom{x}{y} = \binom{0}{0}, \end{cases}$$

(i) ob die partiellen Ableitungen erster und zweiter Ordnung in $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$ existieren,

(ii) ob f einmal differenzierbar,

(iii) ob f einmal stetig differenzierbar,

(iv) ob f zweimal differenzierbar ist.

Ü 4.4.3 Berechnen Sie $D_{11}f(x,y,z) + D_{22}f(x,y,z) + D_{33}f(x,y,z)$ für $f : \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R}$, wenn f durch

$$f(x,y,z) := Ae^{-ar} + Be^{ar}$$

mit $r := \sqrt{x^2+y^2+z^2}$ und Konstanten $a, A, B \in \mathbb{R}$ definiert ist.

Ü 4.4.4 Zeigen Sie, dass im Fall des Beispiels 4.4.7(2) die Gleichung

$$f = T_k \quad \text{für jedes } k \geq 3$$

gilt.

4.5 Extrema

Im Abschnitt 2.5 wurde bewiesen, dass eine stetige Funktion $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ jedenfalls dann Maximum und Minimum annimmt, wenn M kompakt ist; jedoch gab es keinerlei Hinweis darauf, in welchen Punkten dies geschieht. Wie hier die Differenzialrechnung helfen kann, soll im Folgenden beschrieben werden. Wie schon gewohnt, wird dabei der Fall einer Veränderlichen ($M \subseteq \mathbb{R}$) als Wegweiser und technischer Helfer dienen, siehe **MG**. Das beginnt bereits bei der Definition lokaler Extrema.

4.5.1 Definition (lokales Extremum)
Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$ und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$. a heißt **Stelle eines lokalen Maximums** *(bzw.* **lokalen Minimums***) von f, und man sagt, f habe in a ein* **lokales Maximum** *(bzw. ein* **lokales Minimum***), wenn es eine Umgebung U von a gibt mit*

$$\begin{array}{rcll} f(a) & \geq & f(x) & \textit{für jedes } x \in U \cap M \\ (\textit{bzw.}\quad f(a) & \leq & f(x) & \textit{für jedes } x \in U \cap M). \end{array}$$

Die beiden Begriffe „lokales Maximum“ und „lokales Minimum“, manchmal auch als **relatives Maximum** bzw. **relatives Minimum** bezeichnet, fasst man unter dem Oberbegriff **lokales Extremum** (oder **relatives Extremum**) zusammen. Gilt sogar

$$\begin{array}{rcll} f(a) & \geq & f(x) & \text{für jedes } x \in M \\ (\text{bzw.}\quad f(a) & \leq & f(x) & \text{für jedes } x \in M) \end{array}$$

und will man diesen globalen Charakter betonen, so sagt man, die Funktion f nehme in a ihr **globales** oder **absolutes Maximum** (bzw. ihr **globales** oder **absolutes Minimum**) an.

Aus **MG** kennen Sie die Aussage:

4.5.2 Satz (lokales Extremum)
Seien $U \subseteq M \subseteq \mathbb{R}$, U eine Umgebung von a und $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ auf U differenzierbar.

(i) *Hat f in a ein lokales Extremum, so gilt $f'(a) = 0$.*

(ii) *Ist $f'(a) = 0$, ist f in a zweimal differenzierbar und gilt $f''(a) < 0$, so hat f in a ein lokales Maximum.*

(iii) *Ist* $f'(a) = 0$, *ist* f *in* a *zweimal differenzierbar und gilt* $f''(a) > 0$, *so hat* f *in* a *ein lokales Minimum.*

Die erste Aussage gibt die anschauliche Tatsache wider, dass an einer Extremalstelle die Tangente horizontal verläuft. Beachten Sie, dass dies nur dann gefolgert werden kann, wenn a ein innerer Punkt von M ist, und tatsächlich kann (i) falsch werden, wenn dies nicht der Fall ist. Z. B. hat $f : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := x$ in $x = 0$ und in $x = 1$ lokale (sogar globale) Extrema, aber es gilt $f'(0) = f'(1) = 1$.

Zur Illustration von Definition 4.5.1 im Fall $M \subseteq \mathbb{R}^2$ diene die folgende Abbildung.

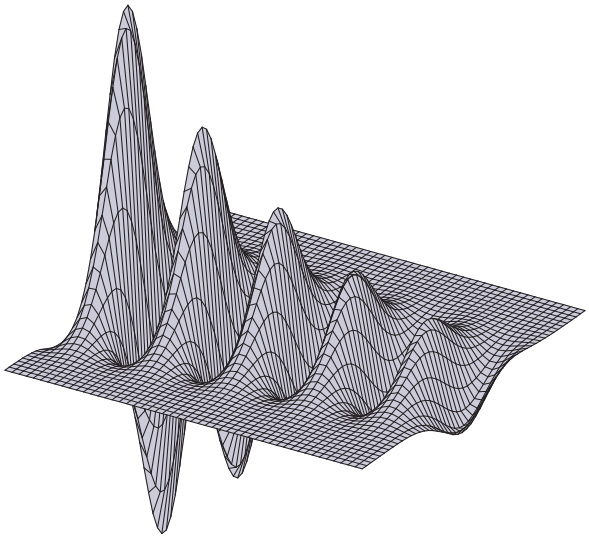


Abb. 4.5–1: Die Abbildung zeigt einige lokale Extrema der durch $f(x,y) := \sin(15x + y)\exp(x - y^2)$ gegebenen Funktion

Dass im Fall $n = 2$ die Tangentialebene an der Stelle eines lokalen Extremums horizontal ist, kommt im folgenden Kriterium zu Ausdruck.

4.5.3 Satz (notwendige Bedingung)

Sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$, *und* $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ *habe in* a *ein lokales Extremum.*
Ist f *in* a *differenzierbar (insbesondere ist also* a *ein innerer Punkt von* M*), so gilt* [14]

$$f'(a) = 0$$

oder, anders ausgedrückt, $\operatorname{grad} f(a) = 0$, *d. h.*

$$D_1 f(a) = 0, \ldots, D_n f(a) = 0.$$

[14] Statt 0_{1n} schreiben wir einfach 0, wie es auch in der Literatur üblich ist. Da keine Missverständnisse zu befürchten sind, werden wir im Folgenden häufig für die Nullmatrix 0_{mn} kurz 0 schreiben.

Ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ in allen inneren Punkten von M differenzierbar, so kommen also als Stellen eines lokalen Extremums alle Punkte a aus dem Innern von M mit $f'(a) = 0$ infrage sowie die Stellen aus $M \setminus \overset{\circ}{M}$.

Beweis:
Wir betrachten den Fall des lokalen Maximums. Sei $\varepsilon > 0$ eine Zahl, sodass $U_\varepsilon^\infty(a) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - a\|_\infty < \varepsilon\} \subseteq M$ gilt. (Da a ein innerer Punkt von M ist, gibt es solch ein ε.) Überdies sei ε so klein gewählt, dass

$$f(a) \geq f(x) \quad \text{für jedes } x \in U_\varepsilon^\infty(a)$$

ist. (Diese Wahl ist möglich, da a Stelle eines lokalen Maximums ist.) Sei $a = {}^t(a_1, \ldots, a_n)$. Wir betrachten nun für $k \in \{1, \ldots, n\}$ die Funktion[15]

$$\varphi_k :]-\varepsilon, \varepsilon[\longrightarrow \mathbb{R}^n,\ \xi \longrightarrow a + \xi e_k = {}^t(a_1, \ldots, a_{k-1}, a_k + \xi, a_{k+1}, \ldots, a_n).$$

Offenbar ist $\varphi_k(0) = a$ und

$$\varphi_k(\xi) \in U_\varepsilon^\infty(a) \quad \text{für jedes } \xi \in]-\varepsilon, \varepsilon[\,.$$

Für die Funktion $F_k := f \circ \varphi_k$ gilt daher

$$F_k(0) = f(a) \geq f(\varphi_k(\xi)) = F_k(\xi) \quad \text{für jedes } \xi \in]-\varepsilon, \varepsilon[\,.$$

Das bedeutet, dass F_k in 0 ein lokales Maximum besitzt. Ferner ist F_k nach der Kettenregel in 0 differenzierbar (da φ_k in 0 und f in $a = \varphi_k(0)$ differenzierbar ist), und aus der Theorie der reellen Funktionen einer Veränderlichen (vgl. 4.5.2) wissen Sie, dass notwendig $F_k'(0) = 0$ sein muss. Es gilt also

$$0 = F_k'(0) = f'(\varphi_k(0))\varphi_k'(0) = f'(a)e_k = D_k f(a),$$

denn es ist ja $f'(a) = \operatorname{grad} f(a) = (D_1 f(a) \ \ldots \ D_n f(a))$. Diese Überlegung, für jedes $k \in \{1, \ldots, n\}$ durchgeführt, liefert die Behauptung. □

4.5.4 Beispiel

Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $\binom{x}{y} \longrightarrow \sin(x + y)\exp(x - y^2)$. Da $M := \mathbb{R}^2$ offen und f differenzierbar auf M ist, erfüllen alle Punkte $\binom{x}{y}$, in denen f eventuell ein lokales Extremum haben könnte, die Gleichung

$$f'(x, y) = 0.$$

[15] Mit e_k ist wieder der k–te Standardbasisvektor ${}^t(0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots, 0) \in \mathbb{R}^n$ (1 an der k–ten Koordinate) gemeint.

Nun ist

$$\begin{aligned} D_1 f(x,y) &= \cos(x+y)\exp(x-y^2) + \sin(x+y)\exp(x-y^2), \\ D_2 f(x,y) &= \cos(x+y)\exp(x-y^2) - 2y\sin(x+y)\exp(x-y^2). \end{aligned}$$

Daher ist die Bedingung $f'(x,y) = 0$ äquivalent mit den beiden Gleichungen

$$\cos(x+y) + \sin(x+y) = 0, \quad \cos(x+y) - 2y\sin(x+y) = 0. \tag{4.5:1}$$

Hieraus folgt

$$(2y+1)\sin(x+y) = 0, \quad (2y+1)\cos(x+y) = 0$$

und daraus $2y+1 = 0$, also $y = -\frac{1}{2}$. Setzt man dies in (4.5:1) ein, ergibt sich der Reihe nach

$$\begin{aligned} \cos\left(x - \frac{1}{2}\right) + \sin\left(x - \frac{1}{2}\right) &= 0, \\ \tan\left(x - \frac{1}{2}\right) &= -1, \\ x = \frac{1}{2} - \frac{\pi}{4} + m\pi \quad &\text{mit } m \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Umgekehrt erfüllen die Punkte

$${}^t\left(\frac{1}{2} - \frac{\pi}{4} + m\pi\,,\ -\frac{1}{2}\right) \quad \text{mit } m \in \mathbb{Z}$$

die Gleichungen (4.5:1) und stellen also die sämtlichen Lösungen von $f'(x,y) = 0$ dar.

Um hinreichende Bedingungen für das Vorliegen eines lokalen Extremums von f in einem Punkt a zu gewinnen, konnte im Fall $n = 1$ (eine Veränderliche) die zweite Ableitung herangezogen werden. Ist $n > 1$, so tritt an ihre Stelle die (n,n)–Matrix der partiellen Ableitungen zweiter Ordnung

$$H := \begin{pmatrix} D_{11}f & \dots & D_{1n}f \\ \vdots & & \vdots \\ D_{n1}f & \dots & D_{nn}f \end{pmatrix},$$

die manchmal auch **Hessesche**[16] **Matrix** von f genannt wird. Für zweimal stetig differenzierbares f ist H „symmetrisch“ (d. h. ${}^tH = H$), weil dann nach dem Schwarzschen Satz $D_{ij}f = D_{ji}f$ gilt.
Die folgenden Bezeichnungen übernehmen wir aus der Linearen Algebra.

[16] Otto Hesse, 1811–1874.

4.5.5 Definition (quadratische Form)

Sei $A = (a_{ij})$ eine (n,n)–Matrix mit $a_{ij} = a_{ji}$ für alle $i,j \in \{1,\ldots,n\}$ (solch eine Matrix nennt man **symmetrisch***). Dann heißt*

$$Q : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R},\ x = {}^t(x_1,\ldots,x_n) \longrightarrow x \cdot Ax = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j$$

die von A erzeugte **quadratische Form**.

Sowohl A als auch Q heißt **positiv** *(bzw.* **negativ***)* **definit**, *wenn*

$$Q(x) > 0 \quad (\text{bzw. } Q(x) < 0) \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \text{ gilt,}$$

positiv *(bzw.* **negativ***)* **semidefinit**, *wenn*

$$Q(x) \geq 0 \quad (\text{bzw. } Q(x) \leq 0) \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^n \text{ gilt,}$$

indefinit, *wenn es*

$$x, y \in \mathbb{R}^n \quad \text{mit } Q(x) > 0 \text{ und } Q(y) < 0 \text{ gibt.}$$

Wie man von einer symmetrischen Matrix feststellen kann, welche der Eigenschaften vorliegt, sei im Moment dahingestellt; wir wollen zunächst sehen, wie sie für die Frage der lokalen Extrema nutzbar gemacht werden können.

4.5.6 Satz (lokales Extremum)

Seien M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}^n$ und $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ zweimal stetig differenzierbar. Ist a ein Punkt von M mit $f'(a) = 0$ und ist $H(a) := (D_{ij}f(a))$ die Hessesche Matrix von f an der Stelle a, so gilt:

(i) *f hat in a ein lokales Maximum, wenn $H(a)$ negativ definit ist.*

(ii) *f hat in a ein lokales Minimum, wenn $H(a)$ positiv definit ist.*

(iii) *f hat in a kein lokales Extremum, wenn $H(a)$ indefinit ist.*

(iv) *Ist $H(a)$ (nur) positiv semidefinit oder negativ semidefinit, so kann keine Aussage gemacht werden.*

Beweis:

Das zweite Taylorpolynom von f mit Entwicklungspunkt a hat die Gestalt (vgl. 4.4.6)

$$T_2(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{1}{2}Q(x-a)$$

mit $Q : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$, definiert durch

$$Q(u) := \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} D_{ij} f(a) u_i u_j = u \cdot H(a) u \quad \text{für } u = {}^t(u_1, \ldots, u_n) \in \mathbb{R}^n.$$

Q ist also gerade die von der Hesseschen Matrix $H(a)$ erzeugte quadratische Form. Nach Folgerung 4.4.9 (Approximationsgeschwindigkeit) gilt für

$$R_2(x) := f(x) - T_2(x) = f(x) - f(a) - \frac{1}{2} Q(x-a)$$

(hier haben wir $f'(a) = 0$ verwendet!) die Beziehung

$$\lim_{x \to a} \frac{R_2(x)}{\|x-a\|^2} = 0. \tag{4.5:2}$$

(i) Sei Q negativ definit. Da die Menge $S := \{u \in \mathbb{R}^n \mid \|u\| = 1\}$ kompakt und die Funktion $Q|_S : S \longrightarrow \mathbb{R},\ u \longrightarrow Q(u)$ stetig ist, nimmt $Q|_S$ ihr Maximum an, d. h., es gibt ein $u_0 \in S$ mit $Q(u) \leq Q(u_0)$ für alle $u \in S$. Wegen der negativen Definitheit von Q ist $\gamma := Q(u_0) < 0$. Hieraus folgt für $x \neq a$

$$Q(x-a) = \|x-a\|^2 Q\left(\frac{x-a}{\|x-a\|}\right) \leq \|x-a\|^2 \gamma \quad [\text{wegen } \tfrac{x-a}{\|x-a\|} \in S]$$

sowie

$$f(x) - f(a) = \frac{1}{2} Q(x-a) + R_2(x) \leq \frac{1}{2} \gamma \|x-a\|^2 + R_2(x).$$

Nach (4.5:2) gibt es zu $\varepsilon := -\frac{1}{4}\gamma > 0$ ein $\delta > 0$, sodass

$$\left| \frac{R_2(x)}{\|x-a\|^2} \right| < \varepsilon \quad \text{für alle } x \in M \text{ mit } 0 < \|x-a\| < \delta$$

gilt. Hieraus folgt $R_2(x) < \varepsilon \|x-a\|^2$, also

$$f(x) - f(a) \leq \frac{1}{2} \gamma \|x-a\|^2 + \varepsilon \|x-a\|^2 = \frac{1}{4} \gamma \|x-a\|^2 < 0$$

und damit

$$f(x) < f(a) \quad \text{für alle } x \in M \text{ mit } 0 < \|x-a\| < \delta.$$

Das bedeutet, dass f in a ein lokales Maximum hat. (Es handelt sich sogar um ein so genanntes strenges lokales Maximum, da in einer Umgebung von a die Gleichung $f(x) = f(a)$ nur für $x = a$ gilt.)

(ii) Ist Q positiv definit, kann man $-f$ statt f betrachten, und (i) liefert, dass $-f$ in a ein lokales Maximum und f selbst ein (strenges) lokales Minimum hat.

(iii) Ist Q indefinit, so gibt es Vektoren $u, v \in \mathbb{R}^n$ mit $Q(u) > 0$ und $Q(v) < 0$. Betrachtet man $x := a + tu$, so gilt $x \in M$ für $t \in]0, \eta[$ mit genügend kleinem $\eta > 0$ und

$$f(x) - f(a) = \frac{1}{2}Q(tu) + R_2(x) = \frac{1}{2}t^2 Q(u) + R_2(x).$$

Aus

$$\frac{|R_2(x)|}{\|x-a\|^2} = \frac{|R_2(x)|}{\|tu\|^2} = \frac{|R_2(x)|}{\|u\|^2 t^2} < \varepsilon := \frac{1}{4\|u\|^2}Q(u)$$

für alle genügend kleinen $t > 0$ (dann ist x genügend nahe bei a) folgt somit

$$f(a+tu) - f(a) \geq \frac{1}{2}t^2 Q(u) - \varepsilon\|u\|^2 t^2 = \frac{1}{4}Q(u)t^2 > 0$$

für alle genügend kleinen $t > 0$. Insbesondere gibt es in jeder Umgebung von a Punkte x mit

$$f(x) > f(a).$$

Mithilfe von v beweist man ganz entsprechend, dass es in jeder Umgebung von a Punkte x mit

$$f(x) < f(a)$$

gibt. f hat also kein lokales Extremum in a.

(iv) Dies ergibt sich aus den Beispielen 4.5.7(3) und (4). □

4.5.7 Beispiele

(1) Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $\binom{x}{y} \longrightarrow x^2 + y^2$. Dann ist f zweimal stetig differenzierbar mit

$$f'(x,y) = (2x \quad 2y) = 0 \iff \binom{x}{y} = \binom{0}{0},$$

und es ist

$$H(0,0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

sowie für $u = {}^t(u_1, u_2) \in \mathbb{R}^2$

$$Q(u) = u \cdot H(0,0)u = u \cdot \begin{pmatrix} 2u_1 \\ 2u_2 \end{pmatrix} = 2u_1^2 + 2u_2^2.$$

Offenbar gilt $Q(u) > 0$ für $u \neq 0$; Q ist also positiv definit, und f hat in $\binom{0}{0}$ ein (strenges) lokales Minimum. Vgl. Sie hierzu Abb. 2.2–3.

(2) Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $\binom{x}{y} \longrightarrow x^2 - y^2$. Dann ist f zweimal stetig differenzierbar mit

$$f'(x,y) = (2x \quad -2y) = 0 \iff \binom{x}{y} = \binom{0}{0},$$

und es ist

$$H(0,0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \; Q(u) = 2u_1^2 - 2u_2^2.$$

Offenbar gilt $Q(1,0) > 0$ und $Q(0,1) < 0$; Q ist also indefinit, und f hat in $\binom{0}{0}$ kein lokales Extremum. Es liegt ein „Sattelpunkt“ vor; vgl. Sie hierzu Abb. 2.2–9 bis 2.2–11.

(3) Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $\binom{x}{y} \longrightarrow x^2 + y^4$. Dann ist f zweimal stetig differenzierbar mit

$$f'(x,y) = (2x \quad 4y^3) = 0 \iff \binom{x}{y} = \binom{0}{0},$$

und es ist

$$H(0,0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \; Q(u) = 2u_1^2.$$

Offenbar ist $Q(u) \geq 0$ für alle $u \in \mathbb{R}^2$; Q ist also positiv semidefinit, aber wegen $Q(0,1) = 0$ nicht positiv definit. Aus der Definition von f sieht man jedoch unmittelbar

$$f(x,y) > f(0,0) = 0 \quad \text{für } \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\},$$

d. h., f hat ein (strenges) lokales Minimum in $\binom{0}{0}$.

(4) Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $\binom{x}{y} \longrightarrow x^2 + y^3$. Dann ist f zweimal stetig differenzierbar mit

$$f'(x,y) = (2x \quad 3y^2) = 0 \iff \binom{x}{y} = \binom{0}{0},$$

und es ist

$$H(0,0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \; Q(u) = 2u_1^2.$$

Q ist positiv semidefinit, nicht positiv definit; aus der Definition von f sieht man, dass

$$f(0,y) > 0 \quad \text{für } y > 0 \quad \text{und} \quad f(0,y) < 0 \quad \text{für } y < 0$$

gilt. f nimmt also in jeder Umgebung von $\binom{0}{0}$ sowohl positive als auch negative Werte an und hat daher in $\binom{0}{0}$ kein lokales Extremum.

Um den Satz 4.5.6 anwenden zu können, muss man entscheiden können, ob eine symmetrische Matrix definit ist oder nicht. Im Fall einer $(2,2)$–Matrix ist das einfach. In diesem Fall hat die zugehörige quadratische Form die Gestalt

$$Q(x,y) = \alpha x^2 + 2\beta xy + \gamma y^2$$

mit reellen Koeffizienten α, β, γ (genauer: $\alpha := D_{11}f(a)$, $\beta := D_{12}f(a)$, $\gamma := D_{22}f(a)$). Ist $\alpha \neq 0$, so lässt sich Q schreiben als

$$Q(x,y) = \alpha \left(x + \frac{\beta}{\alpha} y \right)^2 + \frac{(\alpha\gamma - \beta^2)y^2}{\alpha},$$

ist $\gamma \neq 0$, so ergibt sich

$$Q(x,y) = \gamma\left(y + \frac{\beta}{\gamma}x\right)^2 + \frac{(\alpha\gamma - \beta^2)x^2}{\gamma},$$

und im Fall $\alpha = \gamma = 0$ hat man

$$Q(x,y) = 2\beta xy.$$

Spielt man die verschiedenen Möglichkeiten durch, so ergibt sich mit Satz 4.5.6 folgendes Bild.

4.5.8 Folgerung

Sei M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}^2$, und die Funktion $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ sei zweimal stetig differenzierbar. Ist a ein Punkt von M mit $f'(a) = 0$ und ist $\Delta(a) := D_{11}f(a)D_{22}f(a) - (D_{12}f(a))^2$, so gilt:

(i) *Ist $\Delta(a) > 0$, so hat f in a ein (strenges)*

$$\begin{cases} \textit{lokales Maximum,} & \textit{falls } D_{11}f(a) < 0 \textit{ ist,} \\ \textit{lokales Minimum,} & \textit{falls } D_{11}f(a) > 0 \textit{ ist.} \end{cases}$$

(ii) *Ist $\Delta(a) < 0$, so hat f in a kein lokales Extremum (a heißt in diesem Fall* **Sattelpunkt***).*

(iii) *Ist $\Delta(a) = 0$, so ist keine Aussage möglich.*

Gehen Sie noch einmal 4.5.7 durch; dort finden Sie für jeden der vier Fälle ein typisches Beispiel.

In der Linearen Algebra lernt man, wie die Definitheitsfrage für eine symmetrische (n,n)–Matrix A mit den so genannten Eigenwerten von A zusammen hängt: *Sind alle Eigenwerte positiv (bzw. negativ), so ist A positiv (bzw. negativ) definit; gibt es positive und negative Eigenwerte, so ist A indefinit.* Wir gehen hier nicht weiter darauf ein.

Wir schließen diesen Abschnitt mit der Behandlung eines anderen Extremalproblems, bei dem für eine Funktion eine Extremalstelle gefunden werden soll, die noch gewissen Nebenbedingungen unterliegt. Im folgenden Satz ist in den Voraussetzungen davon die Rede, dass eine (m,n)–Matrix mit $m < n$ **Höchstrang** habe. Dies bedeutet, dass die Matrix den Rang m hat.

4.5.9 Satz (Extremum unter Nebenbedingungen)
Sei $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}^n$, *und seien* $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ *und* $g = {}^t(g_1, \ldots, g_m) : M \longrightarrow \mathbb{R}^m$ *stetig differenzierbare Funktionen mit* $m < n$. *Sei*

$$M(g) := \Big\{ z \in M \;\Big|\; g(z) = 0 \Big\} \neq \emptyset,$$

und die Funktionalmatrix

$$g'(z) \text{ habe Höchstrang für jedes } z \in M(g).$$

Hat $f|_{M(g)}$ *in einem* $c \in M(g)$ *ein lokales Extremum*[17], *so gibt es reelle Zahlen* $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ *(so genannte* **Lagrangemultiplikatoren***) mit*

$$f'(c) = (\lambda_1 \ \ldots \ \lambda_m) g'(c),$$

d. h.

$$D_\nu f(c) = \sum_{\mu=1}^{m} \lambda_\mu D_\nu g_\mu(c) \quad \text{für } \nu = 1, \ldots, n.$$

Im Fall $n = 2,\ m = 1$ lässt sich diese Bedingung, die dann als

$$f'(c) = \lambda g'(c) \tag{4.5:3}$$

geschrieben werden kann, sehr gut anschaulich deuten: Ist $\lambda \neq 0$, so hat die Höhenlinie von f, die durch c geht, dieselbe Tangente wie die Höhenlinie von g, die durch c geht.
[Ist z. B. $D_2 g(c) \neq 0$, so lässt sich $g(x, y) = 0$ nach dem Satz über implizite Funktionen in einer Umgebung von c nach y eindeutig auflösen, und die auflösende Funktion (deren Graph ein Stück der Höhenlinie von g durch c ist) hat in c die Tangentensteigung $-\frac{D_1 g(c)}{D_2 g(c)}$. Aus (4.5:3) und $\lambda \neq 0$ folgt $D_2 f(c) = \lambda D_2 g(c) \neq 0$, und dieselbe Überlegung wie bei g führt darauf, dass die Tangentensteigung der Höhenlinie von f durch c gerade $-\frac{D_1 f(c)}{D_2 f(c)} = -\frac{\lambda D_1 g(c)}{\lambda D_2 g(c)} = -\frac{D_1 g(c)}{D_2 g(c)}$ ist.]
Wir illustrieren dies (und den Satz 4.5.9) an einem einfachen Beispiel.

4.5.10 Beispiel
Seien

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R},\ \tbinom{x}{y} \longrightarrow x^2 + y^2,$$
$$g : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R},\ \tbinom{x}{y} \longrightarrow 2x - y - 5.$$

[17] Stattdessen sagt man auch, f habe unter den Nebenbedingungen $g_1(x) = 0, \ldots, g_m(x) = 0$ in c ein lokales Extremum.

Gesucht sind also lokale Extrema von f auf der Menge

$$M(g) := \left\{ \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; 2x - y - 5 = 0 \right\}.$$

In Abb. 4.5–2 sind Höhenlinien von f, also Mengen

$$H_\gamma := \left\{ \binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x^2 + y^2 = \gamma \right\},$$

sowie die Menge $M(g)$ eingezeichnet.

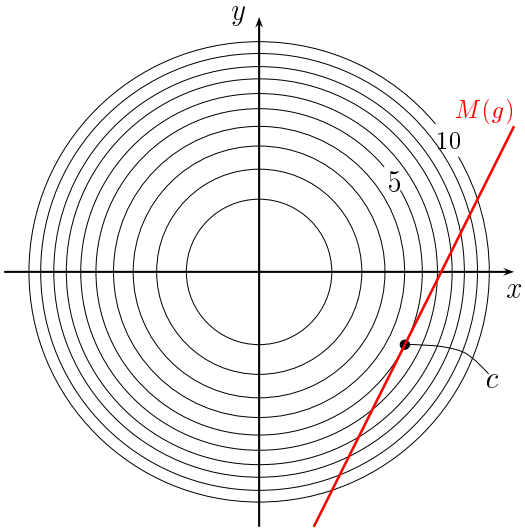


Abb. 4.5–2a: Höhenlinien in senkrechter Parallelprojektion

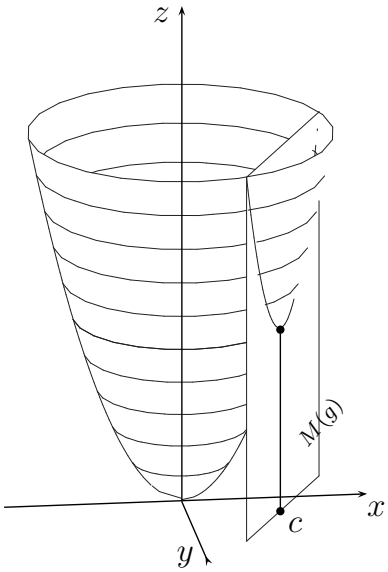


Abb. 4.5–2b: Höhenlinien in schräger Parallelprojektion

Man sieht, dass $M(g)$ alle Höhenlinien H_γ mit $\gamma > 5$ schneidet, die mit dem kleinsten γ im Punkt $c := \binom{2}{-1}$ tangiert. Rechnerisch liefert dies Satz 4.5.9 wie

folgt: Es ist $g'(x,y) = (2 \quad -1)$, also hat $g'(x,y)$ Höchstrang 1. Notwendig dafür, dass f unter der Nebenbedingung $g(x,y) = 0$ ein lokales Extremum in einem Punkt $c = {}^t(c_1, c_2)$ hat, ist daher die Existenz eines $\lambda_1 \in \mathbb{R}$ mit

$$f'(c) = \lambda_1 g'(c),$$

d. h. (wegen $f'(x,y) = (2x \quad 2y)$)

$$2c_1 = \lambda_1 2 \quad \text{und} \quad 2c_2 = \lambda_1(-1).$$

Außerdem soll natürlich $g(c) = 0$, d. h. $2c_1 - c_2 - 5 = 0$, sein. Wir erhalten drei Gleichungen mit den drei Unbekannten c_1, c_2 und λ_1. Dieses Gleichungssystem ist im vorliegenden Fall leicht zu lösen. Es ergibt sich (rechnen Sie nach!)

$$c_1 = 2,\ c_2 = -1,\ \lambda_1 = 2.$$

Die Funktion $f|_{M(g)}$ hat also höchstens im Punkt $c = \binom{2}{-1}$ ein lokales Extremum. Die Frage, ob in dem gefundenen Punkt tatsächlich ein lokales Extremum vorliegt, wird von Satz 4.5.9 nicht beantwortet und muss auf andere Weise entschieden werden.

Natürlich erhält man das mittels Satz 4.5.9 gewonnene Ergebnis auch, indem man die Gleichung $g(x,y) = 0$ z. B. nach y auflöst (in Abhängigkeit von x) und den erhaltenen Ausdruck in $f(x,y)$ einsetzt. Das führt zu

$$y = 2x - 5 \quad \text{und} \quad f(x, 2x-5) = x^2 + (2x-5)^2.$$

Notwendig dafür, dass $F : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x, 2x-5)$ in $c_1 \in \mathbb{R}$ ein lokales Extremum besitzt, ist $F'(c_1) = 0$, d. h. $2c_1 + 2(2c_1 - 5) \cdot 2 = 0$, also $c_1 = 2$. Aus $c_2 = 2c_1 - 5$ ergibt sich dann, dass nur $c = \binom{2}{-1}$ ein möglicher Punkt ist, wo f unter der Nebenbedingung $g(x,y) = 0$ ein lokales Extremum besitzt.

Ob tatsächlich ein lokales Extremum vorliegt, muss wiederum anders entschieden werden, z. B. durch Betrachtung von $F''(c_1) = 10$. Wegen $10 > 0$ kann man auf ein Minimum schließen.

Das Beispiel hat (hoffentlich) deutlich gemacht, worauf es bei der Anwendung von Satz 4.5.9 ankommt. Man hat $n + m$ Gleichungen

$$\begin{aligned} D_1 f(z) &= \lambda_1 D_1 g_1(z) + \ldots + \lambda_m D_1 g_m(z) \\ &\vdots \\ D_n f(z) &= \lambda_1 D_n g_1(z) + \ldots + \lambda_m D_n g_m(z) \\ g_1(z) &= 0 \\ &\vdots \\ g_m(z) &= 0 \end{aligned} \tag{4.5:4}$$

für $z = {}^t(z_1, \ldots, z_n)$ und $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ aufzulösen, und nur diese Lösungen $z = {}^t(z_1, \ldots, z_n)$ kommen als Extremalstellen für $f|_{M(g)}$ infrage.

Das Gleichungssystem (4.5:4) ergibt sich übrigens auch, wenn man die Hilfsfunktion $F : M \times \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$\begin{aligned} &F(z_1, \ldots, z_n, \lambda_1, \ldots, \lambda_m) \\ &\quad := \quad f(z_1, \ldots, z_n) - \lambda_1 g_1(z_1, \ldots, z_n) - \ldots - \lambda_m g_m(z_1, \ldots, z_n) \end{aligned}$$

auf lokale Extrema untersucht und die Bedingung

$$F'(z_1, \ldots, z_n, \lambda_1, \ldots, \lambda_m) = 0$$

aufstellt. Denn es ist

$$D_\nu F(z_1, \ldots, z_n, \lambda_1, \ldots, \lambda_m) = D_\nu f(z) - \lambda_1 D_\nu g_1(z) - \ldots - \lambda_m D_\nu g_m(z)$$

für $\nu = 1, \ldots, n$ und

$$D_{n+\mu} F(z_1, \ldots, z_n, \lambda_1, \ldots, \lambda_m) = -g_\mu(z) \quad \text{für } \mu = 1, \ldots, m.$$

Erstaunlicherweise ist es oft einfacher, das Gleichungssystem (4.5:4) zu lösen, als zunächst das kleinere System $g(z) = 0$, das nur aus m Gleichungen besteht, nach m Variablen (in Abhängigkeit von den übrigen $n - m$) aufzulösen, die erhaltenen Ausdrücke in $f(z)$ einzusetzen und dann die so entstehende Funktion von $n - m$ Veränderlichen auf ein lokales Extremum zu untersuchen. Der Beweis von Satz 4.5.9 geht tatsächlich diesen Weg, wobei die Auflösung von $g(z) = 0$ gar nicht explizit durchgeführt, sondern mithilfe des Satzes über implizite Funktionen lediglich als existent nachgewiesen und so benutzt wird.

Beweis von 4.5.9:
Sei $c \in M(g)$. Nach Voraussetzung hat also $g'(c)$ Höchstrang. Wir nehmen an, dass die Matrix, die aus den letzten m Spalten von $g'(c)$ gebildet wird, den Rang m hat, also invertierbar ist. (Notfalls benennen wir die Variablen entsprechend um.) Dann gibt es nach dem Satz über implizite Funktionen (angewandt auf g statt F und mit m anstelle von n und $n - m$ anstelle von m) eine offene Umgebung U von $a := {}^t(c_1, \ldots, c_{n-m})$ in $\mathbb{R}^{n-m}$ und eine offene Umgebung V von $b := {}^t(c_{n-m+1}, \ldots, c_n)$ in $\mathbb{R}^m$ mit $U \times V \subseteq M$ sowie eine stetig differenzierbare Funktion $h : U \longrightarrow V$, $x = {}^t(x_1, \ldots, x_{n-m}) \longrightarrow h(x) = {}^t(h_1(x), \ldots, h_m(x))$ mit

$$g(x, y) = 0 \ \text{ für } \tbinom{x}{y} \in U \times V \iff x \in U \text{ und } y = h(x),$$

d. h.

$$M(g) \cap (U \times V) = \left\{ \tbinom{x}{h(x)} \;\middle|\; x \in U \right\}.$$

Es folgt, dass $f|_{M(g)\cap(U\times V)}$ genau dann in c ein lokales Extremum besitzt, wenn

$$F : U \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x, h(x))$$

in a ein lokales Extremum hat. Nach Satz 4.5.3 (notwendige Bedingung) gilt also

$$F'(a) = 0.$$

Wegen $F = f \circ \varphi$ mit $\varphi : \mathbb{R}^{n-m} \longrightarrow \mathbb{R}^n,\ x \longrightarrow \binom{x}{h(x)}$ lässt sich $F'(a)$ mit der Kettenregel ausrechnen:

$$\begin{aligned} 0 &= F'(a) = f'(\varphi(a))\varphi'(a) \\ &= f'(c)\varphi'(a) \quad [\text{wegen } \varphi(a) = {}^t(a,b) = c] \\ &= f'_x(c) + f'_y(c)h'(a), \end{aligned} \tag{4.5:5}$$

wenn

$$f'_x(c) := (\, D_1 f(c) \quad \dots \quad D_{n-m} f(c)\,)$$

und

$$f'_y(c) := (\, D_{n-m+1} f(c) \quad \dots \quad D_n f(c)\,)$$

gesetzt wird. (Das rechnen Sie einfach nach.) Nun wissen wir außerdem aus dem Satz über implizite Funktionen, dass

$$h'(a) = -A^{-1} g'_x(c)$$

gilt, wenn

$$\begin{aligned} g'_x(c) &:= \begin{pmatrix} D_1 g_1(c) & \dots & D_{n-m} g_1(c) \\ \vdots & & \vdots \\ D_1 g_m(c) & \dots & D_{n-m} g_m(c) \end{pmatrix}, \\ A := g'_y(c) &:= \begin{pmatrix} D_{n-m+1} g_1(c) & \dots & D_n g_1(c) \\ \vdots & & \vdots \\ D_{n-m+1} g_m(c) & \dots & D_n g_m(c) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

gesetzt wird. Aus (4.5:5) erhält man damit

$$0 = f'_x(c) - f'_y(c)\left(A^{-1} g'_x(c)\right) = f'_x(c) - \left(f'_y(c) A^{-1}\right) g'_x(c).$$

Setzt man also die $(1,m)-$Matrix $f'_y(c)A^{-1} =: (\, \lambda_1 \quad \dots \quad \lambda_m\,)$, so ergibt sich

$$f'_x(c) = (\, \lambda_1 \quad \dots \quad \lambda_m\,)\, g'_x(c) \tag{4.5:6}$$

sowie (aus der Definitionsgleichung für $\lambda_1, \dots, \lambda_m$)

$$f'_y(c) = (\, \lambda_1 \quad \dots \quad \lambda_m\,)\, A. \tag{4.5:7}$$

Die beiden Gleichungen (4.5:6) und (4.5:7) zusammengefasst bedeuten wegen $A = g'_y(c)$ gerade

$$f'(c) = (\, \lambda_1 \quad \dots \quad \lambda_m\,)\, g'(c). \qquad \square$$

Übungsaufgaben zu 4.5

Ü 4.5.1 Führen Sie die unter 4.5.4 begonnene Untersuchung der Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R},\ \binom{x}{y} \longrightarrow \sin(x+y)\exp(x-y^2)$$

fort, indem Sie feststellen, ob in den kritischen Punkten ${}^t\left(\frac{1}{2} - \frac{\pi}{4} + m\pi, -\frac{1}{2}\right)$ mit $m \in \mathbb{Z}$ lokale Extrema von f vorliegen und gegebenenfalls welcher Art die lokalen Extrema sind.

Ü 4.5.2 Bestimmen Sie die Stellen lokaler Extrema der Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R},\ \binom{x}{y} \longrightarrow e^5 + \tfrac{1}{10}(x^2+y^2-35)e^{-x}$$

sowie die Stellen des (globalen) Maximums und des (globalen) Minimums von $f|_Q$, wobei $Q := \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid \|\binom{x}{y}\|_\infty \leq 6\}$ ist.

Ü 4.5.3 In welchem Dreieck ist das Produkt der Winkel am größten? (Es ist also nach dem Maximum von

$$f : \left\{{}^t(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \ \middle|\ x>0,\ y>0,\ z>0\right\} \longrightarrow \mathbb{R},\ {}^t(x,y,z) \longrightarrow xyz$$

unter der Nebenbedingung $g(x,y,z) := x+y+z-\pi = 0$ gefragt.) Gehen Sie dabei so vor, dass Sie

(i) $f(x,y,\pi-x-y)$ betrachten,

(ii) die Methode der Lagrangemultiplikatoren verwenden.

Ü 4.5.4 Die Produktivität P einer Firma hänge vom eingesetzten Kapital K und von der eingesetzten Arbeit A in der Weise ab, dass

$$P(K,A) := cK^\alpha A^{1-\alpha}$$

mit positiven Konstanten c und α $(\alpha < 1)$ ist. Der Preis für eingesetztes Kapital sei p, der für eingesetzte Arbeit sei q. Es stehe ein Budget B zur Verfügung (sodass $pK + qA \leq B$ gilt). Maximieren Sie P (unter dieser Nebenbedingung)!

DIESE SEITE BLEIBT FREI.

Lösungen zu Kurseinheit 4

Lösungen der Aufgaben zu 4.1

Ü 4.1.1 Sei $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ gegeben durch

$$f(x, y, z) := \begin{pmatrix} 3x - y + z \\ 3x - y \\ x - z \end{pmatrix}.$$

Wir zeigen, dass die Umkehrfunktion f^{-1} existiert, und berechnen $f^{-1}(u, v, w)$ für ${}^t(u, v, w) \in \mathbb{R}^3$. Sei dazu

$$A := \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Dann ist A die Matrix von f, und wir bringen A auf Treppennormalform, indem wir den Gaußalgorithmus auf die erweiterte Matrix

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

anwenden. Es ergibt sich

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right).$$

Also ist $\operatorname{Rang} A = 3$, und nach Satz 4.1.1 existiert die Umkehrfunktion $f^{-1} : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ mit

$$f^{-1}(u, v, w) = A^{-1} \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}, \text{ wobei } A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 3 & -4 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

ist, wie man ebenfalls aus der erweiterten Treppennormalform abliest.

Ü 4.1.2 Sei $M := \{{}^t(r,\varphi,\theta) \in \mathbb{R}^3 \mid r > 0\}$, sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^3$ durch

$$f(r,\varphi,\theta) := \begin{pmatrix} r\cos\varphi\cos\theta \\ r\sin\varphi\cos\theta \\ r\sin\theta \end{pmatrix},$$

definiert, sei

$$U := \left\{ {}^t(r,\varphi,\theta) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; r > 0,\ -\pi < \varphi < \pi,\ -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \right\},$$

und sei $V := f(U)$. Wie wir in Beispiel 4.1.4 gesehen haben, ist f stetig differenzierbar mit

$$f'(r,\varphi,\theta) := \begin{pmatrix} \cos\varphi\cos\theta & -r\sin\varphi\cos\theta & -r\cos\varphi\sin\theta \\ \sin\varphi\cos\theta & r\cos\varphi\cos\theta & -r\sin\varphi\sin\theta \\ \sin\theta & 0 & r\cos\theta \end{pmatrix},$$

$f|_U$ ist injektiv, und es gilt

$$V = \mathbb{R}^3 \setminus \left\{ {}^t(x,0,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x \le 0 \right\}.$$

Wir geben die Umkehrfunktion $g := f|_U^{-1}$ formelmäßig an und verifizieren, dass $g'(x,y,z) = f'(g(x,y,z))^{-1}$ für jedes ${}^t(x,y,z) \in V$ mit $y > 0$ gilt. Aus

$$\text{(L4.1:1)} \qquad \begin{pmatrix} r\cos\varphi\cos\theta \\ r\sin\varphi\cos\theta \\ r\sin\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in V$$

erhalten wir

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 &= r^2\cos^2\varphi\cos^2\theta + r^2\sin^2\varphi\cos^2\theta + r^2\sin^2\theta \\ &= r^2\cos^2\theta + r^2\sin^2\theta = r^2, \end{aligned}$$

also (wegen $r > 0$)

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Ferner folgt aus (L4.1:1)

$$\sin\theta = \frac{z}{r}, \quad \text{d. h. } \theta = \arcsin\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$$

(da $\theta \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ ist). Wegen $\cos\theta > 0$ ergibt sich

$$\cos\theta = \sqrt{1 - \sin^2\theta} = \sqrt{\frac{r^2 - z^2}{r^2}} = \frac{1}{r}\sqrt{x^2 + y^2}.$$

Mit (L4.1:1) erhalten wir daher

(L4.1:2) $$\cos\varphi = \frac{x}{r\cos\theta} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

und

(L4.1:3) $$\sin\varphi = \frac{y}{r\cos\theta} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\,.$$

Im Fall $y \geq 0$ gilt $\sin\varphi \geq 0$ nach (L4.1:3), also $\varphi \in [0,\pi[$ und somit nach (L4.1:2)

$$\varphi = \arccos\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\,;$$

im Fall $y < 0$ ist $\sin\varphi < 0$, also $\varphi \in]-\pi, 0[$ und daher

$$\varphi = -\arccos\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\,.$$

Folglich ist $g = {}^t(g_1, g_2, g_3) : V \longrightarrow U$ durch

$$\begin{aligned}
g_1(x,y,z) &:= \sqrt{x^2+y^2+z^2},\\
g_2(x,y,z) &:= \begin{cases} \arccos\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\,, & \text{falls } y \geq 0,\\ -\arccos\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\,, & \text{falls } y < 0,\end{cases}\\
g_3(x,y,z) &:= \arcsin\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}
\end{aligned}$$

gegeben. Wir berechnen nun $g'(x,y,z)$ für ${}^t(x,y,z) \in V$ mit $y > 0$. Es gilt

$$\begin{aligned}
D_1g_1(x,y,z) &= \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \frac{x}{r} = \cos\varphi\cos\theta,\\
D_2g_1(x,y,z) &= \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^3}} = \frac{y}{r} = \sin\varphi\cos\theta,\\
D_3g_1(x,y,z) &= \frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \frac{z}{r} = \sin\theta,\\
D_1g_2(x,y,z) &= -\frac{y}{x^2+y^2} = -\frac{\sin\varphi}{r\cos\theta}\,,\\
D_2g_2(x,y,z) &= \frac{x}{x^2+y^2} = \frac{\cos\varphi}{r\cos\theta}\,,\\
D_3g_2(x,y,z) &= 0,\\
D_1g_3(x,y,z) &= -\frac{xz}{(x^2+y^2+z^2)\sqrt{x^2+y^2}} = -\frac{\cos\varphi\sin\theta}{r}\,,\\
D_2g_3(x,y,z) &= -\frac{yz}{(x^2+y^2+z^2)\sqrt{x^2+y^2}} = -\frac{\sin\varphi\sin\theta}{r}\,,\\
D_3g_3(x,y,z) &= \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x^2+y^2+z^2} = \frac{\cos\theta}{r}\,,
\end{aligned}$$

also

$$g'(x,y,z) = \begin{pmatrix} \cos\varphi\cos\theta & \sin\varphi\cos\theta & \sin\theta \\ -\frac{\sin\varphi}{r\cos\theta} & \frac{\cos\varphi}{r\cos\theta} & 0 \\ -\frac{\cos\varphi\sin\theta}{r} & -\frac{\sin\varphi\sin\theta}{r} & \frac{\cos\theta}{r} \end{pmatrix}$$

für ${}^t(x,y,z) = f(r,\varphi,\theta) \in V$ mit $y > 0$. Ist

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} := g'(x,y,z)f'(g(x,y,z)),$$

so gilt

$$\begin{aligned}
a_{11} &= \cos^2\varphi\cos^2\theta + \sin^2\varphi\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1, \\
a_{21} &= -\frac{\sin\varphi\cos\varphi}{r} + \frac{\sin\varphi\cos\varphi}{r} + 0 = 0, \\
a_{31} &= -\frac{\cos^2\varphi\sin\theta\cos\theta}{r} - \frac{\sin^2\varphi\sin\theta\cos\theta}{r} + \frac{\sin\theta\cos\theta}{r} = 0, \\
a_{12} &= -r\sin\varphi\cos\varphi\cos^2\theta + r\sin\varphi\cos\varphi\cos^2\theta + 0 = 0, \\
a_{22} &= \sin^2\varphi + \cos^2\varphi + 0 = 1, \\
a_{32} &= \sin\varphi\cos\varphi\sin\theta\cos\theta - \sin\varphi\cos\varphi\sin\theta\cos\theta + 0 = 0, \\
a_{13} &= -r\cos^2\varphi\sin\theta\cos\theta - r\sin^2\varphi\sin\theta\cos\theta + r\sin\theta\cos\theta = 0, \\
a_{23} &= \frac{\sin\varphi\cos\varphi\sin\theta}{\cos\theta} - \frac{\sin\varphi\cos\varphi\sin\theta}{\cos\theta} + 0 = 0, \\
a_{33} &= \cos^2\varphi\sin^2\theta + \sin^2\varphi\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1,
\end{aligned}$$

d. h.

$$g'(x,y,z)f'(g(x,x,z)) = E_3.$$

Analog kann man $f'(g(x,y,z))g'(x,y,z) = E_3$ zeigen. Damit ist bestätigt, dass $g'(x,y,z)$ die inverse Matrix von $f'(g(x,y,z))$ ist, was ja bereits aus dem Umkehrsatz bekannt war.

Ü 4.1.3 Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ durch

$$f(x,y) := \begin{pmatrix} x^2 - y^2 \\ 2xy \end{pmatrix}$$

definiert. Wir zeigen, dass es eine offene Umgebung U von $\binom{1}{-1}$ gibt, sodass $f|_U$ injektiv ist, und berechnen $g'(f(1,-1))$ für $g := f|_U^{-1}$. Zunächst stellen wir fest, dass f differenzierbar ist mit

$$f'(x,y) = \begin{pmatrix} 2x & -2y \\ 2y & 2x \end{pmatrix}.$$

Da die partiellen Ableitungen stetig sind, ist f sogar stetig differenzierbar. Bilden wir die Treppennormalform der (um E_2) erweiterten Matrix $f'(1,-1)$, also von

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & | & 1 & 0 \\ -2 & 2 & | & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

so ergibt sich (rechnen Sie nach!)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & | & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 1 & | & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

Folglich ist Rang $f'(1,-1) = 2$, und nach dem lokalen Umkehrsatz 4.1.2 existieren eine offene Umgebung U von $\binom{1}{-1}$ und eine offene Umgebung V von $f(1,-1) = \binom{0}{-2}$ derart, dass $f|_U$ injektiv ist und $f(U) = V$ gilt; darüber hinaus ist die Umkehrfunktion $g = f|_U^{-1}$ stetig differenzierbar mit $g'(f(x,y)) = f'(x,y)^{-1}$ für alle $\binom{x}{y} \in U$. Insbesondere ist

$$g'(f(1,-1)) = f'(1,-1)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix},$$

wie ebenfalls aus der (erweiterten) Treppennormalform zu entnehmen ist.

Ü 4.1.4 Wir zeigen an einem Beispiel, dass die Aussage des Satzes 4.1.2, die eine lokale Umkehrbarkeit garantiert, nicht zu einer globalen Umkehrbarkeitsaussage erweitert werden kann, auch wenn Rang $f'(a) = n$ für jedes $a \in M$ vorausgesetzt wird. Sei dazu $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ durch

$$f(x,y) := \begin{pmatrix} e^x \cos y \\ e^x \sin y \end{pmatrix}$$

gegeben. Dann ist f differenzierbar mit

$$f'(x,y) = \begin{pmatrix} e^x \cos y & -e^x \sin y \\ e^x \sin y & e^x \cos y \end{pmatrix},$$

also stetig differenzierbar, und für jedes $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$ ist Rang $f'(x,y) = 2$. Aber wegen

$$\begin{aligned} f(0,0) &= \begin{pmatrix} e^0 \cos 0 \\ e^0 \sin 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \\ f(0,2\pi) &= \begin{pmatrix} e^0 \cos 2\pi \\ e^0 \sin 2\pi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ist f nicht injektiv.

Lösungen der Aufgaben zu 4.2

Ü 4.2.1 Es sei das lineare Gleichungssystem

$$\text{(L4.2:1)} \qquad \begin{aligned} 4x - 3y + 2z - 6w &= 0 \\ 8x - y + 4z - 3w &= 0 \end{aligned}$$

gegeben. Setzt man

$$A := \begin{pmatrix} 4 & -3 & 2 & -6 \\ 8 & -1 & 4 & -3 \end{pmatrix}$$

und definiert man $L : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ durch

$$L(x, y, z, w) := A\,{}^t(x, y, z, w),$$

so ist L linear, und das obige Gleichungssystem (L4.2:1) kann in der Form

$$\text{(L4.2:2)} \qquad L(x, y, z, w) = 0$$

geschrieben werden. Wir wollen die Auflösbarkeit dieser Gleichung nach verschiedenen Unbekannten untersuchen und verwenden dazu den Satz 4.2.1 (bzw. eine entsprechende Fassung gemäß der Bemerkung im Anschluss an die Beispiele 4.2.2).

(i) Auflösbarkeit nach z und w: Die Untermatrix

$$A_2 = \begin{pmatrix} 2 & -6 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$$

hat den Rang 2. Also lässt sich (L4.2:2) eindeutig nach z und w auflösen, d. h., es gibt genau eine Funktion $g = {}^t(g_1, g_2) : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ mit

$$L(x, y, g_1(x, y), g_2(x, y)) = 0 \quad \text{für alle } \tbinom{x}{y} \in \mathbb{R}^2.$$

Die Funktionen $z = g_1(x, y)$ und $w = g_2(x, y)$ lassen sich aus (L4.2:1) leicht berechnen: Man erhält

$$\begin{aligned} g_1(x, y) &= z = -2x - \frac{1}{6}y, \\ g_2(x, y) &= w = -\frac{5}{9}y. \end{aligned}$$

(Natürlich kann man g_1 und g_2 auch so, wie es in Satz 4.2.1 angegeben ist, erhalten.)

(ii) Auflösbarkeit nach y und z: Die Untermatrix, auf die es ankommt, setzt sich aus der zweiten und dritten Spalte von A zusammen:

$$A_2 = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Auch diese Matrix hat den Rang 2; daher ist (L4.2:2) nach y und z auflösbar, und aus der Auflösung in (i) folgt sofort

$$\begin{aligned} g_1(x,w) &= y = -\frac{9}{5}w\,, \\ g_2(x,w) &= z = -2x - \frac{1}{6}y = -2x - \frac{1}{6}\left(-\frac{9}{5}\right)w = -2x + \frac{3}{10}w. \end{aligned}$$

(iii) Auflösbarkeit nach x und y: Jetzt ist die Untermatrix

$$A_2 = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 8 & -1 \end{pmatrix}$$

entscheidend. Wegen Rang $A_2 = 2$ kann nach x und y aufgelöst werden, und die Auflösung in (ii) liefert

$$\begin{aligned} g_1(z,w) &= x = -\frac{1}{2}\left(z - \frac{3}{10}w\right) = -\frac{1}{2}z + \frac{3}{20}w, \\ g_2(z,w) &= y = -\frac{9}{5}w. \end{aligned}$$

(iv) Auflösbarkeit nach x und z: Die entsprechende Untermatrix

$$A_2 = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 8 & 4 \end{pmatrix} \text{ hat die Treppennormalform } \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

und daher ist Rang $A_2 = 1$. Also liefert der Satz 4.2.1 keine Entscheidung. Aber für beliebig vorgegebene y und w ist eine Auflösung nach x und z nicht möglich, denn aus (L4.2:1) folgt immer, wie wir bereits in (i) gesehen haben, $w = -\frac{5}{9}y$.

(v) Auflösbarkeit nach y und w: Die entsprechende Untermatrix von A ist

$$A_2 = \begin{pmatrix} -3 & -6 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$$

und hat Rang $A_2 = 2$, sodass aufgelöst werden kann.

(vi) Auflösbarkeit nach x und w: Wegen

$$\text{Rang} \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 8 & -3 \end{pmatrix} = 2$$

kann aufgelöst werden.

Ü 4.2.2 Es sei das Gleichungssystem

$$\text{(L4.2:3)} \qquad \begin{aligned} -x^2 + y + z &= 0 \\ x^2 - y + ze^x &= 1 \end{aligned}$$

gegeben. Wir zeigen auf zwei Arten, dass das System nach y und z (in Abhängigkeit von x) auflösbar ist, und berechnen jeweils die Ableitung der Auflösung.

(i) Addiert man die fraglichen Gleichungen, so erhält man

$$z + ze^x = 1, \quad \text{also } z = \tfrac{1}{1+e^x}\,.$$

Dies in die erste Gleichung eingesetzt, liefert

$$y = x^2 - z = x^2 - \frac{1}{1+e^x}\,.$$

Da die so erhaltenen Gleichungen für z und y tatsächlich eine (von x abhängige) Lösung von (L4.2:3) sind, ist (L4.2:3) nach y und z auflösbar, und $g = {}^t(g_1, g_2) : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$ mit

$$g_1(x) := x^2 - \frac{1}{1+e^x}\,, \quad g_2(x) := \frac{1}{1+e^x}$$

ist die gesuchte Lösung. Die Funktion g ist differenzierbar mit

$$g_1'(x) = 2x + \frac{e^x}{(1+e^x)^2}\,, \quad g_2'(x) = \frac{-e^x}{(1+e^x)^2}\,,$$

also

$$g'(x) = \begin{pmatrix} 2x + \frac{e^x}{(1+e^x)^2} \\ -\frac{e^x}{(1+e^x)^2} \end{pmatrix} \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}.$$

(ii) Wir verwenden den Satz über implizite Funktionen 4.2.3: Es liegt der Fall $m = 1,\ n = 2$ vor. Sei $M := \mathbb{R}^3$, und sei $F = {}^t(F_1, F_2) := \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ durch

$$\begin{aligned} F_1(x,y,z) &:= -x^2 + y + z, \\ F_2(x,y,z) &:= x^2 - y + ze^x - 1 \end{aligned}$$

definiert. F ist differenzierbar mit

$$F'(x,y,z) = \begin{pmatrix} -2x & 1 & 1 \\ 2x + ze^x & -1 & e^x \end{pmatrix}.$$

Da die partiellen Ableitungen stetig sind, ist F stetig differenzierbar. Ferner hat die aus den beiden letzten (den zu y und z „gehörigen“) Spalten bestehende Untermatrix (für $\boldsymbol{y} := \binom{y}{z}$)

$$F_{\boldsymbol{y}}'(x,y,z) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & e^x \end{pmatrix} \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}$$

die (erweiterte) Treppennormalform

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & | & \frac{e^x}{1+e^x} & \frac{-1}{1+e^x} \\ 0 & 1 & | & \frac{1}{1+e^x} & \frac{1}{1+e^x} \end{pmatrix}.$$

Es ist also

$$\text{Rang } F'_{\boldsymbol{y}}(x,y,z) = 2 \quad \text{und} \quad (F'_{\boldsymbol{y}}(x,y,z))^{-1} = \frac{1}{1+e^x}\begin{pmatrix} e^x & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Sei nun ein beliebiges $x \in \mathbb{R}$ fest vorgegeben, und sei $a := x$ gesetzt. Wie wir in (i) gesehen haben, gibt es dann eindeutig bestimmte Zahlen b_1 und b_2 mit $F(a, b_1, b_2) = 0$, nämlich $b_1 = g_1(a)$ und $b_2 = g_2(a)$. Für $c := {}^t(a, b_1, b_2)$ ist also $F(c) = 0$ und Rang $F'_{\boldsymbol{y}}(c) = 2$. Damit sind die Voraussetzungen des Satzes über implizite Funktionen 4.2.3 erfüllt, und es gibt folglich eine offene Umgebung U von $a = x$ in $\mathbb{R}$ und eine offene Umgebung V von $b := {}^t(b_1, b_2)$ in $\mathbb{R}^2$ sowie eine stetig differenzierbare Funktion $g = {}^t(g_1, g_2) : U \longrightarrow V$ mit $F(u, g(u)) = 0$ für jedes $u \in U$, und dies sind alle Lösungen von $F(u, v, w) = 0$ in $U \times V$. (Daher stimmt g auf U mit dem g aus (i) überein.) Ferner ist

$$\begin{aligned} g'(a) &= -(F'_{\boldsymbol{y}}(a, b_1, b_2))^{-1} F'_x(a, b_1, b_2) \\ &= -\frac{1}{1+e^a}\begin{pmatrix} e^a & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -2a \\ 2a + b_2 e^a \end{pmatrix} \\ &= -\frac{1}{1+e^a}\begin{pmatrix} -2ae^a - 2a - b_2 e^a \\ b_2 e^a \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2a + b_2 \frac{e^a}{1+e^a} \\ -b_2 \frac{e^a}{1+e^a} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Da wir $a := x$ gesetzt haben, gilt

$$g'(x) = \begin{pmatrix} 2x + b_2 \frac{e^x}{1+e^x} \\ -b_2 \frac{e^x}{1+e^x} \end{pmatrix} \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R}.$$

Den Wert von b_2 haben wir bereits in (i) berechnet; es ist $b_2 = g_2(x) = \frac{1}{1+e^x}$. Also gilt

$$g'(x) = \begin{pmatrix} 2x + \frac{e^x}{(1+e^x)^2} \\ -\frac{e^x}{(1+e^x)^2} \end{pmatrix} \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R},$$

was mit dem Ergebnis in (i) übereinstimmt.

Ü 4.2.3 Wir beweisen den lokalen Umkehrsatz 4.1.2 mithilfe des Satzes über implizite Funktionen 4.2.3.

Seien M eine Teilmenge von $\mathbb{R}^n$, $a \in M$, $f = {}^t(f_1, \ldots, f_n) : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ stetig

differenzierbar und Rang $f'(a) = n$. Sei ferner $F = {}^t(F_1, \ldots, F_n) : M \times M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ definiert durch

$$F(z) = F(x, y) := f(y) - x,$$

wobei $z = \binom{x}{y} = {}^t(x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_n)$ aus $M \times M \subseteq \mathbb{R}^{n+n}$ ist. Es gilt also

$$F_\mu(x, y) = f_\mu(y) - x_\mu \quad \text{für } \mu = 1, \ldots, n.$$

Die Menge $M \times M$ ist eine offene Teilmenge von $\mathbb{R}^{2n}$ (wie man leicht analog zu 2.4.3(4) zeigen kann). Jedes F_μ ist nach jeder Koordinate partiell differenzierbar mit

$$D_\nu F_\mu(x, y) = \begin{cases} -1 & \text{für } \nu = \mu, \\ 0 & \text{für } \nu \neq \mu \text{ und } \nu \leq n, \\ D_{\nu-n} f_\mu(y) & \text{für } n + 1 \leq \nu \leq 2n. \end{cases}$$

Offensichtlich ist $D_\nu F_\mu$ für jedes $\nu \leq n$ stetig. Aber $D_\nu F_\mu$ ist auch für $\nu > n$ stetig, denn $D_{\nu-n} f_\mu : M \longrightarrow \mathbb{R}$ und $\varphi : \mathbb{R}^{2n} \longrightarrow \mathbb{R}^n$, $\binom{x}{y} \longrightarrow y$ sind stetig, und es gilt $D_\nu F_\mu = D_{\nu-n} f_\mu \circ \varphi|_{M \times M}$. Also ist $F : M \times M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ stetig differenzierbar mit

$$F'(x, y) = (-E_n \quad f'(y)) \quad \text{für } \binom{x}{y} \in M \times M.$$

Die in Satz 4.2.3 vorkommenden Untermatrizen sind daher

$$F'_x(x, y) = -E_n \quad \text{und} \quad F'_y(x, y) = f'(y).$$

Für $c := {}^t(f(a), a) \in M \times M$ gilt

$$F(c) = F(f(a), a) = f(a) - f(a) = 0$$

sowie

$$\text{Rang } F'_y(c) = \text{Rang } F'_y(f(a), a) = \text{Rang } f'(a) = n.$$

Damit sind die Voraussetzungen des Satzes über implizite Funktionen erfüllt, und folglich gibt es eine offene Umgebung V von $f(a)$, eine offene Umgebung $\widehat{U}$ von a und eine stetig differenzierbare Funktion $g : V \longrightarrow \widehat{U}$ mit $V \times \widehat{U} \subseteq M \times M$ (insbesondere ist $\widehat{U} \subseteq M$) und

$$\forall \binom{x}{y} \in V \times \widehat{U} : (F(x, y) = 0 \iff y = g(x)).$$

Also gilt $F(x, g(x)) = f(g(x)) - x = 0$, d. h. $f(g(x)) = x$, für alle $x \in V$. Dies bedeutet $f(g(V)) = V$. Wir setzen nun

$$U := \widehat{U} \cap \overset{-1}{f}(V) = \left\{ y \in \widehat{U} \;\middle|\; f(y) \in V \right\}.$$

Dann gilt $a \in U \subseteq M$. Da f stetig und V sowie M offen sind, ist $\overset{-1}{f}(V)$ nach 2.4.7 offen und damit auch U. Also ist U eine offene Umgebung von a. Ferner gilt $U = g(V)$ (denn es ist $U = \widehat{U} \cap \overset{-1}{f}(V) = \widehat{U} \cap \overset{-1}{f}(f(g(V))) \supseteq \widehat{U} \cap g(V) = g(V)$, und für $y \in U$, d. h. $y \in \widehat{U}$ mit $x := f(y) \in V$, ist $F(x, y) = 0$ und folglich $y = g(x) \in g(V)$), woraus sich $f(U) = f(g(V)) = V$ ergibt. Daher ist $g : V \longrightarrow g(V) = U$ injektiv, und $f|_U : U \longrightarrow V$ ist die Umkehrfunktion; diese ist auch injektiv, und ihre Umkehrfunktion ist $g : V \longrightarrow U$. Darüber hinaus liefert der Satz über implizite Funktionen

$$\begin{aligned} g'(y) &= -[F'_y(y, g(y))]^{-1} F'_x(y, g(y)) \\ &= -[f'(g(y))]^{-1}(-E_n) \quad \text{[siehe oben]} \\ &= [f'(g(y))]^{-1} \quad \text{für alle } y \in U. \end{aligned}$$

Lösungen der Aufgaben zu 4.3

Ü 4.3.1 Sei $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f(x) := \begin{cases} \exp(-x^{-2}) & \text{für } x \neq 0, \\ 0 & \text{für } x = 0 \end{cases}$$

definiert.

(i) Wir zeigen zunächst, dass f in jedem Punkt $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ beliebig oft differenzierbar ist, und berechnen $f'(x)$, $f''(x)$ und $f'''(x)$ für $x \neq 0$.

Sei $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ gegeben. Setzt man $U := \mathbb{R} \setminus \{0\}$, so ist $f|_U$ nach 4.3.2(iii) beliebig oft differenzierbar, denn $f|_U$ ist die Verkettung der beliebig oft differenzierbaren Exponentialfunktion mit einer rationalen Funktion, also Verkettung beliebig oft differenzierbarer Funktionen (vgl. 4.3.5, 4.3.2(ii)). Nach Definition 4.3.6 ist damit f in x beliebig oft differenzierbar. Ferner gilt für $x \neq 0$

$$\text{(L4.3:1)} \quad \begin{aligned} f'(x) &= -(-2)x^{-3} \exp(-x^{-2}) = 2x^{-3} f(x), \\ f''(x) &= 2(-3)x^{-4} f(x) + 2x^{-3} f'(x) \\ &= (-6x^{-4} + 4x^{-6}) f(x), \\ f'''(x) &= (-6(-4)x^{-5} + 4(-6)x^{-7}) f(x) + (-6x^{-4} + 4x^{-6}) f'(x) \\ &= (24x^{-5} - 24x^{-7} - 12x^{-7} + 8x^{-9}) f(x) \\ &= (24x^{-5} - 36x^{-7} + 8x^{-9}) f(x). \end{aligned}$$

(ii) Wir beweisen durch vollständige Induktion, dass für jedes $k \in \mathbb{N}$

$$f^{(k)}(x) = x^{-3k} P_k(x) f(x) \quad \text{für } x \neq 0$$

mit einem Polynom P_k gilt. Für $k = 1$ haben wir dies bereits in (i) getan (vgl. (L4.3:1)). Die Behauptung sei nun für ein $k \in \mathbb{N}$ als richtig vorausgesetzt. Für $x \neq 0$ gilt dann

$$\begin{aligned} f^{(k+1)}(x) &= (f^{(k)})'(x) \\ &= (-3k)x^{-3k-1} P_k(x) f(x) + x^{-3k} P_k'(x) f(x) + x^{-3k} P_k(x) f'(x) \\ &= x^{-3k-3} \left(-3kx^2 P_k(x) + x^3 P_k'(x) + 2P_k(x)\right) f(x) \quad \text{[nach (L4.3:1)]}. \end{aligned}$$

Setzt man also

$$P_{k+1}(x) := -3kx^2 P_k(x) + x^3 P_k'(x) + 2P_k(x) \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R},$$

so ist P_{k+1} ein Polynom (vgl. 3.3.6), und die Behauptung gilt auch für $k+1$ anstelle von k.

(iii) Zum Schluss zeigen wir durch vollständige Induktion, dass f auch in 0 beliebig oft differenzierbar ist und dass $f^{(k)}(0) = 0$ für jedes $k \in \mathbb{N}$ gilt. Dazu stellen wir zunächst fest, dass

$$\text{(L4.3:2)} \qquad \lim_{x \to 0} x^{-m} \exp(-x^{-2}) = 0 \quad \text{für jedes } m \in \mathbb{N}$$

gilt. [Denn wegen $\exp(x^{-2}) = 1 + \frac{1}{1!}x^{-2} + \ldots + \frac{1}{m!}(x^{-2})^m + \ldots$ für $x \neq 0$ (Exponentialreihe, siehe **MG**) gilt $\exp(x^{-2}) \geq \frac{1}{m!}(x^{-2})^m$ für $x \neq 0$ und jedes $m \in \mathbb{N}$ und daher

$$\frac{1}{|x|^m} \exp(-x^{-2}) \leq m!|x|^m \longrightarrow 0 \quad \text{für } x \longrightarrow 0.]$$

Also ist f wegen

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = x^{-1} \exp(-x^{-2}) \longrightarrow 0 \quad \text{für } x \longrightarrow 0$$

(vgl. (L4.3:2)) in 0 differenzierbar mit $f'(0) = 0$.

Ist für ein $k \in \mathbb{N}$ die Funktion f k–mal differenzierbar in 0 mit $f^{(k)}(0) = 0$, so folgt

$$\begin{aligned} \frac{f^{(k)}(x) - f^{(k)}(0)}{x - 0} &= x^{-3k-1} P_k(x) f(x) \quad \text{[nach (ii)]} \\ &\longrightarrow P_k(0) \cdot 0 = 0 \quad \text{für } x \longrightarrow 0 \quad \text{[nach (L4.3:2)]}, \end{aligned}$$

d. h., $f^{(k)}$ ist in 0 differenzierbar mit $(f^{(k)})'(0) = 0$. Also ist f in 0 auch $(k+1)$–mal differenzierbar mit $f^{(k+1)}(0) = 0$.

Anmerkung: Für die Funktion f ist also das k–te Taylorpolynom T_k mit Entwicklungspunkt 0 die konstante Nullfunktion, sodass $\lim_{k \to \infty} T_k(x) = 0 \neq f(x)$ (außer für $x = 0$) gilt. Im vorliegenden Fall konvergiert somit die Taylorreihe (vgl. **MG**) nicht punktweise gegen f.

Ü 4.3.2 Wir berechnen das 4. Taylorpolynom von arctan mit Entwicklungspunkt 0 bzw. 1. Da $f := \arctan$ differenzierbar ist mit

$$f'(x) = \frac{1}{1 + x^2} \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R},$$

ist arctan beliebig oft differenzierbar, denn $\arctan'$ ist als rationale Funktion beliebig oft differenzierbar (vgl. 4.3.5). Wir erhalten für jedes $x \in \mathbb{R}$ die Beziehungen

$$\begin{aligned}
f''(x) &= \frac{-2x}{(1+x^2)^2}\,, \\
f'''(x) &= \frac{-2(1+x^2)^2 + 2x \cdot 2(1+x^2) \cdot 2x}{(1+x^2)^4} = \frac{6x^2-2}{(1+x^2)^3}\,, \\
f^{(4)}(x) &= \frac{12x(1+x^2)^3 - (6x^2-2)\cdot 3(1+x^2)^2 \cdot 2x}{(1+x^2)^6} = \frac{24x(1-x^2)}{(1+x^2)^4}\,,
\end{aligned}$$

also

$$f'(0) = 1,\ f''(0) = 0,\ f'''(0) = -2,\ f^{(4)}(0) = 0$$

und

$$f'(1) = \frac{1}{2}\,,\ f''(1) = -\frac{1}{2}\,,\ f'''(1) = \frac{1}{2}\,,\ f^{(4)}(1) = 0.$$

Wegen $f(0) = 0$ bzw. $f(1) = \frac{\pi}{4}$ ist damit durch

$$\begin{aligned}
T_4(x) &= \sum_{k=0}^{4} \frac{f^{(k)}(0)}{k!}\,(x-0)^k = 0 + \frac{1}{1!}x + 0 + \frac{-2}{3!}\,x^3 + 0 \\
&= x - \frac{1}{3}\,x^3 \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R}
\end{aligned}$$

das 4. Taylorpolynom von arctan mit Entwicklungspunkt 0 bzw. durch

$$\begin{aligned}
T_4(x) &= \sum_{k=0}^{4} \frac{f^{(k)}(1)}{k!}(x-1)^k \\
&= \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2\cdot 1!}(x-1) - \frac{1}{2\cdot 2!}(x-1)^2 + \frac{1}{2\cdot 3!}\,(x-1)^3 + 0 \\
&= \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}(x-1) - \frac{1}{4}(x-1)^2 + \frac{1}{12}(x-1)^3 \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R}
\end{aligned}$$

das 4. Taylorpolynom von arctan mit Entwicklungspunkt 1 gegeben.

Ü 4.3.3 Für $0 < x < \frac{\pi}{2}$ zeigen wir

(L4.3:3) $$x - \frac{x^3}{3!} < \sin x < x$$

und

(L4.3:4) $$1 - \frac{x^2}{2!} < \cos x < 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!}$$

mithilfe des Satzes von Taylor.

Wegen $\sin' = \cos,\ \sin'' = -\sin,\ \sin''' = -\cos$ und $\sin 0 = 0,\ \sin' 0 = 1,\ \sin'' 0 = 0$ ist durch

$$T_2(x) = 0 + \frac{1}{1!}x + 0 = x \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R}$$

das 2. Taylorpolynom von sin mit Entwicklungspunkt 0 gegeben. Für die 2. Restfunktion $R_2 = \sin - T_2$ gibt es zu jedem $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ nach dem Satz von Taylor ein $\xi \in \left]0, x\right[$ mit

$$R_2(x) = \frac{\sin''' \xi}{3!}\, x^3 = (-\cos\xi)\, \frac{x^3}{3!}\,.$$

Wegen $\xi \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ gilt $0 < \cos\xi < 1$, also

$$-\frac{x^3}{3!} < R_2(x) < 0,$$

woraus wegen $R_2(x) = \sin x - T_2(x) = \sin x - x$ sofort (L4.3:3) folgt.

Um (L4.3:4) zu beweisen, stellen wir fest, dass wegen $\cos' = -\sin,\ \cos'' = -\cos,\ \cos''' = \sin,\ \cos^{(4)} = \cos$ und $\cos 0 = 1,\ \cos' 0 = 0,\ \cos'' 0 = -1,\ \cos''' 0 = 0$ das 3. Taylorpolynom von cos mit Entwicklungspunkt 0 durch

$$T_3(x) = 1 - \frac{1}{2!}\, x^2 \quad \text{für jedes } x \in \mathbb{R}$$

gegeben ist. Nach dem Satz von Taylor gibt es zu jedem $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ ein $\xi \in \left]0, x\right[$ mit

$$R_3(x) = \cos x - T_3(x) = \frac{\cos^{(4)} \xi}{4!}\, x^4 = (\cos\xi)\, \frac{x^4}{4!}\,,$$

woraus

$$0 < R_3(x) < \frac{x^4}{4!}$$

und damit (L4.3:4) folgt.

Lösungen der Aufgaben zu 4.4

Ü 4.4.1 Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ durch $f(x) := \|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$ für $x = {}^t(x_1, x_2)$ definiert. In 4.4.2(1) wurden bereits die partiellen Ableitungen bis zur dritten Ordnung für $x \neq 0$ berechnet. Wir knüpfen daran an und berechnen die partiellen Ableitungen vierter Ordnung für $x \neq 0$ und stellen das vierte Taylorpolynom von f mit Entwicklungspunkt $a := \binom{4}{3}$ auf. Für $x \neq 0$ gilt

$$\begin{aligned}
D_{1111}f(x) &= (12x_1^2x_2^2 - 3x_2^4)\|x\|_2^{-7}, \\
D_{1112}f(x) &= (9x_1x_2^3 - 6x_1^3x_2)\|x\|_2^{-7}, \\
D_{1122}f(x) &= (2x_1^4 - 11x_1^2x_2^2 + 2x_2^4)\|x\|_2^{-7}, \\
D_{1222}f(x) &= (9x_1^3x_2 - 6x_1x_2^3)\|x\|_2^{-7}, \\
D_{2222}f(x) &= (12x_1^2x_2^2 - 3x_1^4)\|x\|_2^{-7}.
\end{aligned}$$

Nach dem Satz 4.4.3 von Schwarz gilt ferner für jedes $x \neq 0$

$$\begin{aligned}
D_{1112}f(x) &= D_{1121}f(x) = D_{1211}f(x) = D_{2111}f(x), \\
D_{1122}f(x) &= D_{1221}f(x) = D_{2211}f(x) = D_{1212}f(x) \\
&= D_{2121}f(x) = D_{2112}f(x), \\
D_{1222}f(x) &= D_{2122}f(x) = D_{2212}f(x) = D_{2221}f(x).
\end{aligned}$$

Damit haben wir alle Ableitungen vierter Ordnung bestimmt. Für $a = \binom{4}{3}$ erhalten wir

$$\begin{aligned}
f(a) &= 5, \quad D_1f(a) = \tfrac{4}{5}, \quad D_2f(a) = \tfrac{3}{5}, \\
D_{11}f(a) &= \tfrac{9}{125}, \\
D_{12}f(a) &= D_{21}f(a) = -\tfrac{12}{125}, \\
D_{22}f(a) &= \tfrac{16}{125}, \\
D_{111}f(a) &= -\tfrac{108}{3125}, \\
D_{112}f(a) &= D_{121}f(a) = D_{211}f(a) = \tfrac{69}{3125}, \\
D_{122}f(a) &= D_{212}f(a) = D_{221}f(a) = \tfrac{8}{3125}, \\
D_{222}f(a) &= -\tfrac{144}{3125}, \\
D_{1111}f(a) &= \tfrac{1485}{78125} = \tfrac{297}{15625}, \\
D_{1112}f(a) &= -\tfrac{180}{78125} = -\tfrac{36}{15625},
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
D_{1122}f(a) &= -\tfrac{910}{78125} = -\tfrac{182}{15625}, \\
D_{1222}f(a) &= \tfrac{1080}{78125} = \tfrac{216}{15625}, \\
D_{2222}f(a) &= \tfrac{960}{78125} = \tfrac{192}{15625}
\end{aligned}$$

sowie mit dem Satz von Schwarz die übrigen partiellen Ableitungen vierter Ordnung an der Stelle a. Für die Taylorpolynome T_1, T_2, T_3, T_4 von f mit Entwicklungspunkt $a = \binom{4}{3}$ ergibt sich daraus

$$\begin{aligned}
T_1(x) &= 5 + \frac{4}{5}(x_1 - 4) + \frac{3}{5}(x_2 - 3), \\
T_2(x) &= T_1(x) + \frac{1}{2 \cdot 125}[9(x_1 - 4)^2 - 24(x_1 - 4)(x_2 - 3) + 16(x_2 - 3)^2], \\
T_3(x) &= T_2(x) + \frac{1}{6 \cdot 3125}[-108(x_1 - 4)^3 + 207(x_1 - 4)^2(x_2 - 3) \\
&\quad +24(x_1 - 4)(x_2 - 3)^2 - 144(x_2 - 3)^3], \\
T_4(x) &= T_3(x) + \frac{1}{24 \cdot 15625}[297(x_1 - 4)^4 - 144(x_1 - 4)^3(x_2 - 3) \\
&\quad -1092(x_1 - 4)^2(x_2 - 3)^2 + 864(x_1 - 4)(x_2 - 3)^3 + 192(x_2 - 3)^4].
\end{aligned}$$

Ü 4.4.2 Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{x^2y^2}{x^2+y^2} & \text{für } \binom{x}{y} \neq \binom{0}{0}, \\ 0 & \text{für } \binom{x}{y} = \binom{0}{0} \end{cases}$$

definiert. Wir untersuchen f auf Differenzierbarkeit. Da $f|_{\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}}$ eine rationale Funktion ist und da $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ offen ist, hat f auf $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ stetige partielle Ableitungen beliebiger Ordnung und ist also auf $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ auch beliebig oft stetig differenzierbar. Für $\binom{x}{y} \neq \binom{0}{0}$ gilt

$$D_1 f(x, y) = \frac{2xy^4}{(x^2 + y^2)^2}, \quad D_2 f(x, y) = \frac{2x^4 y}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Auch im Nullpunkt existieren die partiellen Ableitungen erster und zweiter Ordnung, denn für $x \neq 0$ bzw. $y \neq 0$ gilt

$$\begin{aligned}
\frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} &= 0 \longrightarrow 0 \quad \text{für } x \longrightarrow 0, \\
\frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} &= 0 \longrightarrow 0 \quad \text{für } y \longrightarrow 0, \\
\frac{D_1 f(x, 0) - D_1 f(0, 0)}{x} &= 0 \longrightarrow 0 \quad \text{für } x \longrightarrow 0, \\
\frac{D_1 f(0, y) - D_1 f(0, 0)}{y} &= 0 \longrightarrow 0 \quad \text{für } y \longrightarrow 0,
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{D_2f(x,0)-D_2f(0,0)}{x} &= 0 \longrightarrow 0 \quad \text{für } x \longrightarrow 0,\\
\frac{D_2f(0,y)-D_2f(0,0)}{y} &= 0 \longrightarrow 0 \quad \text{für } y \longrightarrow 0,
\end{aligned}$$

also

$$\begin{aligned}
D_1f(0,0) &= D_2f(0,0) = D_{11}f(0,0)\\
&= D_{12}f(0,0) = D_{21}f(0,0) = D_{22}f(0,0) = 0.
\end{aligned}$$

Als Nächstes zeigen wir, dass $D_1f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ und $D_2f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ in $\binom{0}{0}$ stetig sind. Dies folgt sofort aus

$$\begin{aligned}
|D_1f(x,y)-D_1f(0,0)| &= 2|x|\,\frac{y^2}{x^2+y^2}\,\frac{y^2}{x^2+y^2}\\
&\le 2|x| \longrightarrow 0 \quad \text{für } \tbinom{x}{y} \longrightarrow \tbinom{0}{0},\\
|D_2f(x,y)-D_2f(0,0)| &= 2|y|\,\frac{x^2}{x^2+y^2}\,\frac{x^2}{x^2+y^2}\\
&\le 2|y| \longrightarrow 0 \quad \text{für } \tbinom{x}{y} \longrightarrow \tbinom{0}{0}.
\end{aligned}$$

Daher ist f nach 3.6.4 in $\binom{0}{0}$ (einmal) differenzierbar und sogar stetig differenzierbar. Aber f ist in $\binom{0}{0}$ nicht zweimal differenzierbar: Wäre D_1f in $\binom{0}{0}$ differenzierbar, so gälte

$$\lim_{\binom{x}{y}\to\binom{0}{0}} \frac{D_1f(x,y)-D_{11}f(0,0)x-D_{12}f(0,0)y}{\|\binom{x}{y}\|} = 0$$

(nach Definition 3.5.1 und nach Satz 3.6.3). Wenn wir die euklidische Norm $\|\ \|_2$ auf $\mathbb{R}^2$ wählen, so hieße das

$$\frac{\frac{2xy^4}{(x^2+y^2)^2}-0x-0y}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{2xy^4}{(x^2+y^2)^{5/2}} \longrightarrow 0 \quad \text{für } \tbinom{x}{y} \longrightarrow \tbinom{0}{0}.$$

Für die Folge $\left(\binom{\frac{1}{k}}{\frac{1}{k}}\right)$ gälte also

$$2\frac{1}{k}\left(\frac{1}{k}\right)^4\left(\frac{2}{k^2}\right)^{-\frac{5}{2}} = 2^{-\frac{3}{2}} \longrightarrow 0 \quad \text{für } k \longrightarrow \infty,$$

was jedoch nicht der Fall ist. Somit ist D_1f in $\binom{0}{0}$ nicht differenzierbar, und folglich ist f in $\binom{0}{0}$ nicht zweimal differenzierbar.

Ü 4.4.3 Wir berechnen $D_{11}f + D_{22}f + D_{33}f$ für die Funktion $f : \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x, y, z) := Ae^{-ar} + Be^{ar},$$

wobei $r := \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ist und $a, A, B \in \mathbb{R}$ Konstanten sind. f ist offensichtlich zweimal partiell differenzierbar mit

$$\begin{aligned}
D_1 f(x, y, z) &= Ae^{-ar}\left(-a\frac{2x}{2r}\right) + Be^{ar}a\frac{2x}{2r} = a\frac{x}{r}(-Ae^{-ar} + Be^{ar}), \\
D_{11}f(x, y, z) &= a\frac{r - \frac{x^2}{r}}{r^2}(-Ae^{-ar} + Be^{ar}) + a\frac{x}{r}\left(a\frac{x}{r}(Ae^{-ar} + Be^{ar})\right) \\
&= \frac{a}{r^3}\left(r^2 - x^2\right)(-Ae^{-ar} + Be^{ar}) + a^2\frac{x^2}{r^2}(Ae^{-ar} + Be^{ar})
\end{aligned}$$

sowie

$$\begin{aligned}
D_{22}f(x, y, z) &= \frac{a}{r^3}(r^2 - y^2)(-Ae^{-ar} + Be^{ar}) + a^2\frac{y^2}{r^2}\left(Ae^{-ar} + Be^{ar}\right), \\
D_{33}f(x, y, z) &= \frac{a}{r^3}(r^2 - z^2)(-Ae^{-ar} + Be^{ar}) + a^2\frac{z^2}{r^2}\left(Ae^{-ar} + Be^{ar}\right)
\end{aligned}$$

für ${}^t(x, y, z) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$. Daraus folgt

$$\begin{aligned}
&D_{11}f(x, y, z) + D_{22}f(x, y, z) + D_{33}f(x, y, z) \\
&= \frac{a}{r^3}(3r^2 - x^2 - y^2 - z^2)(-Ae^{-ar} + Be^{ar}) \\
&\quad + a^2\frac{x^2 + y^2 + z^2}{r^2}(Ae^{-ar} + Be^{ar}) \\
&= \frac{a}{r^3}2r^2(-Ae^{-ar} + Be^{ar}) + a^2(Ae^{-ar} + Be^{ar}) \\
&= \left(a^2 - \frac{2a}{r}\right)Ae^{-ar} + \left(a^2 + \frac{2a}{r}\right)Be^{ar}
\end{aligned}$$

für ${}^t(x, y, z) \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Ü 4.4.4 Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ durch $f(x, y) := \alpha x^3 + \beta x^2 y + \gamma x y^2 + \delta y^3$ mit $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$ gegeben. Wir zeigen, dass für die Taylorpolynome T_k von f mit Entwicklungspunkt $a := \binom{0}{1}$ die Beziehung

$$f = T_k \quad \text{für jedes } k \geq 3$$

gilt. Nach dem Satz von Taylor 4.4.8 gibt es zu $u = {}^t(u_1, u_2)$ ein $\tau \in]0, 1[$ derart, dass für $z := a + \tau(u - a)$ die Beziehung

$$f(u) - T_{k-1}(u) = \frac{1}{k!}\sum_{\nu_1=1}^{2} \cdots \sum_{\nu_k=1}^{2} D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f(z)(u_{\nu_1} - a_{\nu_1}) \ldots (u_{\nu_k} - a_{\nu_k})$$

gilt. Für $k \geq 4$ ist nach Beispiel 4.4.2(2)

$$D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f(z) = 0 \quad \text{für jedes } z \in \mathbb{R}^2.$$

Hieraus folgt

$$f(u) = T_{k-1}(u) \quad \text{für alle } u \in \mathbb{R}^2 \text{ und alle } k \geq 4.$$

Lösungen der Aufgaben zu 4.5

Ü 4.5.1 Sei $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $\binom{x}{y} \longrightarrow \sin(x+y)\exp(x-y^2)$. In Beispiel 4.5.4 wurde festgestellt, dass f differenzierbar ist mit

$$\begin{aligned} D_1 f(x,y) &= (\cos(x+y) + \sin(x+y))\exp(x-y^2), \\ D_2 f(x,y) &= (\cos(x+y) - 2y\sin(x+y))\exp(x-y^2) \end{aligned}$$

für $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$ und dass f höchstens in den Punkten

$$a_m := \begin{pmatrix} \alpha_m \\ \beta_m \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} \frac{1}{2} - \frac{\pi}{4} + m\pi \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad \text{mit } m \in \mathbb{Z}$$

lokale Extrema haben kann. Wir untersuchen nun mithilfe von 4.5.8, ob in diesen Punkten tatsächlich lokale Extrema von f vorliegen. $D_1 f$ und $D_2 f$ sind partiell differenzierbar mit

$$\begin{aligned} D_{11} f(x,y) &= 2\cos(x+y)\exp(x-y^2), \\ D_{12} f(x,y) &= [(1-2y)\cos(x+y) - (1+2y)\sin(x+y)]\exp(x-y^2) \\ &= D_{21} f(x,y) \quad \text{[Satz von Schwarz]}, \\ D_{22} f(x,y) &= [(4y^2-3)\sin(x+y) - 4y\cos(x+y)]\exp(x-y^2). \end{aligned}$$

Da die partiellen Ableitungen zweiter Ordnung stetig sind, ist f zweimal stetig differenzierbar. Ferner gilt $f'(a_m) = 0$ für jedes $m \in \mathbb{N}$ (siehe 4.5.4). Damit sind die Voraussetzungen von 4.5.8 erfüllt. Wir setzen

$$c_m := \exp(\alpha_m - \beta_m^2) \quad \text{für } m \in \mathbb{Z}.$$

Wegen

$$\begin{aligned} \cos(-\frac{\pi}{4} + m\pi) &= \frac{1}{2}\sqrt{2}(-1)^m, \\ \sin(-\frac{\pi}{4} + m\pi) &= \frac{1}{2}\sqrt{2}(-1)^{m+1} \end{aligned}$$

gilt dann

$$\begin{aligned} D_{11} f(a_m) &= \sqrt{2}(-1)^m c_m, \\ D_{12} f(a_m) &= \sqrt{2}(-1)^m c_m, \\ D_{22} f(a_m) &= [-\sqrt{2}(-1)^{m+1} + \sqrt{2}(-1)^m]c_m = 2\sqrt{2}(-1)^m c_m, \end{aligned}$$

also

$$\Delta(a_m) = D_{11}f(a_m)D_{22}f(a_m) - (D_{12}f(a_m))^2 = (4-2)c_m^2 = 2c_m^2 > 0$$

für jedes $m \in \mathbb{Z}$. Ferner ist

$$D_{11}f(a_m) = \sqrt{2}(-1)^m c_m \begin{cases} > 0, & \text{falls } m \text{ gerade ist,} \\ < 0, & \text{falls } m \text{ ungerade ist.} \end{cases}$$

Daher hat f in a_m ein (strenges) lokales Minimum, falls m gerade ist, und ein (strenges) lokales Maximum, falls m ungerade ist.

Ü 4.5.2 Wir bestimmen die Stellen lokaler Extrema der Funktion $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $\binom{x}{y} \longrightarrow e^5 + \frac{1}{10}(x^2 + y^2 - 35)e^{-x}$ sowie die Stellen des absoluten Maximums und des absoluten Minimums von $f|_Q$ mit $Q := \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid \|\binom{x}{y}\|_\infty \leq 6\}$.

f ist partiell differenzierbar mit

$$\begin{aligned} D_1 f(x,y) &= \frac{1}{10}(2x - x^2 - y^2 + 35)e^{-x}, \\ D_2 f(x,y) &= \frac{1}{5}ye^{-x}. \end{aligned}$$

Da die partiellen Ableitungen stetig sind, ist f differenzierbar. Nach Satz 4.5.3 hat f also allenfalls in den Punkten $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$ mit $f'(x,y) = 0$ ein lokales Extremum. Diese Bedingung ist äquivalent mit den beiden Gleichungen

$$\frac{1}{10}(2x - x^2 - y^2 + 35)e^{-x} = 0 \quad \text{und} \quad \frac{1}{5}ye^{-x} = 0,$$

d. h. mit

$$2x - x^2 - y^2 + 35 = 0 \quad \text{und} \quad y = 0.$$

Letztere sind äquivalent zu

$$2x - x^2 + 35 = 0 \quad \text{und} \quad y = 0.$$

Wegen $2x - x^2 + 35 = -(x+5)(x-7)$ sind also

$$a_1 := \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad a_2 := \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \end{pmatrix}$$

sämtliche Lösungen von $f'(x,y) = 0$.

$D_1 f$ und $D_2 f$ sind wieder partiell differenzierbar mit

$$\begin{aligned} D_{11}f(x,y) &= \frac{1}{10}(-4x + x^2 + y^2 - 33)e^{-x}, \\ D_{12}f(x,y) &= -\frac{1}{5}ye^{-x}, \\ D_{22}f(x,y) &= \frac{1}{5}e^{-x}. \end{aligned}$$

Da diese partiellen Ableitungen stetig sind, ist f zweimal stetig differenzierbar. Wegen

$$\begin{aligned} D_{11}f(a_1) &= \frac{6}{5}e^5, & D_{11}f(a_2) &= -\frac{6}{5}e^{-7}, \\ D_{12}f(a_1) &= 0, & D_{12}f(a_2) &= 0, \\ D_{22}f(a_1) &= \frac{1}{5}e^5, & D_{22}f(a_2) &= \frac{1}{5}e^{-7} \end{aligned}$$

gilt für $\Delta := D_{11}fD_{22}f - (D_{12}f)^2$

$$\Delta(a_1) = \frac{6}{25}e^{10} > 0, \quad \Delta(a_2) = -\frac{6}{25}e^{-14} < 0.$$

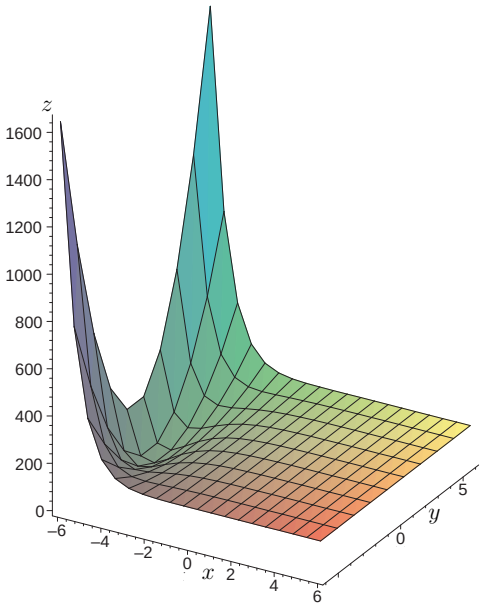
Nach 4.5.8 hat daher f in a_1 ein lokales Extremum, und zwar ein lokales Minimum, und in a_2 kein lokales Extremum (einen Sattelpunkt).

Da $f|_Q$ stetig und Q kompakt ist, nimmt $f|_Q$ Maximum und Minimum an; es gibt also $a_3, a_4 \in Q$ mit

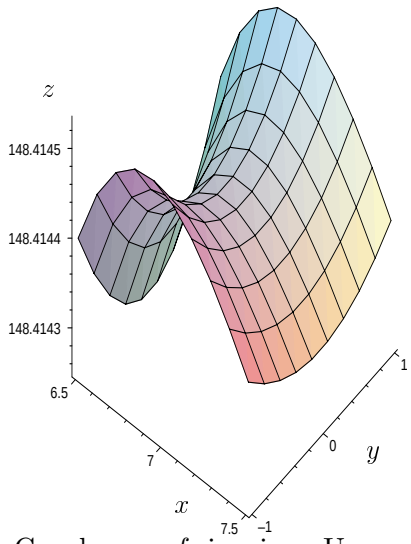
$$\max f(Q) = f(a_3) \quad \text{und} \quad \min f(Q) = f(a_4),$$

und zwar muss a_3 auf dem Rand von Q liegen (denn f besitzt kein lokales Maximum), während a_4 mit a_1 (d. h. der Stelle des lokalen Minimums) identisch ist oder auf dem Rand von Q liegt. Für $\binom{x}{y}$ aus dem Rand von Q, d. h. $\|\binom{x}{y}\|_\infty = \max\{|x|, |y|\} = 6$, gilt $36 \le x^2 + y^2 \le 72$, wobei $x^2 + y^2 = 72$ genau dann gilt, wenn $|x| = |y| = 6$ ist. Es folgt für $\binom{x}{y}$ aus dem Rand von Q

$$f(x, y) \le e^5 + \frac{37}{10}e^{-x} \le e^5 + \frac{37}{10}e^6,$$



Der Graph von $f|_Q$ mit dem globalen Minimum in $\binom{-5}{0}$



Der Graph von f in einer Umgebung von $a_2 = \binom{7}{0}$, wo ein Sattelpunkt vorliegt

wobei in der zweiten Ungleichung das Gleichheitszeichen genau dann gilt, wenn $x = -6$ ist, und

$$f(x,y) \geq e^5 + \frac{1}{10}e^{-x} \geq e^5 + \frac{1}{10}e^{-6} > 0 = f(-5,0).$$

Also nimmt $f|_Q$ genau in $\binom{-6}{-6}$ und in $\binom{-6}{6}$ das (globale) Maximum und in $a_1 = \binom{-5}{0}$ das (globale) Minimum an.

Ü 4.5.3 Um festzustellen, in welchem Dreieck das Produkt der Winkel am größten ist, betrachten wir

$$M := \left\{ {}^t(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x > 0,\ y > 0,\ z > 0 \right\}$$

und $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x,y,z) := xyz$$

sowie $g : M \longrightarrow \mathbb{R}$ mit

$$g(x,y,z) := x + y + z - \pi$$

und suchen die Stelle des Maximums von $f|_{M(g)}$ mit

$$M(g) := \left\{ {}^t(x,y,z) \in M \;\middle|\; g(x,y,z) = 0 \right\}.$$

(Wegen ${}^t(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}) \in M(g)$ ist $M(g) \neq \emptyset$.) Dabei gehen wir auf zwei Arten vor.

(i) Wir lösen $g(x,y,z) = 0$ nach z auf, d. h.

$$z = \pi - x - y,$$

und setzen dies in $f(x,y,z)$ ein. Wir betrachten also $F : N \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $N := \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0,\ y > 0\}$ und

$$F(x,y) := f(x,y,\pi - x - y) = xy(\pi - x - y) = \pi xy - x^2y - xy^2.$$

F hat genau dann in $\binom{\alpha}{\beta} \in N$ ein lokales Maximum, wenn $f|_{M(g)}$ in ${}^t(\alpha, \beta, \pi - \alpha - \beta) \in M$ ein lokales Maximum hat. Die Menge N ist offen. Da F die Restriktion einer Polynomfunktion ist, ist F beliebig oft stetig differenzierbar mit

$$\begin{aligned}
D_1F(x,y) &= \pi y - 2xy - y^2, \\
D_2F(x,y) &= \pi x - x^2 - 2xy, \\
D_{11}F(x,y) &= -2y, \\
D_{12}F(x,y) &= \pi - 2x - 2y, \\
D_{22}F(x,y) &= -2x.
\end{aligned}$$

Nun gilt

$$D_1F(x,y) = 0 \quad \text{und} \quad D_2F(x,y) = 0$$

genau dann, wenn

$$2x = \frac{\pi y - y^2}{y} = \pi - y \quad \text{und} \quad 2y = \pi - x$$

ist (wegen $x \neq 0$ und $y \neq 0$), und dies ist äquivalent zu

$$x = \frac{\pi}{3} \quad \text{und} \quad y = \frac{\pi}{3}\,.$$

Sei $a := {}^t(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3})$. Wegen $D_{11}F(a) = -\frac{2\pi}{3} < 0$ und

$$\begin{aligned} \Delta(a) &= D_{11}F(a)D_{22}F(a) - (D_{12}F(a))^2 \\ &= \left(-\frac{2\pi}{3}\right)\left(-\frac{2\pi}{3}\right) - \left(-\frac{\pi}{3}\right)^2 = \frac{\pi^2}{3} > 0 \end{aligned}$$

hat also F nach 4.5.3 und 4.5.8 genau ein lokales Extremum, und zwar in a ein lokales Maximum. Folglich hat $f|_{M(g)}$ in $b := {}^t\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right)$ ein lokales Maximum (und sonst kein weiteres lokales Extremum).

(ii) Um eine Stelle, in der ein lokales Extremum von f vorliegen könnte, zu finden, verwenden wir die Methode der Lagrangemultiplikatoren 4.5.9: Es liegt der Fall $n = 3$, $m = 1$ vor, sodass $m < n$ gilt. Die Menge M ist offen, und f sowie g sind stetig differenzierbar mit

$$\begin{aligned} D_1f(x,y,z) &= yz, & D_1g(x,y,z) &= 1, \\ D_2f(x,y,z) &= xz, & D_2g(x,y,z) &= 1, \\ D_3f(x,y,z) &= xy, & D_3g(x,y,z) &= 1. \end{aligned}$$

Also hat $g'(x,y,z) = (1\ 1\ 1)$ für jedes ${}^t(x,y,z) \in M$ Höchstrang. Wir nehmen an, $f|_{M(g)}$ habe in $c = {}^t(\alpha,\beta,\gamma) \in M(g)$ ein lokales Extremum. Dann gibt es nach 4.5.9 ein $\lambda \in \mathbb{R}$ mit

$$f'(c) = \lambda g'(c),$$

d. h. $yz = \lambda$, $xz = \lambda$ und $xy = \lambda$. Aus den ersten beiden Gleichungen folgt $x = y$ (wegen $z \neq 0$) und aus den letzten beiden $y = z$ (wegen $x \neq 0$), also $x = y = z$. Ferner haben wir noch die Gleichung $g(x,y,z) = 0$, d. h. $x + y + z = \pi$, zur Verfügung, sodass sich $x = y = z = \frac{\pi}{3}$ ergibt. Damit ist gezeigt, dass $f|_{M(g)}$ allenfalls im Punkt ${}^t\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right)$ ein lokales Extremum hat. (Dass hier tatsächlich ein lokales Maximum vorliegt, haben wir in (i) nachgewiesen.)

Ü 4.5.4 Wir maximieren die Produktivität P einer Firma unter einer Nebenbedingung. Dabei hänge P vom eingesetzten Kapital K und von der eingesetzten Arbeit A in der Weise ab, dass

$$P(K,A) := cK^\alpha A^{1-\alpha}$$

mit Konstanten $c > 0$ und $\alpha \in]0,1[$ ist. Der Preis für eingesetztes Kapital sei p, der für eingesetzte Arbeit q. Die Produktivität P wird von einem zur Verfügung stehenden Budget B in der Weise eingeschränkt, dass $pK + qA \leq B$ gilt. Um dieses Problem zu lösen, sei

$$\begin{aligned} M &:= \left\{ {}^t(K,A) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; K \geq 0,\ A \geq 0 \right\}, \\ N &:= \left\{ {}^t(K,A) \in M \;\middle|\; pK + qA \leq B \right\}, \\ P &: M \longrightarrow \mathbb{R},\ \tbinom{K}{A} \longrightarrow P(K,A) = cK^\alpha A^{1-\alpha}, \end{aligned}$$

und wir gehen davon aus, dass $p > 0,\ q > 0$ und $B > 0$ ist. Da P stetig und N kompakt ist, nimmt die Funktion $P|_N$ ihr Maximum und ihr Minimum an. Wegen $P(0,A) = 0 = P(K,0)$ und $P(K,A) > 0$ z. B. für ${}^t(K,A) := {}^t\left(\frac{B}{2p}, \frac{B}{2q}\right)$ wird dieses Maximum weder auf der K–Achse noch auf der A–Achse angenommen. Im Innern $\overset{\circ}{M}$ von M ist P differenzierbar mit

$$\begin{aligned} D_1P(K,A) &= c\alpha K^{\alpha-1}A^{1-\alpha}, \\ D_2P(K,A) &= c(1-\alpha)K^\alpha A^{-\alpha}. \end{aligned}$$

Da D_1P in $\overset{\circ}{M} = \{\tbinom{K}{A} \in \mathbb{R}^2 \mid K > 0,\ A > 0\}$ keine Nullstelle hat, besitzt P in $\overset{\circ}{M}$ kein lokales Extremum. Also müssen die Stellen des Maximums von $P|_N$ in der Menge

$$M(g) := \left\{ \tbinom{K}{A} \in \overset{\circ}{M} \;\middle|\; g(K,A) = 0 \right\}$$

liegen, wobei $g : \overset{\circ}{M} \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$g(K,A) := pK + qA - B$$

definiert ist. Ferner sieht man sofort, dass in $M(g)$ keine Stelle des Minimums von $P|_N$ liegt (denn es ist $\min P(M) = 0$, während $P(K,A) > 0$ für alle $\tbinom{K}{A} \in \overset{\circ}{M}$ gilt). Um die Stellen des Maximums von $P|_N$ zu bestimmen, verwenden wir die Methode der Lagrangemultiplikatoren 4.5.9: $P|_{\overset{\circ}{M}}$ und g sind stetig differenzierbar mit

$$g'(K,A) = (p \quad q).$$

Wegen $p \neq 0$ hat $g'(K,A)$ Höchstrang für alle $\tbinom{K}{A} \in \overset{\circ}{M}$. Ferner ist $M(g) \neq \emptyset$, da z. B. ${}^t\left(\frac{B}{2p}, \frac{B}{2q}\right) \in M(g)$ gilt. Wir nehmen an, dass $P|_{M(g)}$ in $\tbinom{K}{A} \in M(g)$ ein

lokales Extremum habe. Dann gibt es ein $\lambda \in \mathbb{R}$ mit $\left(P|_{M(g)}\right)'(K,A) = \lambda g'(K,A)$, d. h.

(L4.5:1) $$c\alpha K^{\alpha-1}A^{1-\alpha} = \lambda p$$

und

(L4.5:2) $$c(1-\alpha)K^{\alpha}A^{-\alpha} = \lambda q.$$

Ferner gilt

(L4.5:3) $$pK + qA = B.$$

Aus (L4.5:1) und (L4.5:2) folgt

$$\frac{c\alpha K^{\alpha-1}A^{1-\alpha}}{p} = \frac{c(1-\alpha)K^{\alpha}A^{-\alpha}}{q},$$

also

$$A = \frac{1-\alpha}{\alpha}\,\frac{p}{q}K.$$

Dies, in (L4.5:3) eingesetzt, ergibt

$$pK + q\left(\frac{1-\alpha}{\alpha}\frac{p}{q}K\right) = B,$$

d. h.

$$K = \frac{B}{p + \frac{1-\alpha}{\alpha}p} = \frac{\alpha B}{p},$$

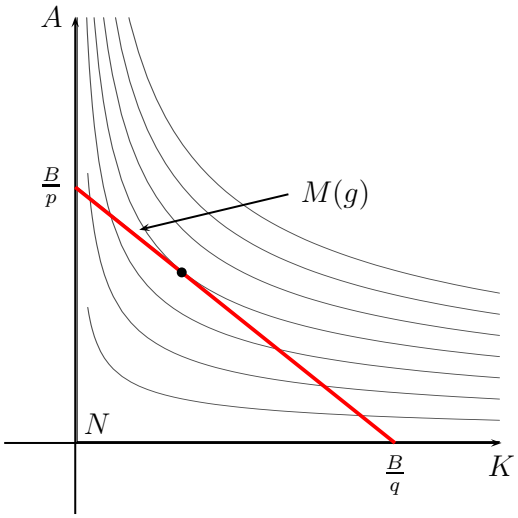
und damit folgt

$$A = \frac{(1-\alpha)B}{q}.$$

Nach 4.5.9 hat daher $P|_{M(g)}$ höchstens in dem Punkt ${}^t\left(\frac{\alpha B}{p}, \frac{(1-\alpha)B}{q}\right)$ ein lokales Extremum.

Berücksichtigen wir jetzt noch unsere oben angestellten Überlegungen, so erhalten wir, dass die Funktion $P|_N$ ihr Maximum in ${}^t\left(\frac{\alpha B}{p}, \frac{(1-\alpha)B}{q}\right)$ annimmt und in sonst keiner weiteren Stelle.

Die folgende Abbildung zeigt einige Höhenlinien von P. Das gesuchte Maximum ergibt sich als Schnittpunkt des Geradenstücks $M(g)$ mit derjenigen Höhenlinie, die genau einen gemeinsamen Punkt mit $M(g)$ hat.


A
$\frac{B}{p}$
$M(g)$
N
$\frac{B}{q}$
K

Glossar zu Kurseinheit 4

4.1 DER UMKEHRSATZ

4.1.1 **Umkehrsatz für $f \in Hom(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$:** Sei $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ linear, und sei A die Matrix von f, bezogen auf die kanonische Basis von $\mathbb{R}^n$ (und folglich $f(x) = Ax$ für $x \in \mathbb{R}^n$). Dann gilt:

$$f \text{ ist injektiv} \iff f \text{ ist surjektiv} \iff \operatorname{Rang} A = n \iff A^{-1} \text{ existiert.}$$

Im Fall der Injektivität ist die Umkehrfunktion $f^{-1} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ linear und ihre Matrix, bezogen auf die kanonische Basis von $\mathbb{R}^n$, ist A^{-1} (und folglich $f^{-1}(y) = A^{-1}y$ für $y \in \mathbb{R}^n$).

4.1.2 **Lokaler Umkehrsatz:** Seien $a \in M$, M eine Teilmenge von $\mathbb{R}^n$ und $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ **stetig differenzierbar**, d. h. differenzierbar mit stetigen partiellen Ableitungen $D_\nu f_\mu$ $(\nu, \mu \in \{1, \ldots, n\})$, wobei die f_μ die Koordinatenfunktionen von f sind.
Ist $\operatorname{Rang} f'(a) = n$, so gibt es eine offene Umgebung U von a mit $U \subseteq M$ und eine offene Umgebung V von $b := f(a)$ mit folgenden Eigenschaften:

(i) $f|_U$ ist injektiv, und es gilt $f(U) = V$.

(ii) Ist $g : V \longrightarrow U$ die Umkehrfunktion von $f|_U$, so ist g stetig differenzierbar auf V, und für jedes $y \in V$ ist $g'(y) = f'(x)^{-1}$, wenn $x := g(y)$ gesetzt wird.

Die Voraussetzungen des lokalen Umkehrsatzes sind für die Polarkoordinaten erfüllt:

4.1.3 **Ebene Polarkoordinaten:**

$$f : M \longrightarrow \mathbb{R}^2, \ \begin{pmatrix} r \\ \varphi \end{pmatrix} \longrightarrow f(r, \varphi) := \begin{pmatrix} r\cos\varphi \\ r\sin\varphi \end{pmatrix}$$

mit $M := \{\binom{r}{\varphi} \in \mathbb{R}^2 \mid r > 0\}$ für jedes $a = \binom{r}{\varphi} \in M$.

4.1.4 **Räumliche Polarkoordinaten:**

$$f : M \longrightarrow \mathbb{R}^3, \ \begin{pmatrix} r \\ \varphi \\ \theta \end{pmatrix} \longrightarrow f(r, \varphi, \theta) := \begin{pmatrix} r\cos\varphi\cos\theta \\ r\sin\varphi\cos\theta \\ r\sin\theta \end{pmatrix}$$

mit $M := \{{}^t(r, \varphi, \theta) \in \mathbb{R}^3 \mid r > 0\}$ für jedes $a = {}^t(r, \varphi, \theta)$ mit $\cos\theta \neq 0$.

4.1.5 **Offene Abbildung:** Ist M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}^n$ und ist $f : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$ stetig differenzierbar mit Rang $f'(x) = n$ für jedes $x \in M$, so ist $f(Q)$ offen für jede offene Menge Q mit $Q \subseteq M$.
Man sagt auch kurz: f ist eine **offene Abbildung**.

4.1.6 **Banachscher Fixpunktsatz:** Seien $(X, \| \ \|)$ ein vollständiger normierter Raum (also ein Banachraum), $M \neq \emptyset$ eine abgeschlossene Teilmenge von X und $F : M \longrightarrow X$ eine **kontrahierende Selbstabbildung**, d. h., es gelte $F(M) \subseteq M$, und es gebe eine reelle Konstante q mit $0 \leq q < 1$ derart, dass

$$\|F(x) - F(y)\| \leq q\|x - y\| \quad \text{für alle } x, y \in M$$

gilt. Dann existiert genau ein Punkt $x^* \in M$ mit $F(x^*) = x^*$ („Fixpunkt“).
Zusatz: x^* ist der Grenzwert jeder „Iterationsfolge“ (x_k), definiert durch

$$x_k := F(x_{k-1}) \quad \text{für } k \in \mathbb{N},$$

wobei x_0 ein beliebiger Startpunkt in M ist.

4.1.7 **Invertierbare Matrizen:** Sei $A_{nn} := \{A \in \mathbb{R}_{nn} \mid A \text{ ist invertierbar}\}$, und $\mathbb{R}_{nn}$ sei mit der Zeilensummennorm $\| \ \|$ aus 3.4.6 versehen.

(i) Ist $A \in A_{nn}$ und ist $B \in \mathbb{R}_{nn}$ mit $\|A - B\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|}$, so gilt

$$B \in A_{nn} \quad \text{und} \quad \|B^{-1}\| < \frac{\|A^{-1}\|}{1 - \|A^{-1}\| \, \|A - B\|} \, .$$

(ii) Die Abbildung

$$\text{inv} : A_{nn} \longrightarrow \mathbb{R}_{nn}, \ A \longrightarrow A^{-1}$$

ist stetig.

4.2 IMPLIZIT DEFINIERTE FUNKTIONEN

4.2.1 **Implizite lineare Funktionen:** Sei $L : \mathbb{R}^{m+n} \longrightarrow \mathbb{R}^n$ linear, und sei A die $(n, m+n)$–Matrix von L. Ist A_2 die Untermatrix von A, die aus den letzten n Spalten von A besteht, und ist $\operatorname{Rang} A_2 = n$, so lässt sich die Gleichung $L(z_1, \ldots, z_m, z_{m+1}, \ldots, z_{m+n}) = 0$ eindeutig „nach $z_{m+1}, \ldots, z_{m+n}$ auflösen“, d. h., es gibt genau eine Funktion $g = {}^t(g_1, \ldots, g_n) : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$, sodass

$$L(z_1, \ldots, z_m, g_1(z_1, \ldots, z_m), \ldots, g_n(z_1, \ldots, z_m)) = 0 \quad \text{für } {}^t(z_1, \ldots, z_m) \in \mathbb{R}^m$$

gilt. Durch die Gleichung ist g „implizit definiert“.
Darüber hinaus gilt: g ist linear und (explizit) durch $g(x) = -(A_2^{-1}A_1)x$ für $x \in \mathbb{R}^m$ gegeben, wobei A_1 die Untermatrix von A bezeichnet, die aus den ersten m Spalten von A besteht.

4.2.3 **Satz über implizite Funktionen:** Sei M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}^{m+n}$ (für $z = {}^t(z_1, \ldots, z_m, z_{m+1}, \ldots, z_{m+n})$ sei $z = {}^t(x_1, \ldots, x_m, y_1, \ldots, y_n)$ geschrieben), und sei

$$\begin{aligned} F = {}^t(F_1, \ldots, F_n) : M &\longrightarrow \mathbb{R}^n, \\ z = \tbinom{x}{y} &\longrightarrow F(z) = F(x, y) = {}^t(F_1(z), \ldots, F_n(z)) \end{aligned}$$

stetig differenzierbar. Es gebe einen Punkt $c = \binom{a}{b} \in M$ mit $a \in \mathbb{R}^m$ und $b \in \mathbb{R}^n$, sodass

$$F(c) = 0 \quad \text{und} \quad \operatorname{Rang} F'_y(c) = n$$

ist. Für $z \in M$ sei dabei $F'_y(z)$ die Untermatrix von $F'(z)$, die die partiellen Ableitungen nach den $y_1, \ldots, y_n$ enthält, also

$$F'_y(z) = \begin{pmatrix} D_{m+1}F_1(z) & \ldots & D_{m+n}F_1(z) \\ \vdots & & \vdots \\ D_{m+1}F_n(z) & \ldots & D_{m+n}F_n(z) \end{pmatrix}.$$

Dann lässt sich die Gleichung $F(x, y) = 0$ in einer geeigneten Umgebung von c eindeutig „nach y auflösen“, d. h. genauer: Es gibt eine offene Umgebung U von a (in $\mathbb{R}^m$) und eine offene Umgebung V von b (in $\mathbb{R}^n$) und eine stetig differenzierbare Funktion $g : U \longrightarrow V$ mit folgenden Eigenschaften:

(i) $U \times V := \{\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^{m+n} \mid x \in U, y \in V\} \subseteq M$ und $F(x, g(x)) = 0$ für jedes $x \in U$.
Ist $\binom{x}{y} \in U \times V$ mit $F(x, y) = 0$, so gilt $y = g(x)$.

(ii) $g'(x) = -[F'_y(x, g(x))]^{-1}F'_x(x, g(x))$ für jedes $x \in U$; dabei ist $F'_x(z)$ die Untermatrix von $F'(z)$, die die partiellen Ableitungen nach den $x_1, \ldots, x_m$

enthält, also

$$F_x'(z) = \begin{pmatrix} D_1F_1(z) & \dots & D_mF_1(z) \\ \vdots & & \vdots \\ D_1F_n(z) & \dots & D_mF_n(z) \end{pmatrix}.$$

Insbesondere gilt

$$g'(a) = -[F_y'(c)]^{-1}F_x'(c).$$

4.3 ABLEITUNGEN HÖHERER ORDNUNG (Rückblick und Ergänzungen)

4.3.1 **Ableitung höherer Ordnung:** Sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ mit $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$ gegeben. Dann wird die ***k*–te Ableitung** (oder **Ableitung *k*–ter Ordnung**) von f, in Zeichen $f^{(k)}$, für $k \in \mathbb{N}_0$ wie folgt rekursiv definiert:

(i) $f^{(0)} := f$.

(ii) Existiert $f^{(k)} : M \longrightarrow \mathbb{R}$ und ist $f^{(k)}$ differenzierbar, so wird $f^{(k+1)} := \left(f^{(k)}\right)'$ gesetzt.

Die Funktion f heißt ***k*–mal differenzierbar**, wenn $f^{(k)}$ existiert. Sie heißt **beliebig oft differenzierbar**, wenn $f^{(k)}$ für jedes $k \in \mathbb{N}$ existiert.

4.3.2 **Operationen:** Seien $k \in \mathbb{N}$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}$, und seien $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ und $g : M \longrightarrow \mathbb{R}$ k–mal differenzierbar.

(i) Dann sind $f+g$, $f-g$, αf, fg und (falls $g(x) \neq 0$ für $x \in M$) $\frac{f}{g}$ k–mal differenzierbar, und es gilt

$$\begin{aligned}
(f+g)^{(k)} &= f^{(k)} + g^{(k)}, \\
(f-g)^{(k)} &= f^{(k)} - g^{(k)}, \\
(\alpha f)^{(k)} &= \alpha f^{(k)}, \\
(fg)^{(k)} &= \sum_{\nu=0}^{k} \binom{k}{\nu} f^{(\nu)} g^{(k-\nu)} \quad (\textbf{Leibnizsche Formel}), \\
\left(\frac{f}{g}\right)^{(k)} &= \frac{f^{(k)} - \sum\limits_{\nu=0}^{k-1} \binom{k}{\nu} \left(\frac{f}{g}\right)^{(\nu)} g^{(k-\nu)}}{g}.
\end{aligned}$$

(ii) Ist $\emptyset \neq \widetilde{M} \subseteq M$ und ist jeder Punkt von $\widetilde{M}$ Häufungspunkt von $\widetilde{M}$, so ist auch die Restriktion $f|_{\widetilde{M}}$ k–mal differenzierbar mit $(f|_{\widetilde{M}})^{(k)} = f^{(k)}|_{\widetilde{M}}$.

(iii) Ist ferner $f(M) \subseteq E \subseteq \mathbb{R}$ und ist $h : E \longrightarrow \mathbb{R}$ k–mal differenzierbar, so ist auch $h \circ f$ k–mal differenzierbar.

4.3.3 **Polynomfunktionen** sind beliebig oft differenzierbar. Für jedes $k \in \mathbb{N}$ ist die k–te Ableitung eine Polynomfunktion.

4.3.4 **Potenzreihen:** Sei $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$ eine Potenzreihe mit Konvergenzradius $R > 0$. Dann ist die Potenzreihenfunktion

$$f :]a-R, a+R[\longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow f(x) := \sum_{\nu=0}^{\infty} a_\nu (x-a)^\nu$$

beliebig oft differenzierbar, und für $k \in \mathbb{N}$ ist die k–te Ableitung $f^{(k)}$ durch

$$f^{(k)}(x) = k! \sum_{\nu=k}^{\infty} \binom{\nu}{k} a_\nu (x-a)^{\nu-k} \quad \text{für } x \in \,]a-R, a+R[$$

gegeben. Insbesondere gilt $f^{(k)}(a) = k!\, a_k$ für jedes $k \in \mathbb{N}_0$, und aus den Beziehungen

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{\nu=0}^{\infty} a_\nu (x-a)^\nu \quad \text{für } x \in \,]a-R, a+R[\text{ mit } R > 0, \\ f(x) &= \sum_{\nu=0}^{\infty} b_\nu (x-a)^\nu \quad \text{für } x \in \,]a-R', a+R'[\text{ mit } R' > 0 \end{aligned}$$

folgt (**Identitätssatz für Potenzreihen**)

$$a_\nu = b_\nu \quad \text{für jedes } \nu \in \mathbb{N}_0.$$

4.3.5 **Rationale Funktionen** sind beliebig oft differenzierbar. Für jedes $k \in \mathbb{N}$ ist die k–te Ableitung eine rationale Funktion.

4.3.6 ***k*–te Ableitung in einem Punkt:** Seien $k \in \mathbb{N}$, $a \in M \subseteq \mathbb{R}$ und $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$. f heißt ***k*–mal differenzierbar in *a***, wenn es eine Umgebung U von a gibt mit folgenden Eigenschaften:

(i) $f|_{U\cap M}$ ist (gemäß Definition 4.3.1) $(k-1)$–mal differenzierbar.

(ii) $(f|_{U\cap M})^{(k-1)}$ ist (gemäß Definition 3.3.1) in a differenzierbar.

Die Ableitung von $(f|_{U\cap M})^{(k-1)}$ an der Stelle a, also $\big((f|_{U\cap M})^{(k-1)}\big)'(a)$, heißt die ***k*–te Ableitung von *f* an der Stelle *a*** und wird mit $f^{(k)}(a)$ bezeichnet.
f heißt **beliebig oft differenzierbar in *a***, wenn f k–mal differenzierbar in a ist für jedes $k \in \mathbb{N}$.
Gilt $\emptyset \neq E \subseteq M$, so heißt f ***k*–mal differenzierbar auf *E*** bzw. **beliebig oft differenzierbar auf *E***, wenn f in jedem Punkt von E k–mal differenzierbar bzw. in jedem Punkt von E beliebig oft differenzierbar ist.

4.3.8 **Taylorpolynom:** Seien $k \in \mathbb{N}_0$ und $a \in M \subseteq \mathbb{R}$ gegeben, und sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ k–mal differenzierbar in a. Dann ist

$$T_k : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow T_k(x) := \sum_{\nu=0}^{k} \frac{f^{(\nu)}(a)}{\nu!}(x-a)^\nu$$

eine Polynomfunktion vom Grade $\leq k$, für welche

$$T_k^{(\nu)}(a) = \begin{cases} f^{(\nu)}(a) & \text{für } 0 \leq \nu \leq k, \\ 0 & \text{für } \nu > k \end{cases}$$

gilt. T_k heißt das **k–te Taylorpolynom von f mit Entwicklungspunkt a**.

4.3.9 **Satz von Taylor:** Seien $k \in \mathbb{N}_0$, I ein nichtleeres Intervall, $a \in I$, und sei $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ k–mal differenzierbar. Ist T_k das k–te Taylorpolynom von f mit Entwicklungspunkt a und ist die „k–te Restfunktion“ $R_k : I \longrightarrow \mathbb{R}$ durch

$$f(x) = T_k(x) + R_k(x) \qquad (x \in I)$$

definiert, so gilt:

(i) $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{R_k(x)}{(x-a)^k} = 0$, falls $k \geq 1$ ist.

(ii) $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{R_k(x)}{(x-a)^{k+1}} = \dfrac{f^{(k+1)}(a)}{(k+1)!}$, falls $f^{(k+1)}(a)$ existiert.

(iii) Ist f sogar $(k+1)$–mal differenzierbar, so gibt es zu jedem $x \in I \setminus \{a\}$ (mindestens) ein $\xi \in \,]\min\{x,a\}, \max\{x,a\}[$ mit

$$R_k(x) = \frac{f^{(k+1)}(\xi)}{(k+1)!}(x-a)^{k+1}$$

(**Restdarstellung von Lagrange**). Die letzte Gleichung ist auch im Fall $x = a$ richtig, wenn man $\xi = a$ wählt.

4.4 ABLEITUNGEN HÖHERER ORDNUNG

4.4.1 **Partielle Ableitungen der Ordnung k:**
Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$, a ein innerer Punkt von M, $f \in Abb(M, \mathbb{R})$, und $k \in \mathbb{N}$.

(i) Im Fall $k = 1$ seien die **partiellen Ableitungen der Ordnung 1 von f im Punkt a** die in Definition 3.6.1 definierten Zahlen $D_1 f(a), \ldots, D_n f(a)$.

(ii) Die **partielle Ableitung** $D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f(a)$ $(\nu_j \in \mathbb{N},\ 1 \leq \nu_j \leq n,\ 1 \leq j \leq k)$ **der Ordnung k von f im Punkt a** sei bereits definiert.

Gibt es eine Umgebung U von a derart, dass $D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f(x)$ für alle $x \in M \cap U$ existiert und die Funktion $D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f : M \cap U \longrightarrow \mathbb{R}$ in a nach der ν_{k+1}–ten Koordinate $(1 \leq \nu_{k+1} \leq n)$ partiell differenzierbar ist, so wird

$$D_{\nu_1 \ldots \nu_k \nu_{k+1}} f(a) := D_{\nu_{k+1}} (D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f)(a)$$

definiert. Andere übliche Bezeichnungen für $D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f(a)$ sind z. B.

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{\nu_k} \ldots \partial x_{\nu_1}}(a) \quad \text{oder} \quad \left.\frac{\partial^k f}{\partial x_{\nu_k} \ldots \partial x_{\nu_1}}\right|_{x=a} \quad \text{oder} \quad f_{x_{\nu_1} \ldots x_{\nu_k}}(a).$$

(iii) f heißt **k–mal partiell differenzierbar in a**, wenn alle partiellen Ableitungen $D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f(a)$ der Ordnung k von f im Punkt a existieren.

(iv) f heißt **k–mal partiell differenzierbar auf E** (für eine nichtleere Teilmenge E von M) bzw. **k–mal partiell differenzierbar**, wenn f in jedem $x \in E$ bzw. jedem $x \in M$ k–mal partiell differenzierbar ist.

4.4.3 **Satz von Schwarz:** Seien $M \subseteq \mathbb{R}^n$, a ein innerer Punkt von M, $f \in Abb(M, \mathbb{R})$, $k \in \mathbb{N}$ mit $k \geq 2$ und U eine Umgebung von a mit $U \subseteq M$, auf der f $(k-1)$–mal partiell differenzierbar ist.

(i) Ist $k = 2$, existiert für gegebene $\nu_1, \nu_2 \in \{1, \ldots, n\}$ die partielle Ableitung $D_{\nu_1 \nu_2} f(x)$ für jedes $x \in U$ und ist die Funktion $D_{\nu_1 \nu_2} f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig in a, so existiert $D_{\nu_2 \nu_1} f(a)$, und es gilt

$$D_{\nu_2 \nu_1} f(a) = D_{\nu_1 \nu_2} f(a).$$

(ii) Ist $k \geq 2$, sind alle partiellen Ableitungen der Ordnung $k - 1$ auf U differenzierbar und sind alle partiellen Ableitungen der Ordnung k in a stetig, dann kommt es bei allen partiellen Ableitungen von f im Punkt a bis zur Ordnung k auf die Reihenfolge der partiellen Differenziationen nicht an.

4.4.4 **Differenzierbarkeit höherer Ordnung:** Seien $M \subseteq \mathbb{R}^n$, $a \in M$ und $f = {}^t(f_1, \ldots, f_m) \in Abb(M, \mathbb{R}^m)$. Ferner sei $k \in \mathbb{N}$.

(i) f heißt **einmal differenzierbar in $\boldsymbol{a}$**, wenn f (total) differenzierbar in a ist (im Sinne der Definition 3.5.1(i)).

(ii) Ist $k \geq 2$, so heißt f **$\boldsymbol{k}$–mal differenzierbar in $\boldsymbol{a}$**, wenn es eine Umgebung U von a mit $U \subseteq M$ gibt, sodass die $f_1, \ldots, f_m$ alle $(k-1)$–mal partiell differenzierbar auf U sind und sämtliche partielle Ableitungen $D_{\nu_1 \ldots \nu_{k-1}} f_\mu : U \longrightarrow \mathbb{R}$ in a differenzierbar sind.

(iii) Ist $\emptyset \neq E \subseteq M$, so heißt f **$\boldsymbol{k}$–mal differenzierbar auf $\boldsymbol{E}$**, wenn f in jedem Punkt von E k–mal differenzierbar ist.

(iv) f heißt **$\boldsymbol{k}$–mal stetig differenzierbar** – in Zeichen: $f \in C^k(M)$ –, wenn f k–mal differenzierbar auf M ist und die sämtlichen partiellen Ableitungen $D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f_\mu : M \longrightarrow \mathbb{R}$ stetig sind.

4.4.6 **Taylorpolynom:** Sei $k \in \mathbb{N}_0$, sei $a = {}^t(a_1, \ldots, a_n) \in M \subseteq \mathbb{R}^n$ ein innerer Punkt von M, und sei $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ k–mal partiell differenzierbar in a. Dann ist das **$\boldsymbol{k}$–te Taylorpolynom von $\boldsymbol{f}$ mit Entwicklungspunkt $\boldsymbol{a}$** die Funktion

$$T_k : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R},\ x \longrightarrow T_k(x) := \sum_{j=0}^{k} \frac{1}{j!} t_j(x-a)$$

mit $t_j : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$, definiert durch

$$t_j(u) \quad := \quad \begin{cases} f(a) & \text{für } j = 0, \\ \sum\limits_{\nu_1=1}^{n} \ldots \sum\limits_{\nu_j=1}^{n} D_{\nu_1 \ldots \nu_j} f(a)\, u_{\nu_1} \ldots u_{\nu_j} & \text{für } 1 \leq j \leq k \end{cases}$$
$$(u = {}^t(u_1, \ldots, u_n) \in \mathbb{R}^n).$$

4.4.8 **Satz von Taylor:** Seien $k \in \mathbb{N}$, $\emptyset \neq M \subseteq \mathbb{R}^n$ und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$. Ferner seien $a = {}^t(a_1, \ldots, a_n)$ und $x = {}^t(x_1, \ldots, x_n)$ Punkte von M derart, dass die Verbindungsstrecke $[a, x] := \{a + t(x-a) \mid 0 \leq t \leq 1\}$ im Innern von M enthalten ist. Ist f k–mal differenzierbar auf $[a, x]$, so gibt es ein $\tau \in]0, 1[$ derart, dass mit $z := a + \tau(x-a)$ die **Taylorsche Formel** gilt:

$$f(x) - T_{k-1}(x) \quad = \quad \frac{1}{k!} \sum_{\nu_1=1}^{n} \ldots \sum_{\nu_k=1}^{n} D_{\nu_1 \ldots \nu_k} f(z)(x_{\nu_1} - a_{\nu_1}) \ldots (x_{\nu_k} - a_{\nu_k}).$$

Hier ist T_{k-1} das $(k-1)$–te Taylorpolynom von f mit Entwicklungspunkt a.

4.4.9 **Approximationsgeschwindigkeit:** Seien $k \in \mathbb{N}$ und $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$. Gibt es eine Umgebung U von a, $U \subseteq M$, derart, dass $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ k–mal stetig differenzierbar auf U ist, so gilt

$$\frac{f(x) - T_k(x)}{\|x-a\|^k} \longrightarrow 0 \quad \text{für } x \longrightarrow a.$$

Dabei ist T_k das k–te Taylorpolynom von f mit Entwicklungspunkt a.

4.5 EXTREMA

4.5.1 **Lokales Extremum:** Seien $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$ und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$. a heißt **Stelle eines lokalen Maximums** (bzw. **lokalen Minimums**) von f, und man sagt, f habe in a ein **lokales Maximum** (bzw. ein **lokales Minimum**), wenn es eine Umgebung U von a gibt mit

$$\begin{aligned} f(a) &\geq f(x) \quad \text{für jedes } x \in U \cap M \\ (\text{bzw. } f(a) &\leq f(x) \quad \text{für jedes } x \in U \cap M). \end{aligned}$$

4.5.2 **Lokales Extremum, $n = 1$:** Seien $U \subseteq M \subseteq \mathbb{R}$, U eine Umgebung von a und $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ auf U differenzierbar.

(i) Hat f in a ein lokales Extremum, so gilt $f'(a) = 0$.

(ii) Ist $f'(a) = 0$, ist f in a zweimal differenzierbar und $f''(a) < 0$, so hat f in a ein lokales Maximum.

(iii) Ist $f'(a) = 0$, ist f in a zweimal differenzierbar und $f''(a) > 0$, so hat f in a ein lokales Minimum.

4.5.3 **Notwendige Bedingung, $n \geq 1$:** Sei $a \in M \subseteq \mathbb{R}^n$, und $f \in Abb(M, \mathbb{R})$ habe in a ein lokales Extremum.
Ist f in a differenzierbar (insbesondere ist also a ein innerer Punkt von M), so gilt

$$f'(a) = 0, \quad \text{d. h.} \quad \operatorname{grad} f(a) = 0,$$

also $D_1 f(a) = 0, \ldots, D_n f(a) = 0$.

4.5.5 **Quadratische Form:** Sei $A = (a_{ij})$ eine (n, n)–Matrix mit $a_{ij} = a_{ji}$ für alle $i, j \in \{1, \ldots, n\}$ (solch eine Matrix nennt man **symmetrisch**). Dann heißt

$$Q : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R},\ x = {}^t(x_1, \ldots, x_n) \longrightarrow x \cdot Ax = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j$$

die von A erzeugte **quadratische Form**.
Sowohl A als auch Q heißt **positiv** (bzw. **negativ**) **definit**, wenn

$$Q(x) > 0 \quad (\text{bzw. } Q(x) < 0) \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \text{ gilt,}$$

positiv (bzw. **negativ**) **semidefinit**, wenn

$$Q(x) \geq 0 \quad (\text{bzw. } Q(x) \leq 0) \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^n \text{ gilt,}$$

indefinit, wenn es

$$x, y \in \mathbb{R}^n \quad \text{mit } Q(x) > 0 \text{ und } Q(y) < 0 \text{ gibt.}$$

4.5.6 **Lokales Extremum:** Seien M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}^n$ und $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ zweimal stetig differenzierbar. Ist a ein Punkt von M mit $f'(a) = 0$ und ist $H(a) := (D_{ij}f(a))$ die „Hessesche Matrix“ von f an der Stelle a, so gilt:

(i) f hat in a ein lokales Maximum, wenn $H(a)$ negativ definit ist.

(ii) f hat in a ein lokales Minimum, wenn $H(a)$ positiv definit ist.

(iii) f hat in a kein lokales Extremum, wenn $H(a)$ indefinit ist.

(iv) Ist $H(a)$ (nur) positiv semidefinit oder negativ semidefinit, so kann keine Aussage gemacht werden.

4.5.8 **Spezialfall $n = 2$:** Seien M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}^2$ und $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ zweimal stetig differenzierbar. Ist a ein Punkt von M mit $f'(a) = 0$ und ist $\Delta(a) := D_{11}f(a)D_{22}f(a) - (D_{12}f(a))^2$, so gilt:

(i) Ist $\Delta(a) > 0$, so hat f in a ein (strenges)

$$\begin{cases} \textit{lokales Maximum,} & \text{falls } D_{11}f(a) < 0 \text{ ist,} \\ \textit{lokales Minimum,} & \text{falls } D_{11}f(a) > 0 \text{ ist.} \end{cases}$$

(ii) Ist $\Delta(a) < 0$, so hat f in a kein lokales Extremum (a heißt in diesem Fall **Sattelpunkt**).

(iii) Ist $\Delta(a) = 0$, so ist keine Aussage möglich.

4.5.9 **Extremum mit Nebenbedingungen:** Sei M eine nichtleere Teilmenge von $\mathbb{R}^n$, und seien $f : M \longrightarrow \mathbb{R}$ und $g = {}^t(g_1, \ldots, g_m) : M \longrightarrow \mathbb{R}^m$ stetig differenzierbare Funktionen mit $m < n$. Sei

$$M(g) := \Big\{ z \in M \;\Big|\; g(z) = 0 \Big\} \neq \emptyset,$$

und die Funktionalmatrix

$$g'(z) \text{ habe Höchstrang, d. h. Rang } g'(z) = m, \text{ für jedes } z \in M(g).$$

Hat $f|_{M(g)}$ in einem $c \in M(g)$ ein lokales Extremum (d. h., f habe unter den Nebenbedingungen $g_1(x) = 0, \ldots, g_m(x) = 0$ in c ein lokales Extremum), so gibt es reelle Zahlen $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ (so genannte **Lagrangemultiplikatoren**) mit

$$f'(c) = (\lambda_1 \ \ldots \ \lambda_m)g'(c),$$

d. h.

$$D_\nu f(c) = \sum_{\mu=1}^{m} \lambda_\mu D_\nu g_\mu(c) \quad \text{für } \nu = 1, \ldots, n.$$

DIESE SEITE BLEIBT FREI.

Index

A_{nn}, 4–11
$C^k(M)$, 4–46
$D_{\nu_1 \ldots \nu_k}$, 4–41
$f^{(k)}$, 4–33, 4–36
inv, 4–11
T_k, 4–38, 4–49

Ableitung
  k–te in einem Punkt, 4–36
  k–ter Ordnung, 4–33
Approximationsgeschwindigkeit, 4–52
Auflösbarkeit, 4–23

Banachscher Fixpunktsatz, 4–9

definite Matrix, 4–61
differenzierbare Funktion
  k–mal, 4–33, 4–45
  k–mal in einem Punkt, 4–36
  k–mal partiell, 4–42
  k–mal stetig, 4–46
  beliebig oft, 4–33
  beliebig oft in einem Punkt, 4–36

Entwicklungspunkt, 4–38, 4–49
Extremum
  absolutes, 4–57
  globales, 4–57
  lokales, 4–57
  relatives, 4–57
  unter Nebenbedingungen, 4–66

Fixpunkt, 4–10
Fixpunktsatz, 4–9

Grad einer Polynomfunktion, 4–35

Hessesche Matrix, 4–60

Identitätssatz, 4–35
implizite Funktion, 4–23
  lineare, 4–20
indefinite Matrix, 4–61
Iterationsfolge, 4–10

kontrahierende Selbstabbildung, 4–9

Lagrangemultiplikatoren, 4–66
Leibnizsche
  Formel, 4–34
lokal injektive Funktion, 4–18
lokaler Umkehrsatz, 4–4

Matrix
  definite, 4–61
  Hessesche, 4–60
  indefinite, 4–61
  invertierbare, 4–11
  semidefinite, 4–61
  symmetrische, 4–61
Maximum, 4–57
  lokales, 4–57
Minimum, 4–57
  lokales, 4–57

offene
  Abbildung, 4–9

partiell differenzierbare Funktion

k–mal, 4–42
partielle
Ableitung
k–ter Ordnung, 4–41
Polarkoordinaten
ebene, 4–5
räumliche, 4–7

quadratische Form, 4–61

Rechenregeln für
Ableitungen k–ter Ordnung, 4–34
Restdarstellung von Lagrange, 4–39
Restfunktion, 4–39

Sattelpunkt, 4–65
Satz
über implizite Funktionen, 4–23
von Schwarz, 4–43
von Taylor, 4–39, 4–50
Selbstabbildung, 4–9
semidefinite Matrix, 4–61
stetig
differenzierbare Funktion, 4–4, 4–46
symmetrische Matrix, 4–61

Taylorpolynom, 4–38, 4–49
Taylorsche Formel, 4–50

Umkehrsatz
für lineare Abbildungen, 4–3
lokaler, 4–4

2000099
(04/25)

61211-04-S#1

Alle Rechte vorbehalten
© 2025 FernUniversität in Hagen
Fakultät für Mathematik und Informatik